GrowPath AI 시스템 아키텍처

멀티 에이전트 아키텍처

SK네트웍스 Family AI 캠프 33기 최종 프로젝트

2팀 부산별빛샌드

송지섭 · 신가을 · 오호민 · 이준희 · 김영석

산출물 단계: 모델링 및 평가

V004 | 2026.11.03 최신화

기준: main 80cc597e · PR57·61 병합 반영 / PR60 테마 반영 예정

계획 완료 = 작성·확정 완료. 확정 후 학습 진행 중에도 부서장 조회·코멘트가 가능하다. 학습 마침·사후점검 완료와 구분하며, 별도 이행 확인 과제에만 사후점검 완료 조건을 적용한다.

기존 시험 결과는 당시 기록으로 유지한다. 이번 개정은 문서·코드 대조이며 새 모델 실행·운영 검증 완료를 뜻하지 않는다.

목차

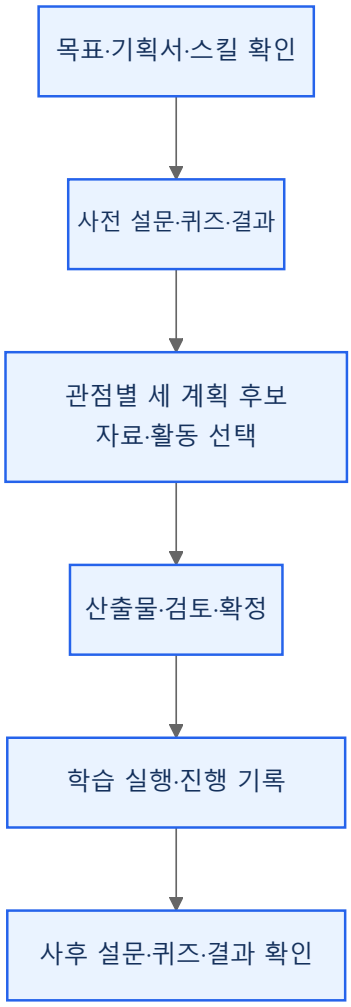
- 1 에이전트 설계 개요
  - 1.1 서비스 개요와 목적
  - 1.2 이용 대상과 주요 설계 범위
  - 1.3 에이전트 시스템의 설계 목표와 원칙
  - 1.4 보조 기능과 적용 경계
  - 1.5 시스템 구성과 실행 환경
  - 1.6 설계 제약과 고려사항
- 2 멀티 에이전트 아키텍처
  - 2.1 전체 구조와 책임 분담
  - 2.2 에이전트별 역할과 입출력
  - 2.3 오케스트레이션과 상태 관리
  - 2.4 공통 도구와 데이터 연동
  - 2.5 기술 적용과 구현 확인
- 3 Workflow와 데이터 흐름
  - 3.1 새 학습 계획 생성 흐름
  - 3.2 계획 조건 및 선택한 계획의 수정 흐름
  - 3.3 규정·사내 정보 요청의 라우팅
  - 3.4 상급자 코멘트 등록 및 계획 반영
  - 3.5 학습 진행 기록과 상태 확인
  - 3.6 사후 진단과 결과 반환
- 4 시스템 장애 대응과 신뢰성 설계
  - 4.1 장애 대응의 기본 원칙
  - 4.2 후보별 처리 상태와 부분 실패 대응
  - 4.3 기능별 장애 대응
  - 4.4 공통 상태·기록 관리와 복구 확인 기준
  - 4.5 출력 검수와 반복 실행의 통제
- 5 평가 및 테스트 전략
  - 5.1 평가 범위와 판정 원칙
  - 5.2 결과 품질과 측정 지표
  - 5.3 대표 시험 시나리오
  - 5.4 시험 수행과 결과 기록
  - 5.5 확인된 평가 결과
- 6 결론과 향후 고도화 방향
  - 6.1 확장 설계의 기본 방향
  - 6.2 자료 연계와 기능 확장
  - 6.3 모델·설정 변경과 결과 품질 유지
  - 6.4 처리 규모 확대와 실행 구조
  - 6.5 설계 반영 내용과 팀 결정·구현 확인 사항

1 에이전트 설계 개요

1.1 서비스 개요와 목적

GrowPath는 **개발·운영 직군 직원의 AI 역량 성장을 지원하는 서비스**이다. 직원의 업무상 학습 목표, 학습 조건과 진단 결과를 바탕으로 역량 강화 계획을 제안하고, 선택한 계획의 실행 기록과 사후 점검을 연결한다. 사용자가 학습 계획을 처음부터 직접 구성하는 부담을 줄이고, 자신의 업무와 학습 여건에 맞는 대안을 비교·선택하도록 돕는다.

핵심 이용 흐름



계획 후보는 같은 목표와 공통 조건 안에서 비용·시간·업무 적용의 관점을 달리하여 제안한다. 계획 선택과 수정안 반영 여부는 사용자가 결정하며, 규정·사내 정보 안내와 상급자 코멘트는 그 판단을 보조한다.

진단 결과와 학습 기록을 연결하여 확인할 수 있는 변화·보완점과 다음 학습 방향을 제공한다. 자가진단은 사용자가 인식한 학습 수준을 나타내며, 실제 업무 수행능력에 대한 확정 판정이나 인사평가로 사용하지 않는다.

1.2 이용 대상과 주요 설계 범위

주 이용자는 업무에 AI를 활용하기 위해 역량 강화를 수행하는 개발·운영 직군 직원이다. 본 프로젝트는 한국수자원공사 AI본부를 배경으로 구성한 가상 개발·운영 직무 부서의 직원을 이용 대상으로 설정한다.

이용자는 직원, 상급자인 부서장, 시스템 관리자로 구분한다. 직원은 자신의 학습 계획과 기록을 관리하고, 부서장은 공개 범위의 직원 계획에 의견을 제공하며, 시스템 관리자는 서비스 운영에 필요한 자료를 관리한다.

이용자별 역할

이용자	주요 역할
직원	목표·학습 조건과 본인 정보를 입력하고, 진단 응답·로드맵 비교·선택·수정·확정을 수행한다. 학습 활동과 결과물을 기록하고, 사후 진단과 결과 보고서를 확인한다.
상급자(부서장)	같은 기관·같은 부서 직원의 확정 로드맵과 공개 범위의 진행 정보를 조회하고 코멘트를 등록·수정한다. 직원의 계획을 직접 변경하지 않으며, 코멘트의 반영 여부는 직원이 결정한다.
시스템 관리자	직원·교육자료 데이터를 등록·수정하고 파일 반영과 변경 이력을 관리한다. 규정 원문 PDF의 등록·목록 조회·내려받기 등 원문 관리 기능을 사용한다.

주요 설계 범위

영역	주요 내용
목표·학습 조건 입력	업무상 목표·가능 시간·기간·예산과 기타 조건을 확인한다. 본인 정보·기획서 요약·선정 스킬을 사용하며 자격증은 마지막 참고 추천으로 분리한다.
사전 진단	선정 스킬별 5점 설문과 퀴즈를 필수로 수행한다. 스킬1개는5+5, 2~5개는 각3+3이며 선택 심화 단계 없이 응답과 결과를 구분한다.
계획 후보 비교·선택	같은 목표와 공통 조건을 바탕으로 비용·시간·업무 적용 관점의 세 로드맵 후보를 비교한다. 사용자가 선택한 후보를 검토·수정한 뒤 자신의 계획으로 확정한다.
학습 실행과 계획 수정	활동 내용·수행 순서·관련 자료를 확인하고, 수행 상태·메모·결과물 첨부를 기록한다. 수정안은 사용자가 확인한 뒤 반영하며, 선택한 계획의 버전과 변경 이력을 관리한다.
사후 진단과 결과 확인	사전·사후 진단 응답과 수행 기록을 연결해 변화와 보완점, 다음 학습 방향을 결과 보고서로 제공한다.
학습 자료·스킬 조회	강좌·도서·자격증·공식 문서를 검색하고 상세 정보를 조회한다. 스킬 지도를 통해 역량 간 관계를 탐색한다.
규정·사내 정보 안내	등록된 규정을 근거로 질문에 답하고 로드맵별 교육 지원 조건을 안내한다. 사내 생활 문의에는 관련 메뉴를 안내하며, 기관 정보 질문에는 등록 자료에서 근거가 확인된 내용을 출처와 함께 안내한다.
운영 자료 관리	직원·교육자료 데이터의 등록·수정·파일 반영과 변경 이력을 관리하고, 규정 원문 PDF를 등록·조회·내려받는다.

1.3 에이전트 시스템의 설계 목표와 원칙

에이전트 시스템은 직원의 목표·진단·학습 조건을 계획 수립과 실행 결과로 연결한다. 진단은 문항 생성과 응답 해석, 로드맵은 관점별 계획 생성과 수정, 규정·사내 정보는 근거에 따른 질의응답과 지원 조건 안내를 담당한다. 조회·정해진 계산·검사·저장은 공통 기능으로 처리하고, 요청과 진행 단계에 따라 필요한 역할을 연결한다.

로드맵의 세 후보는 같은 목표·진단 결과·학습 조건을 바탕으로 A1 Free Course의 무료 자료 활용, A2 Crash Course의 단기 집중, A3 Challenge Course의 업무 적용 관점으로 작성한다. 후보별 생성 결과와 처리 상태를 구분하고, 사용자가 선택한 계획의 실행·수정·결과 확인을 이어서 지원한다.

구분	내용
공통 입력의 일관성	사용자가 확인한 목표·진단 결과·학습 조건을 하나의 전달 내용으로 구성하여 세 후보가 공유한다. 문항·진단·후보의 각 단계에서 정의한 입력 키로 현재 입력과 저장된 결과를 대조한다.
사용자 선택 유지	후보 선택·계획 확정·수정안 반영·상급자 코멘트 반영은 사용자가 결정한다. 수정안을 생성한 것만으로 기존 확정 계획을 변경하지 않는다.
근거와 값의 성격 구분	사용자 응답·등록 자료·규정 근거와 시스템의 추정·해석을 구분한다. 설문 응답·퀴즈 채점·모델 해석을 구분하여 활용하고, 비용은 확인된 합계와 미확인 비용의 존재 여부를 나누어 표시한다.
공통 조건과 관점의 분리	학습 시간·기간·예산을 공통 조건으로 사용하고 관점별 지침을 적용한다. Free Course의 강좌는0원, 도서는유료·가격미확인도 허용하며 최신가격·삭제를 검사한다. 입력한 한도와 계산한 소요량은 구분한다.
저장 확인과 후속 처리의 연결	작성 입력의 저장을 확인한 뒤 문항·진단·후보 생성을 요청한다. 사후 응답 저장이 실패하면 결과 보고서 생성을 요청하지 않아, 이전에 저장된 응답으로 다음 처리가 진행되는 것을 방지한다.
후보별 부분 실패 관리	후보 생성 중 정상 결과와 실패 상태를 분리하여 유지한다. 모든 후보의 처리가 끝난 뒤 정상 후보만으로 비교·선택을 진행할 수 있으며, 실패한 후보는 사용자가 다시 요청한다.
실행 모드와 오류의 구분	실제 모델 호출과 시연용 고정 응답을 구분한다. 선택한 모드를 사용할 수 없거나 모델 호출이 실패하면 오류를 반환하며, 다른 모델이나 시연용 결과로 자동 대체하지 않는다.

1.4 보조 기능과 적용 경계

규정·사내 정보 안내와 상급자 코멘트는 직원이 학습 계획을 선택하고 실행 여건을 판단하도록 돕는 두 가지 보조 기능이다.

보조 기능

보조 기능	주요 내용
규정·사내 정보 안내	직원의 수시 질문에 규정, 사내 생활 또는 기관 정보에 관한 안내를 제공한다. 로드맵 후보와 수정안에 대해서는 교육비·여비·학습시간 인정 등과 관련된 규정과 지원 조건을 안내한다.
상급자 코멘트	부서장이 같은 기관·같은 부서 직원의 진행 중인 확정 로드맵에 의견을 제공한다. 직원은 의견을 확인하고 반영할 내용을 선택해 수정안을 검토·확정할 수 있다.

실제 모델 모드의 수시 질문은 사내 규정, 사내 생활안내, 한국수자원공사 정보, 범위 밖의 네 유형으로 분류하여 처리한다. 계획별 지원 조건 안내는 수시 질문과 별도 요청으로 처리한다.

적용 경계

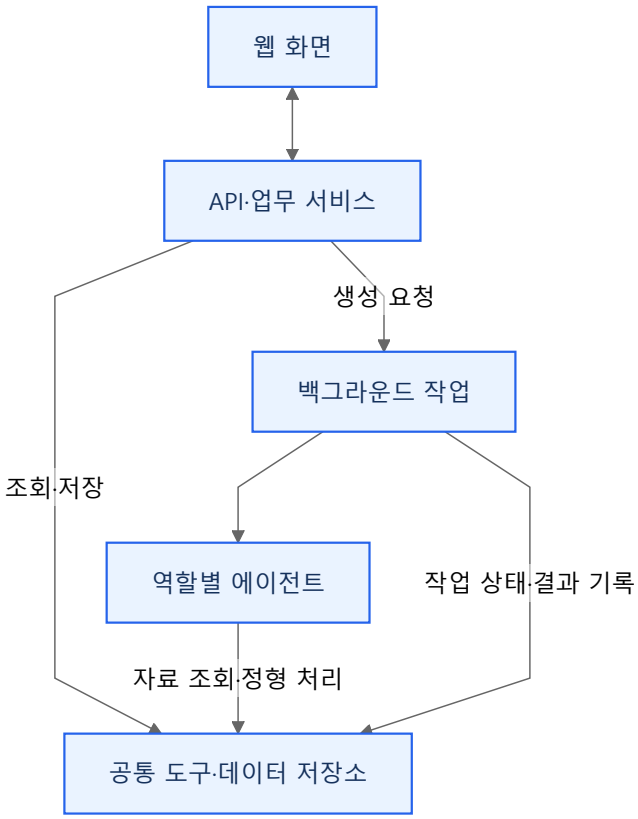
적용 대상	경계와 처리
규정·지원 안내의 근거	로그인한 직원의 구분에 적용되는 등록 규정에서 관련 조항과 확인된 조건을 제공한다. 근거가 부족하면 확인 가능한 범위를 안내하고, 질문의 의미가 모호한 경우에는 다시 확인할 수 있다. 지원 안내의 완료는 정상 후보 선택과 개인 계획 확정의 필수 대기 조건이 아니다.
사내 생활·기관 정보	사내 생활 문의에는 등록된 가상 사내 홈페이지의 관련 메뉴를 안내하며, 실제 시간표·금액 등은 해당 메뉴에서 확인하도록 한다. 기관 정보는 등록된 실제 회사 자료를 검색해 확인된 내용과 출처를 안내하고, 근거가 부족하면 확인 가능한 자료가 부족하다고 안내한다.
범위 밖의 질문	실제 모델 모드에서 범위 밖으로 분류된 질문에는 답변 범위 밖 안내를 반환한다.
코멘트와 계획 반영	코멘트 등록·확인과 계획 반영은 별도로 처리한다. 직원이 반영할 의견을 선택하고 수정안을 확인·확정한 뒤 계획에 반영한다. 부서장 코멘트의 등록은 계획 수립·확정의 필수 선행 단계가 아니며 공식 승인이나 규정상 허용 근거로 취급하지 않는다.
기관 지원·승인·결재	지원 조건 안내는 지원금 수령·근무 인정·교육 허가의 확정을 대신하지 않는다. GrowPath의 계획 확정은 직원이 자신의 학습 계획을 선택하는 행위이며, 기관의 승인 상태 조회·승인 요청·결재 처리는 서비스 범위에 포함하지 않는다.

1.5 시스템 구성과 실행 환경

현재 개발·시연 환경은 웹 사용자 화면, API·업무 서비스, 역할별 에이전트, 질문 분류기, 데이터 저장소와 AI 추론 연동으로 구성한다. 사용자 입력과 결과 조회는 웹 화면에서 제공하고, 권한 확인·업무 처리·모델 호출·저장은 API 서버에서 연결한다.

구성 요소	적용 기술·방식	담당 역할
웹 사용자 화면	React·Vite·TypeScript	직원의 목표·진단·계획·학습 기록, 부서장의 코멘트, 관리자의 자료 관리 화면을 제공한다.
API·업무 서비스	FastAPI	인증과 역할·소속에 따른 접근 범위를 확인하고, 입력 저장·자료 조회·계획 확정·수정 요청을 처리한다.
역할별 에이전트	Python 기반 진단·로드맵·규정 모듈	진단 문항 생성과 응답 해석, 계획 후보 생성·수정, 규정·기관 정보 답변과 지원 조건 안내를 처리한다. 실제 모델 모드의 Track별 계획 생성·수정에는 DB의 활성 프롬프트를 사용한다.
질문 분류	로컬 RoBERTa·PyTorch·Transformers	실제 모델 모드의 수시 질문을 네 유형으로 분류하고, 분류 결과에 맞게 규정 검색·사내 생활안내·회사 정보 검색 또는 범위 밖 안내로 연결한다.
생성 작업 관리	Python 스레드 풀·DB 작업 기록	후보 생성 등의 작업을 API 프로세스별 최대 8개 스레드에서 실행하고 작업 상태·결과·오류를 DB에 기록한다. 화면은 작업이나 작성 상태를 조회해 진행 상황과 결과를 표시한다.
데이터 저장소	PostgreSQL 17·pgvector	직원·학습 자료·규정·회사 정보와 진단·계획·진행·코멘트 정보를 저장하며, 규정·회사 정보와 V2 학습 자료 검색의 벡터를 조회한다.
AI 모델 연동	Ollama·OpenAI API	실제 모델 모드에서는 선택한 제공자와 역할에 맞는 모델로 응답을 생성한다. 규정·회사 정보와 V2 자료 검색은 OpenAI 임베딩을 사용하며, 시연용 고정 응답은 실제 모델 호출과 구분한다.
실행 환경·파일 관리	Docker Compose·Nginx·파일 볼륨	화면·API·DB를 함께 실행하고, Nginx가 화면 제공과 API 요청 전달을 담당한다. 업로드 파일과 DB는 볼륨을 사용하며, 질문 분류 모델 파일은 읽기 전용으로 연결한다.

기본 처리 경로



조회·저장은 업무 서비스와 공통 도구를 통해 처리한다. 후보 생성과 같은 장시간 요청은 백그라운드 작업으로 실행하고, 화면은 서버의 작업 상태를 조회하여 진행 상황과 완료 결과를 표시한다. 전체 구성 요소와 세부 연결은 2.1절에서 설명한다.

1.6 설계 제약과 고려사항

GrowPath는 입력·자료·진단의 의미를 구분하고, 사용자 권한과 저장 상태에 따라 생성 결과를 적용한다. 개발·시연 구성에서 적용하는 제약과 처리 기준은 다음과 같다.

고려사항	적용 기준과 처리 방식
입력 연결과 저장	직원 프로필·목표·학습 조건은 저장된 값을 조회하여 필요한 처리에 전달한다. 작성 입력이나 사후 응답의 저장에 실패하면 해당 입력에 의존하는 생성 요청을 진행하지 않는다.
진단 결과의 해석	5점 설문·퀴즈 정오·AI의 해석을 구분한다. 설문은 사용자가 인식한 수준이며 점수 변화나 퀴즈 정답을 실제 업무 능력의 확정 판정으로 해석하지 않는다.
자료의 근거와 추정값	학습 자료의 출처·확인일·추정 항목을 구분하고, 등록된 금액의 합계와 비용 미확인 자료를 함께 제공한다. 규정 답변은 질문자의 적용 대상에 맞는 등록 조항을 근거로 한다.
개인정보와 조회 권한	직원의 개인 입력 수정은 본인에게 허용하고, 부서장의 직원 로드맵 조회는 같은 기관·같은 부서로 제한한다.부서장용 계획 조회에서는 진단 문항·응답, 활동 메모·첨부와 수정안을 제외한다. 결과 보고서에는 자가진단의사전·사후 응답값과 활동 결과 등이 포함되며, 목표 달성 응답·첨부와 개별 진단 상세는 부서장용 보고서에서 제외한다.
사용자 판단과 결과 반영	후보 선택·개인 계획 확정·수정안 반영은 사용자가 결정한다. 규정 안내와 부서장 코멘트는 판단을 돕는 정보로 제공한다.
정형 처리와 AI 호출	권한 확인·자가진단 점수 계산·비용 집계·저장은 프로그램이 처리하고, 문항·해석·계획·답변 생성에는 역할별 에이전트를 사용한다. 선택한 실제 모델의 호출 실패는 오류로 안내하며 다른 제공자나 시연 응답으로 자동 대체하지 않는다.
작업 지속과 중단 처리	후보 생성 화면에 다시 들어오면 저장된 작성 상태와 작업 상태를 조회한다. 서버 재시작으로 중단된 작업은 실패 상태로 기록하며 사용자가 다시 요청할 수 있다. 질문 답변처럼 화면 복귀 시 재시도가 필요한 경우는 해당 기능의 처리에 따른다.
확정 계획의 버전 관리	선택·확정한 계획의 기준본과 수정 버전을 저장한다. 수정안 확정 시 현재 계획과 버전을 갱신하고, 선택한 코멘트의 반영 기록을 해당 버전에 연결한다.

2 멀티 에이전트 아키텍처

2.1 전체 구조와 책임 분담

2.1.1 구조 개요

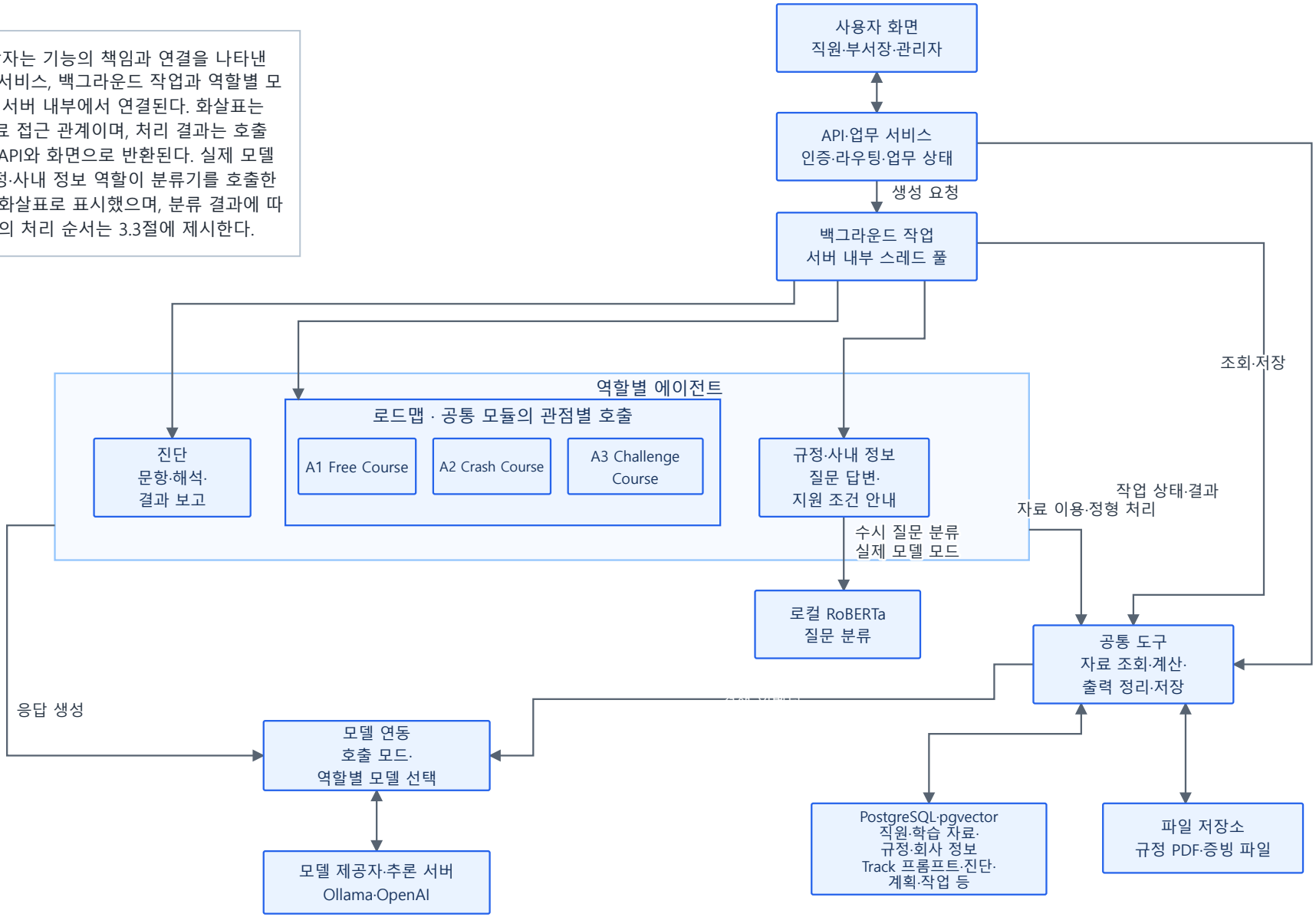
GrowPath의 개발·시연 구성은 **사용자 화면, API·업무 서비스, 백그라운드 작업, 역할별 에이전트, 질문 분류기, 공통 도구·저장소, 모델 연동**으로 구성한다. 웹 화면의 요청은 API에서 인증과 접근 권한을 확인한 뒤 업무 서비스로 연결한다. 업무 서비스는 저장된 입력과 진행 상태에 따라 필요한 조회·저장·생성 처리를 수행한다.

핵심 AI 업무는 **진단 / 로드맵 / 규정·사내 정보**의 세 역할로 구분한다. 로드맵의 세 후보는 같은 목표·진단 결과·학습 조건을 전달받고 Free·Crash·Challenge Course의 관점별 지침으로 각각 생성한다. 구현에서는 공통 로드맵 모듈을 관점별로 호출하고 후보마다 별도 작업과 결과 상태를 관리한다.

문항·진단 해석·계획·답변 생성은 백그라운드 작업으로 실행하며, 화면은 작업 식별자로 진행 상태와 결과를 조회한다. 기존 기록 조회, 선택·확정, 진행 기록과 코멘트 저장은 해당 API·업무 서비스가 처리한다.

2.1.2 전체 논리 구조도

도식 읽기: 상자는 기능의 책임과 연결을 나타낸다. API·업무 서비스, 백그라운드 작업과 역할별 모듈은 FastAPI 서버 내부에서 연결된다. 화살표는 요청·호출·자료 접근 관계이며, 처리 결과는 호출 경로를 통해 API와 화면으로 반환된다. 실제 모델 모드에서 규정·사내 정보 역할이 분류기를 호출한다는 관계를 화살표로 표시했으며, 분류 결과에 따른 수시 질문의 처리 순서는 3.3절에 제시한다.

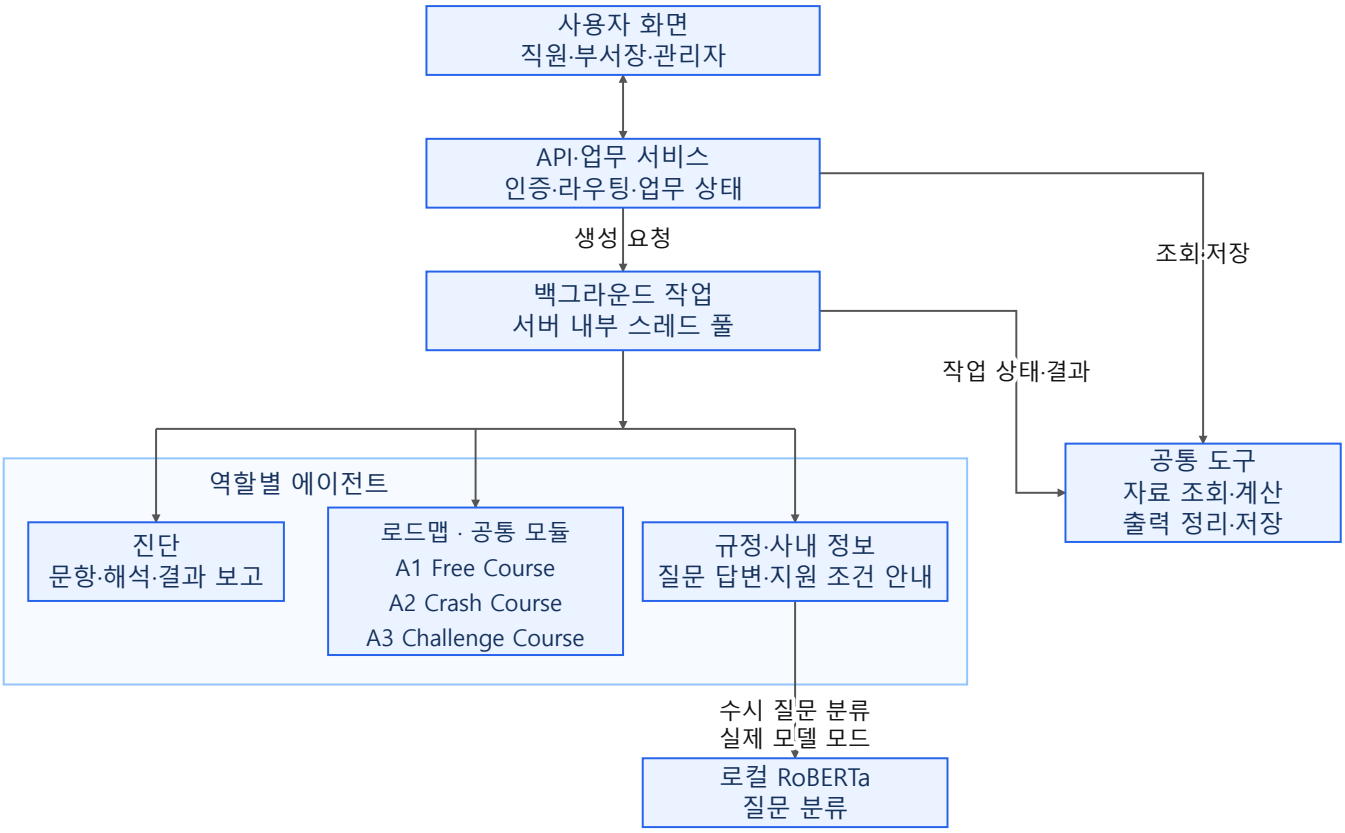


생성 요청은 해당 역할로 연결하고, 일반 조회·저장은 공통 도구와 저장소로 직접 연결한다. 실제 모델 모드의 수시 질문은 로컬RoBERTa로 분류한 뒤 규정 검색·사내 생활안내·회사 정보 검색 또는 범위 밖 안내로 처리한다. 계획별 지원 안내는 수시 질문 분류와 별도로 처리한다. 모델 연동은 선택한 Ollama 또는 OpenAI를 호출하며, 규정·회사 정보와 V2 학습 자료 검색용 임베딩은 OpenAI를 사용한다. 시연용 고정 응답은 별도 모드로 처리한다.

로드맵 A1 Free·A2 Crash·A3 Challenge는 관점별 지침을 적용하는 별도 생성 작업이며, 공통 로드맵 모듈과 모델 연동 계층을 사용한다. 실제 모델 모드의 생성·수정은 해당 Track의 DB 활성 프롬프트를 읽는다. 생성 결과의 취합·저장과 지원 조건 안내의 추가 호출은 업무 서비스가 연결한다. 규정의 지원 안내는 별도 작업으로 처리하고, 그 완료를 후보 선택·개인 계획 확정의 필수 대기 조건으로 두지 않는다.

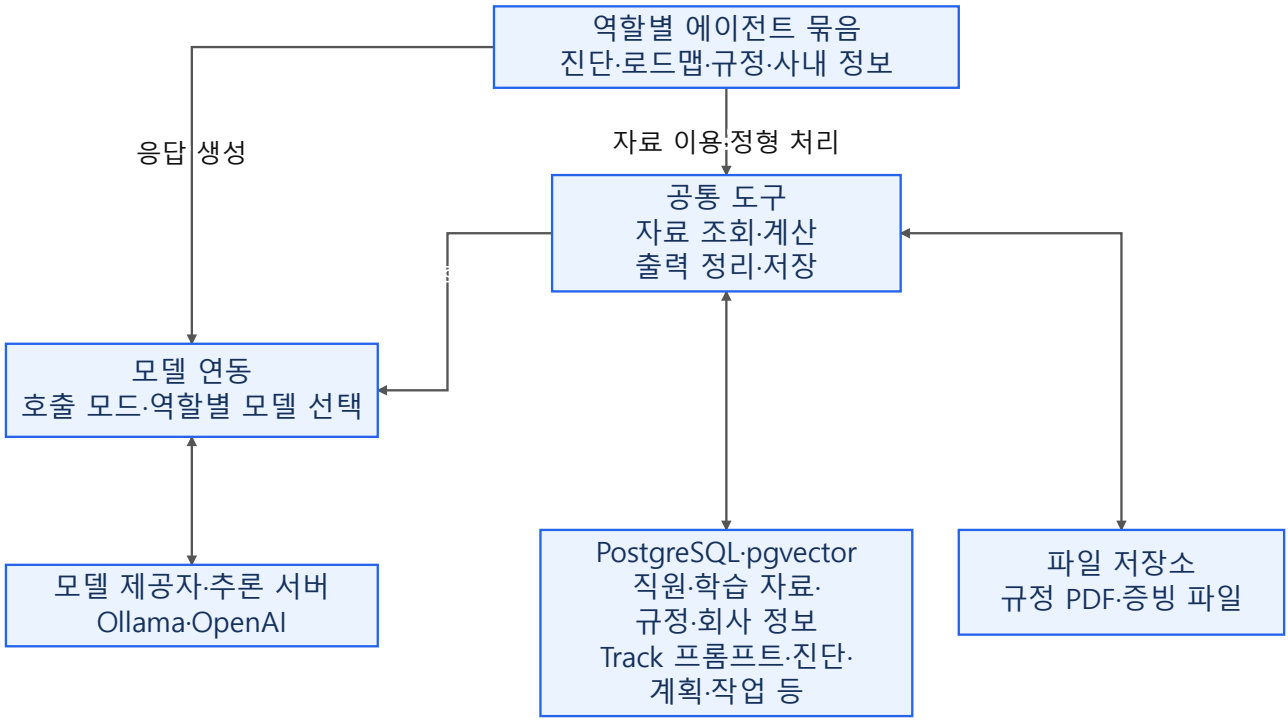
기획서 요약과 관리자의 목표 후보 생성은 입력 준비를 돕는 기능으로 제공한다. 위 도식은 진단·로드맵·규정의 주요 업무 경로를 중심으로 나타낸다.

요청과 에이전트 연결



생성 요청은 API·업무 서비스와 백그라운드 작업을 거쳐 각 역할로 연결된다. 조회·저장은 공통 도구로 연결하며, 실제 모델 모드의 수시 질문에서는 규정·사내 정보 역할이 분류기를 호출한다.

공통 도구·저장소·모델 연동



역할별 에이전트는 공통 도구를 통해 자료를 이용하고 모델 연동으로 응답을 생성한다. 공통 도구는 데이터·파일 저장소와 연결하며, 규정·회사 정보와 V2 자료 검색용 임베딩은 모델 연동을 사용한다.

2.1.3 구성 요소별 역할

구성 요소	담당 역할
사용자 화면	직원의 목표·조건·진단 응답·학습 기록과 후보 비교·선택·수정을 제공한다. 부서장은 권한 범위의 직원 계획을 조회하고 코멘트를 등록하며, 관리자는 직원·교육 자료·규정 원문을 관리한다.
API·업무 서비스	로그인 정보와 역할·소속·대상 기록의 소유권을 확인하고 요청을 처리한다. 입력 저장, 진단과 후보 생성의 선행 조건, 선택·확정, 수정안 반영과 결과 조회를 연결한다.
백그라운드 작업	문항·진단 해석·계획·지원 안내·답변·보고서 생성 등을 서버 내부 스레드 풀에서 실행한다. 작업별 진행·결과·오류를 DB에 기록하고 화면 조회에 제공한다.
진단	목표와 진단 응답을 바탕으로 문항 생성·학습 필요 해석·사후 결과 보고를 담당한다. 설문 수준·퀴즈 채점과 모델의 해석을 구분하여 연결한다.
로드맵	같은 전달 정보와 Track별 지침으로 A1 Free·A2 Crash·A3 Challenge 후보를 생성한다. 선택한 계획·변경 조건·사용자 요청에 따라 수정안을 만들며, 선택한 코멘트의 반영 요청도 이 경로로 처리한다.
규정·사내 정보	등록 규정은 직원의 적용 대상을 기준으로, 회사 정보는 회사 자료를 기준으로 검색하여 근거와 답변을 제공한다. 사내 생활 문의는 등록된 사내 메뉴로 안내한다. 계획별 지원 조건 안내를 보조적으로 생성한다.
질문 분류	실제 모델 모드의 수시 질문을 로컬 RoBERTa로 네 유형으로 분류한다. 분류 결과에 따라 규정 검색·사내 생활 안내·회사 정보 검색 또는 범위 밖 안내로 연결한다.
공통 도구	직원·자료·규정·회사 정보를 조회하고, 정해진 점수·기간·비용 계산과 응답 형식·참조 자료의 정리, 기록 저장을수행한다. 기존 후보는 스킬·키워드, V2 자료는 스킬 조건→임베딩·pgvector→AI 추천을 사용한다. 규정·회사 검색은 별도 경로다.
모델 연동	역할별 호출에 사용할 실제 모델과 제공자를 연결하고, 시연 모드와 실제 호출을 구분한다. 실제 호출 오류는 해당 작업의 오류로 전달한다.
데이터·파일 저장소	DB에 직원·자료·규정·회사 정보·Track 프롬프트와 진단·계획·진행·코멘트·작업 상태를 저장한다. 규정 PDF와 증빙 파일의 실물은 파일 저장소에서 관리하고 관련 메타데이터는 DB에 연결한다.

에이전트는 해석과 생성 결과를 제공하고, 사용자 선택의 적용과 업무 기록의 변경은 API·업무 서비스가 담당한다. 계획의 주차·기간·비용 계산은 프로그램 처리이며, 생성 프롬프트에 전달하는 사용자 조건과 계산된 계획 결과를 구분한다.

2.2 에이전트별 역할과 입출력

진단·로드맵·규정 역할은 업무 서비스가 준비한 입력을 받아 해석·생성 결과를 반환한다. 점수와 계획값 계산, 결과 정리·저장, 사용자 선택의 적용은 프로그램이 담당한다. 아래 입출력은 각 역할의 업무 처리 단위를 기준으로 설명한다.

역할 구성	핵심 책임	주요 결과
진단 에이전트	진단 문항 생성, 사전 응답 해석, 사후 학습 결과 설명	설문·퀴즈, 학습 필요·스킬별 결과·전달 정보, 비교 근거와 결과 보고서 문장
로드맵 A1 — Free Course	무료 자료와 직접 실습 관점의 후보 생성	무료 자료 중심의 활동·자료 구성과 설계 이유
로드맵 A2 — Crash Course	목표에 필요한 내용을 중심으로 단기 집중 후보 생성	시간 관점의 활동·자료 구성과 포함·제외 범위
로드맵 A3 — Challenge Course	업무 적용 단계와 실제 업무 결과물을 중시하는 후보 생성	업무 적용 관점의 활동·자료 구성과 수행 방법
규정·사내 정보 에이전트	등록 규정·회사 정보에 근거한 답변, 사내 생활 메뉴와 계획별 지원 조건 안내	답변 유형·요약·출처·근거·추가 확인 사항

2.2.1 진단

진단은 선정 스킬별 설문·퀴즈 결과를 로드맵 입력에 연결하고 사후 보고서에서 해석한다. 신규 작성에는 선택형 심화·서술형 단계를 두지 않는다. 설문, 퀴즈 채점, 모델 해석을 서로 다른 근거로 관리한다.

처리	주요 입력	결과·저장
사전 문항	목표·기획서 요약·희망 역량·선정 스킬·업무 프로필	스킬 1개: 설문5+퀴즈5. 2~5개: 스킬마다 설문3+퀴즈3.
응답·해석	설문 1~5점, 퀴즈 5보기 중 한 답과 스킬·개념·난이도	모든 문항 응답을 검사하고 설문·퀴즈 결과를 분리. 응답 완료 상태·스킬별 학습 필요 보존.
사후 문항	확정본의 사전 설문·퀴즈와 계획·활동 기록	설문은 같은 문항·척도. 퀴즈는 같은 스킬·개념·유형·난이도의 새 문제.
결과 보고	사전·사후 비교, 실행 기록, 목표 달성 자기평가	잘된 점·보완점·다음 목표, 설문·퀴즈 비교 근거와 실행 스냅샷을 보존.

사용자·에이전트·업무 서비스의 분담

사용자는 응답·자료·산출물·계획을 선택하고 에이전트는 문항·해석·보고서 문장을 생성한다. 서비스는 입력 스냅샷과 완료 상태를 검사하고 확정본에 문항·응답을 보존한다. 정답·해설은 응답 중 숨기고 완료 후 본인에게 공개한다. 부서장에게는 원본 응답·개별 채점을 공개하지 않는다. 프로그램은 퀴즈를 채점하고 사전·사후를 대응시킨다.

설문은 자기보고이며 퀴즈 정답이나 점수 변화도 실제 업무 능력·인사평가의 확정 판정이 아니다. 구형 초안의 deep·서술형·시작 단계 처리는 호환 경로이며 신규 작성 계약과 구분한다.

결과 전달과 저장

설문·응답과 스킬별 결과를 공통 전달 정보에 연결하고 확정 시 다시 검증한다. 사후 보고서에는 비교 근거와 생성 당시 실행 스냅샷을 저장한다. 확인 시 현재 기록과 다르면 REPORT_STALE로 마침을 막고 최신 보고서 재생성을 안내한다.

2.2.2 로드맵

공통 모듈에 A1 Free·A2 Crash·A3 Challenge Course의 관점을 적용한다. 세 후보는 같은 프로젝트·스킬과 학습 맥락을 공유한다. 생성·수정에는 해당 Track ID의 DB 활성 프롬프트를 사용하며, 기존 A2 Fast 명칭은 내부 호환 ID와 구분한다.

공통 입력과 개별 설정

구분	전달 내용
목표와 업무 맥락	목표, 기획서 이름·요약, 관련 업무 프로필과 학습 영역
진단·구형 보정 정보	선정 스킬·설문/퀴즈 결과·학습 필요와 사용자 확인값. 구형 초안의 시작 단계·역량·자료 후보·전달 메모는 호환 처리
학습 조건	주당 시간·기간·예산·기타 조건과 추가 요청. 사용자 지정값·기본 조건을 구분하고 자격증은 참고 추천으로 분리
설문·퀴즈 요약	스킬별 자기보고 수준·퀴즈 결과·보완할 개념과 학습 필요. 구형 심화는 호환 자료로 구분
관련 학습 자료	식별자·제목·종류·시간·비용·스킬과 공개 소개/목차를 제한 범위로 전달. 기존 후보는 스킬·키워드/토큰 pack, V2 자료 선택은 스킬 조건·벡터 RAG 결과를 사용
관점과 재생성 요청	Free·Crash·Challenge Course 지침. 후보를 다시 생성할 때는 이전 활동·자료와 사용자의 변경 요청 추가

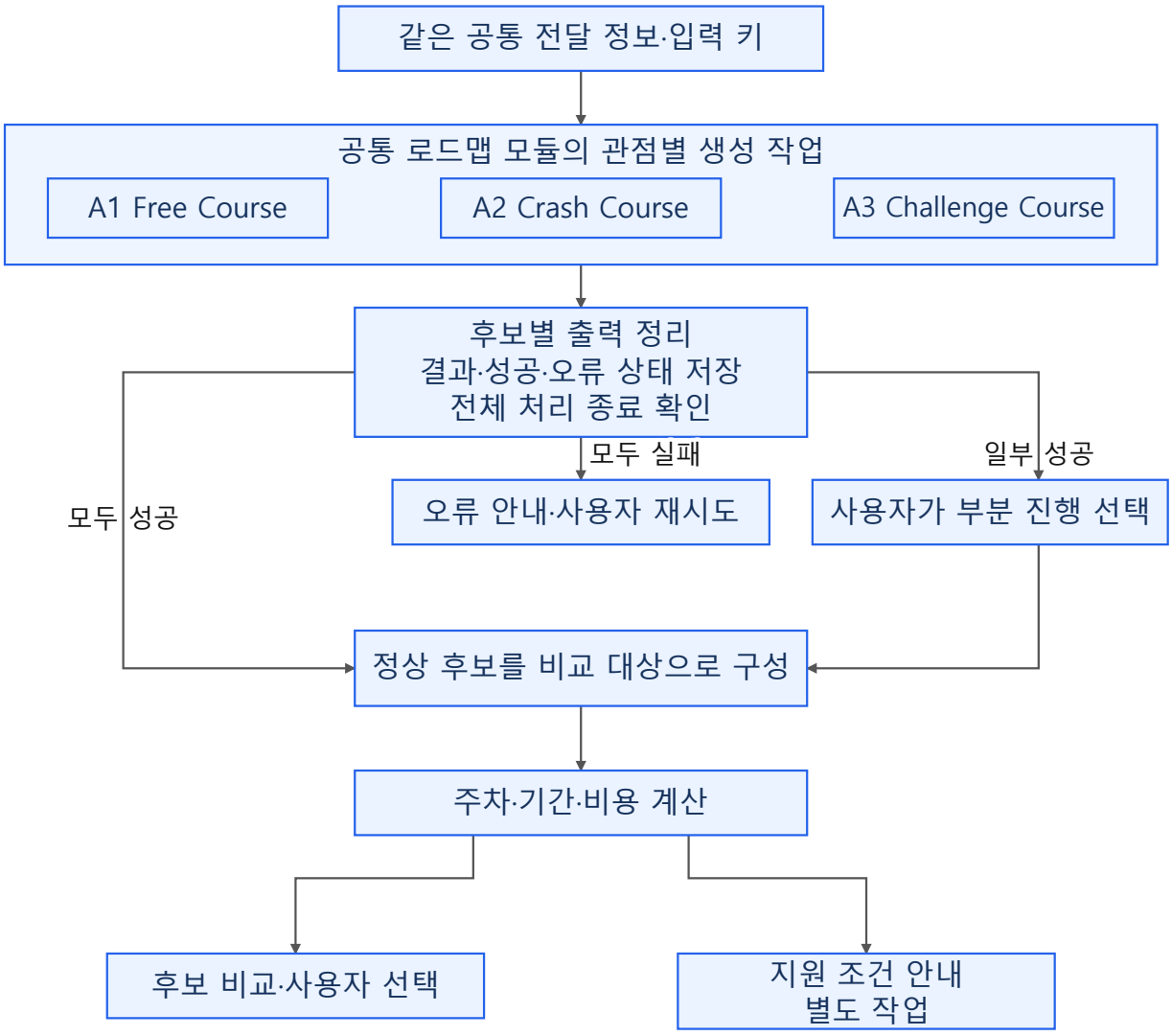
세 호출은 같은 공통 전달 정보를 사용하고, 그 정보의 키와 후보 식별자를 기준으로 결과를 구분한다. 자료 목록은 프로그램이등록 자료에서 준비한다. Free Course는 강좌0원 조건을 개수 제한 전에 적용하고 도서는 유료·가격미확인도 허용한다. 반환 자료의 최신가격·삭제를 검사하며 확인된 도서가격과 미확인 여부를 구분한다. V2 자료 추천은 실제 모델이 필요하고 실패를 시연 결과로 대체하지 않는다.

후보별 출력

출력 구분	반환·구성 내용
후보 개요	관점 식별자·이름, 계획 요약·설계 이유·장단점·학습 범위
활동 구성	활동 식별자·단계·제목·시간·자료 식별자·수행 방법. 직접 수행 과제에는 관련 스킬 태그 연결
계획 일정	스킬형은 materialSchedule의 자료 학습 주차를 합산하고 과제 시간은 기간에서 제외. 구형 누적 계산과 구분
계획 비용	프로그램이 중복을 제거한 자료의 등록 금액을 합산하고 비용 미확인 여부를 별도 표시
재생성 결과	이전 후보에 대한 변경 요청을 반영한 활동 구성, 변경 요약과 안내 메모

모델은 활동 구성과 설명을 생성하고 프로그램은 자료 식별자·활동 형식을 정리한 뒤 일정·비용을 계산한다. 생성 프롬프트의 시간·기간·예산 조건과 프로그램이 계산한 소요량은 구분하여 제공한다.

생성 결과의 전달 흐름



후보별 생성 결과와 오류는 업무 서비스가 입력 키와 연결하여 저장한다. 세 후보의 처리가 모두 끝난 뒤 전체 성공 결과를 취합하거나, 일부 실패한 경우 사용자가 정상 후보로 진행하도록 선택할 수 있다. 모두 실패하면 실패 원인을 안내하고 사용자 재시도를 받는다.

지원 조건 안내는 정상 후보의 계획 정보를 받아 별도 작업으로 실행한다. 후보 선택과 개인 계획 확정은 지원 안내의 완료를 필수 대기 조건으로 두지 않는다.

계획 수정의 입력과 출력

구분	전달·반환 내용
수정 입력	현재 관점·주당 시간·시작 단계·활동과 완료 여부, 공통 전달 정보, 변경 조건·추가 자료·사용자 수정 요청문
수정 출력	변경한 활동·자료·수행 방법, 변경 요약과 안내 메모. 프로그램이 기존 활동 식별자를 연결하고 새 일정·비용을 계산하여 수정 전후 계획 구성
적용과 기록	업무 서비스가 대상 계획·버전과 선택한 코멘트의 연결 정보를 관리한다. 사용자가 수정안을 확정하면 현재 계획·버전을 갱신하고 해당 코멘트의 반영 버전을 기록한다.

수정안 생성 중에는 현재 계획을 유지하며, 생성 결과의 적용은 사용자의 확정 요청으로 처리한다. 코멘트 등록·조회는 프로그램이 담당하고, 그 의견을 반영하는 수정 요청은 로드맵 생성 경로로 연결한다.

2.2.3 규정·사내 정보

담당 역할

규정·사내 정보 역할은 수시 질문의 분류·답변과 계획별 지원 조건 안내를 담당한다. 실제 모델 모드에서는 수시 질문을 로컬 분류기로 나누고, 규정 질문에는 적용 조항을, 사내 생활 질문에는 가상 사내 홈페이지의 메뉴를, 기관 정보 질문에는 등록된 회사 자료를 사용한다.

요청별 입력과 출력

구분	수시 질의응답	계획별 지원 안내
요청·맥락 입력	질문과 앞선 대화. 규정·사내 생활 답변에는 직원·규정·계획 맥락을 준비하고, 회사 정보 답변에는 질문과 검색 자료를 전달	대상 후보의 식별자·이름·주차·주당 시간·비용, 유료·비용 미확인 자료와 자격증 정보, 사용자·적용 규정 맥락
참조 자료 입력	질문 유형에 따라 적용 규정의 조항 식별자·원문 발췌, 사내 메뉴 목록 또는 회사 정보 자료의 발췌·문서명·위치·기준 시점	교육비·학습시간 인정 등 관련 규정에서 검색한 조항 식별자와 원문 발췌
반환 결과	질문 유형에 따른 답변·규정 근거·사내 메뉴·회사 정보 출처 또는 되묻는 질문. 근거 부족 시 확인 가능한 범위 안내	후보 식별자별 확인 수준·지원 안내 요약·근거 조항·추가로 필요한 자료

질문 분류와 반환 방식

실제 모델 모드의 분류 유형은 사내 규정·사내 생활안내·한국수자원공사 정보·범위 밖이다. 규정·사내 생활 질문의 의미가 모호하면 다시 확인할 수 있다. 시연 모드는 별도로 준비된 고정 응답을 사용한다.

질문 유형	반환 방식
규정 질문	등록 조항에 근거한 답변과 적용 설명을 제공한다. 관련 내용 없음·일부만 확인·추가 기준 미등록·적용 대상 규정 미등록을 구분한다.
사내 생활안내	등록된 가상 사내 홈페이지의 관련 메뉴를 안내한다. 실제 식단·시간표·금액 등은 해당 메뉴에서 확인한다.
한국수자원공사 정보	등록된 실제 회사 자료를 검색하고 관련 원문에 근거한 답변과 출처를 제공한다. 검색 결과가 없거나 답변할 근거가 부족하면 그 범위를 안내한다.
의미 재확인	규정·사내 생활 질문의 의미가 모호할 때 되묻는 질문과 사용자가 선택할 수 있는 질문 후보를 반환한다.
범위 밖으로 분류한 질문	답변 범위 밖의 유형으로 반환하여 안내한다.

공통 처리와 결과 활용

규정 검색은 직원 구분에 맞는 자료에서 수행한다. 이어지는 규정 질문은 이전 질문·답변과 근거를 참고하되, 이번 호출에 준비한 조항을 답변의 근거로 사용한다. 프로그램은 규정 답변과 지원 안내의 근거 식별자·수치 표현을 검사하며, 수치 불일치가 발견되면 해당 문장 대신 근거 조항의 확인 안내를 제공한다. 회사 정보 답변은 인용한 자료의 식별자와 수치를 검사하고 자료에 없는 수치는 오류로 처리한다.

근거 부족이나 적용 규정 미등록은 확인 범위를 설명하는 결과로 반환하고, 모델 호출 실패는 작업 오류로 관리한다. 계획별 안내도 후보와 근거를 연결하여 저장하며, 이 안내와 부서장 코멘트는 사용자의 학습 판단을 돕는 정보로 사용한다. 기관의 승인 조회·요청·결재 처리는 서비스 범위에 포함하지 않는다.

2.3 오케스트레이션과 상태 관리

2.3.1 대표 요청과 구조의 연결

오케스트레이션은 API·업무 서비스가 요청과 저장 상태에 따라 처리 순서·호출·결과 연결을 관리하는 기능이다. 조회·저장은 업무 서비스에서 처리하고, 생성이 필요한 요청은 역할별 작업으로 등록한다.

요청 유형	요청·상황	주요 연결	결과와 적용 시점
생성·수정	문항·진단·사후 보고	API → 진단·계획 서비스 → 진단 작업	입력·응답 완료를 확인하고 문항·진단 해석·보고서를 생성하여 해당 진단 회차·계획에 저장한다.
생성·수정	새 계획 후보 생성	API → 작성 서비스 → A1·A2·A3 작업	같은 전달 정보를 저장한 뒤 후보별 생성 결과와 성공·오류 상태를 기록한다. 모두 성공하면 비교 후보를 구성하고, 일부 성공하면 전체 처리 종료 후 사용자가 부분 진행을 선택할 수 있다. 모두 실패하면 오류를 안내하고 재시도를 받는다.
생성·수정	후보 재생성	API → 작성 서비스 → 해당 Track 작업	이전 후보와 변경 요청으로 새 버전을 생성한다. 실패하면 이전 후보를 유지하고 재생성 오류를 별도로 기록한다.
생성·수정	확정 계획의 수정	API → 계획 서비스 → 수정안 작업	수정안을 별도 기록으로 준비한다. 사용자가 확정하면 현재 계획·버전과 선택한 코멘트의 반영 기록을 갱신한다.
질문·지원 안내	규정·사내 정보 질문	API → 질문 작업 → 질문 분류·유형별 처리	실제 모델 모드에서는 규정 검색·사내 생활 메뉴·회사 정보 검색·범위 밖 안내로 분기하고 결과와 해당 근거를 반환한다.
질문·지원 안내	계획별 지원 안내	후보·수정안 → 별도 규정 지원 작업	대상 계획에 지원 안내 또는 호출 오류를 연결한다. 후보 선택·개인 계획 확정의 필수 대기 조건으로 두지 않는다.
조회·저장	기록 조회·선택·확정·진행·코멘트 저장	API → 업무 서비스·DB	계정·소속·소유권과 업무 상태를 확인하여 직접 처리한다. 코멘트 반영을 위한 생성 요청은 계획 수정 경로로 연결한다.

서버 프로세스 내부의 스레드 풀은 최대 8개 작업 스레드를 사용하며, 같은 프로세스의 생성 요청이 이를 공유한다. 후보는 각각 독립된 작업으로 등록되고 가용 스레드에 따라 실행된다.

비동기 응답을 요청한 호출에는 작업 식별자와 접수 결과를 반환하고, 화면은 작업 상태를 반복 조회한다. 동기 응답 경로는 서버가 일정 시간 작업 상태를 기다린 뒤 조회 결과를 반환한다.

2.3.2 공유 상태와 전달 정보

업무 상태와 작업 실행 상태는 각각의 기록에서 관리한다. 작성 중인 계획의 입력·후보와 사용자 선택, 확정된 계획의 버전, 작업의 진행·오류를 다음과 같이 연결한다.

정보 묶음	저장·식별 요소	관리 방식
작성 입력과 화면 위치	`public.projects.draft_choices`의 목표·조건·응답 ·`lastNew`	작성 입력과 마지막 화면 위치를 저장하고, 다음 생성 요청 전에 입력 저장 결과를 확인한다.
문항과 진단	v2Survey의 스킬·설문·퀴즈·응답·완료 상태와 진단 회차. quiz·diag는 구형 호환 상태	문항·응답·계산값·해석을 연결하고, 같은 단계 키의 완료 결과를 재사용한다.
후보 공통 입력	`handoff`·입력 비교 키, 진단 회차의 `agent_input`	진단 해석·사용자 보정·업무 맥락·학습 조건을 같은 전달 정보로 묶어 세 작업에 제공한다.
후보별 생성 상태	`genRun.rows`의 A1·A2·A3별 `st`·`tries`·`out`·`err`·`jobId`	후보별 처리 중·성공·실패와 시도 횟수·결과·오류·작업 식별자를 구분한다.
비교 후보와 재생성	`gen.options`·`hist`·`cur`·`regenRun`·`regenErr`	현재 비교 후보, 이전 후보 버전, 선택한 버전과 재생성 상태를 분리한다.

정보 묶음	저장·식별 요소	관리 방식
사용자 선택과 확정 계획	작성 상태의 chosen·draftPlan, 확정 후 계획 본문·기준 본·버전 기록	비교 후보 선택과 개인 계획 확정을 구분하고, 확정 요청에서 선택 정보·조건·진단과 계획 버전을 연결한다.
수정안과 코멘트	app_ext.roadmap_revisions, 코멘트 본문·확인 상태 ·applied_version	수정안의 생성·준비·확정·폐기 상태와 코멘트의 등록·확인 ·반영 버전을 구분한다.
지원 안내	후보의 support·supportFail, 수정안 결과의 지원 정보·오류	지원 안내 결과와 호출 실패를 생성 결과에 연결하여 별도로 관리한다.
작업 실행	app_ext.jobs의 작업 식별자·종류·참조 대상·상태·진행 정보·결과·오류	작업 함수는 업무 결과를 해당 업무 기록에 저장하고, 작업 표에는 호출자에게 반환할 결과와 실행 상태를 기록한다.
진행·사후 기록	활동 진행·증빙 메타데이터, 사후 응답·보고서·작업 연결	계획·활동·진단 회차를 기준으로 입력과 결과를 연결하고, 생성 상태와 사용자 기록을 구분한다.

작성 상태를 변경하는 공통 처리에서는 대상 프로젝트 행을 잠근 트랜잭션으로 읽기·수정·저장을 수행한다. 후보와 지원 결과를 기록할 때는 해당 처리에 저장된 입력 키·대상 후보·활동 내용 등을 대조하여 연결한다.

2.3.3 분기와 결과 취합

작업 접수와 상태 조회

작업 실행 상태는 아래 네 값으로 관리한다. 후보의 run·ok·fail과 수정안의 running·ready·accepted 등은 해당 업무 기록의 상태이다.

작업 상태	의미와 처리
running	스레드 풀에 접수되어 대기하거나 실행 중인 상태이다. 화면은 진행 정보와 상태를 계속 조회한다.
done	작업 함수가 정상 반환한 상태이다. 반환 결과와 해당 업무 기록을 조회하여 화면에 표시한다.
failed	모델·API·서버 처리 오류나 서버 재시작에 따른 중단을 기록한 상태이다. 오류 정보와 재시도 안내를 제공한다.
cancelled	취소 요청에 따라 작업 레코드가 취소 상태로 변경된 경우이다. 이미 실행 중인 호출의 실제 중단 여부와는 구분한다.

화면은 장시간 작업 조회에서 서버에 10초의 대기값을 전달하고 상태에 따라 다시 요청한다. 작업의 완료, 후보의 정상 생성, 사용자 선택, 개인 계획 확정은 각각의 상태로 관리한다.

후보 분기와 취합

문항·진단·후보는 각 단계에서 정의한 키로 기존 결과와 현재 요청을 대조한다. 후보 생성 시에는 공통 전달 정보를 저장하고 A1·A2·A3에 각각 작업 식별자와 시도 횟수를 연결한다. 후보 결과를 기록할 때는 작업에 사용한 입력 키와 저장 중인 생성 상태의 키를 확인한다.

세 후보가 모두 성공하면 결과를 취합한다. 일부 실패한 경우에는 처리 중인 후보가 없고 정상 후보가 하나 이상일 때 사용자가 정상 후보로 진행할 수 있다. 생성 화면의 실패 후보 재시도는 해당 Track에 실행한다. 부분 진행 후 세 후보를 다시 요청하면 누락된 후보가 있는 기존 묶음을 초기화하고 세 Track을 다시 생성한다.

비교 후보가 구성되면 지원 안내를 별도 작업으로 시작한다. 새 후보의 지원 결과는 생성 키와 활동 내용이 일치하는 대상에 연결하며, 안내 실패는 후보별 오류로 남긴다. 지원 안내의 완료와 후보 선택·개인 계획 확정은 별도로 처리한다.

선택·확정과 이력

후보를 선택하면 작성 상태에 후보 식별자와 검토용 계획을 저장한다. 개인 계획 확정은 선택 활동·자료와 설문/퀴즈 응답을 다시 확인해 계획·최초 버전에 저장한다. 표시 후보의 optionId·promptVersionId를 검증한 selectionEvidence도 연결하고 프로젝트를 진행 상태로 전환한다.

작성 중 후보 재생성 이력은 최초 후보와 최근 다섯 버전을 유지한다. 개인 계획 확정 시에는 선택한 계획을 보존하고 작성 상태의 미선택 후보·재생성 이력은 정리한다. 확정 계획의 후속 수정은 수정안 기록과 계획 버전 이력으로 관리한다.

화면 복귀와 작업 중단 이후의 처리

서버 작업은 화면을 떠난 뒤에도 계속 처리될 수 있다. 후보 생성 화면은 복귀 시 현재 입력에 맞는 생성 상태나 후보 묶음을 조회하고, 둘 다 없으면 생성 시작 경로를 실행한다. 수시 질문은 새로고침 당시 처리 중인 답변을 끊긴 상태로 표시하고 사용자가 재시도할 수 있다. 서버가 다시 시작되면 실행 중으로 남은 작업을 실패로 변경한다. 작성 상태·수정안·사후 보고의 조회 경로는 연결된 작업을 대조해 중단된 생성 표시를 실패 상태로 정리한다.

2.4 공통 도구와 데이터 연동

공통 도구는 Python 함수와 SQL 조회·저장 처리로 구현하며, 업무 서비스와 역할별 에이전트 모듈에서 호출한다. PostgreSQL 연결은 SQLAlchemy의 연결 풀과 매개변수 SQL을 사용하고, 관련 쓰기는 트랜잭션 단위로 처리한다. 직원·학습·업무 기록, 규정과 앱 보조 상태를 같은 DB의 해당 테이블에 연결한다.

연동 도구와 책임

도구·연동 영역	현재 처리	주요 연결 데이터와 결과
직원·업무 기록 조회	로그인한 직원과 대상 기록의 소유권·역할·소속에 따라 필요한 정보를 조회한다.	업무 프로필·목표·진단·계획·진행·코멘트와 사용자별 저장 조건
학습 자료 조회·선정	등록된 강좌·도서·자격·공식 문서를 조회한다. 화면 검색·기존 후보는 제목·스킬·키워드를 사용한다. V2는 스킬/종류 필터→OpenAI 임베딩→저장 pgvector 조회→AI 추천으로 연결한다.	식별자·제목·종류·형식·시간·비용·단계·스킬. 화면용 출처·확인일과 모델용 일부 공개 소개·목차·시간 상태는 전달 범위를 구분
규정 검색·근거 조회	검색 가능한 규정 버전·청크에서 직원 구분과 질문에 맞는 조항을 찾는다. 조·항·호를 직접 지정한 질문은 해당 원문을 함께 조회한다.	조항 식별자·규정·조문 위치·본문·원문 쪽 정보, 규정의 개정·시행 정보
회사 정보 검색	실제 회사 자료 중 모델·차원·원문 해시가 일치하는 저장 벡터를 검색하고, 답변에 사용한 출처를 연결한다.	회사 정보 청크·문서명·위치·기준 시점·출처 정보
사내 메뉴 안내	등록된 가상 사내 홈페이지 메뉴 목록에서 관련 항목을 연결한다.	메뉴 식별자·제목·경로·안내 범위
질문 분류	실제 모델 모드의 수시 질문을 로컬 RoBERTa로 네 유형으로 분류한다.	사내 규정·사내 생활안내·한국수자원공사 정보·범위 밖 분류 결과
Track 프롬프트 조회	실제 모델 모드의 계획 생성·수정에서 Track별 DB 활성 프롬프트의 해당 구역을 읽는다.	A1 Free·A2 Crash·A3 Challenge의 생성·수정 지침
정형 계산·출력 정리	설문 수준·퀴즈 채점, 자료 주차·기간·비용과 응답 필드·자료 식별자를 정리한다. 구형 서술형 판단은 호환 처리로 구분한다. 규정·지원 답변과 회사 정보 답변의 근거·수치 표현을 각각 검사한다.	계산값·비용 미확인 표시, 화면에 제공할 정리 결과와 오류·확인 안내
기획서 읽기·요약 준비	파일 형식별로 읽을 수 있는 텍스트와 이미지를 추출·선별하고 요약 입력을 준비한다.	제한된 추출 텍스트·이미지, 생략·추출 경고, 기획서 요약
스킬 지도 조회	DB의 스킬·자료 연결 수와 참고용 CSV의 선수 관계를 읽어 화면 자료를 구성한다.	스킬 식별자·이름·분야·관련 자료 수, 참고 선수 관계와 출처 구분·이름 미일치 항목
결과·파일 저장	진단·후보·선택·계획 버전·수정안·진행·코멘트·작업 상태를 해당 업무 기록에 저장한다.	DB에 업무 상태·결과·파일 메타데이터를 연결하고, 규정 PDF·증빙 실물은 파일 저장소에서 관리
모델 연동	역할 지침과 준비한 맥락을 Ollama·OpenAI의 선택한실제 모델에 전달하고 JSON 응답을 읽는다. 규정·회사 정보와 V2 자료 검색용 임베딩은 OpenAI를 사용한다.	역할별 생성 결과, 호출 모드·모델·시간 등의 메타데이터와 오류 정보

학습 자료의 화면 정보와 모델 입력

학습 자료는 화면에 제공하는 정보와 진단·로드맵 모델에 전달하는 정보의 범위를 구분한다.

전달 대상	제공·연결하는 정보
화면용 자료	출처·확인일·추정 항목·내용 설명 등을 연결한다.
모델용 기본 정보	식별자·제목·종류·형식·시간·시간의 확인·추정 상태·비용·단계·실재 자료 구분·일부 스킬 태그를 준비한다.
모델용 제한적 추가 정보	일부 강좌의 공개 소개·목차와 시간 설명을 제한하여 추가한다.

기존 후보 경로는 기본32/조건부최대40개를 검토하며 고정 Qwen 토큰으로 자료5,000(확장6,000)·전체입력10,000과 출력 여유를 검사한다. 과금 토큰 수와 다르며 필수 자료가 못 들어가면 명시 실패한다. V2 자료 선택은 스킬별 종류당6개 검색→최대3개 추천이다. Free 강좌는0원, 도서는 가격무관이며 확인·미확인 비용을 구분한다.

규정 검색과 근거 연결

실제 모델 모드의 규정 검색은 질문을 OpenAI로 임베딩한 뒤 pgvector의 코사인 거리로 관련 조항을 조회한다. 검색 대상은 직원 구분에 맞는 활성 규정 청크로 제한하며, 국외근무 규정은 관련 질문에 포함한다. 시연용 고정 응답 모드는 키워드 검색을 사용한다.

검색 시 해당 임베딩 모델의 벡터가 없는 대상 청크는 임베딩을 생성하여 DB에 저장하는 경로를 사용한다. 규정 검색은 질문 임베딩 호출과 누락 벡터의 추가 생성·저장을 포함할 수 있다.

근거 결과는 조항 식별자와 규정 정보를 묶어 답변·계획에 연결한다. 현재 검색 버전에서 찾지 못한 저장 근거는 이전 버전을 조회하여 함께 제공한다. 원문 위치·개정·시행 정보는 DB에 확보된 값의 범위에서 전달한다.

회사 정보 검색과 출처 연결

실제 모델 모드의 회사 정보 질문은 질문을 임베딩하고 등록된 실제 회사 자료의 저장 벡터를 조회한다. 검색 대상은 회사 정보 범주와 임베딩 모델·차원·원문 해시가 일치하는 자료로 제한하며, 검색한 자료는 문서명·위치·기준 시점 등과 함께 답변 모델에 전달한다.

답변에 사용한 자료 식별자와 출처를 반환하고, 근거가 부족하면 확인할 수 있는 자료가 부족하다고 안내한다. 이 경로는 저장된 회사 자료의 원문과 벡터를 읽으며, 규정 검색처럼 누락된 벡터를 생성·저장하지 않는다.

입력 자료와 출력 처리의 경계

기획서 읽기는 추출 가능한 텍스트와 이미지를 요약 입력으로 연결하고, 길이·이미지 선택 제한과 추출 경고를 함께 반환한다. 스킬 지도의 선수 관계는 별도 CSV에서 읽는 참고 관계로 표시하며, 스킬·자료 연결 수는 DB 값으로 제공한다.

공통 도구의 출력 처리는 구현된 계산·필드 정리·근거 검사 범위에서 수행한다. 생성 설명의 의미와 학습 효과에 대한 판단, 계획의 시간·예산 적합성은 계산 결과와 구분하여 다룬다.

2.5 기술 적용과 구현 확인

2.5.1 실행 구성과 기술 적용

개발·시연 환경은 웹 화면·API 서버·관계형 및 벡터 저장소·로컬 분류기·생성 모델 연동으로 구성한다. API 서버 내부에서 업무 처리와 생성 작업을 연결하며, 실제 모델 모드에서는 질문 분류를 로컬 CPU에서 수행하고 생성 요청은 선택한 Ollama 서버 또는 OpenAI에 전달한다.

영역	적용 기술·구성	담당 처리
웹 화면	React·Vite·TypeScript, Nginx	역할별 화면과 입력·결과 조회를 제공하고 API 요청을 백엔드로 전달한다.
API·업무 실행	Python 3.12·FastAPI, 서버 내부 스레드 풀	인증·업무 상태·요청을 연결하고, API 프로세스별 최대 8개 작업 스레드에서 생성 작업을 처리한다.
데이터·벡터 저장	PostgreSQL 17·pgvector, SQLAlchemy·psycopg	업무 기록·규정·자료·사용자 설정과 검색 벡터를 저장하고 트랜잭션으로 조회·갱신한다.
질문 분류	PyTorch CPU·Transformers 기반 로컬 RoBERTa	입력을 최대 128토큰으로 처리하여 범위 밖·사내 규정·사내 생활안내·수자원공사 정보의 네 유형으로 분류한다.
규정·회사 정보 검색	OpenAI 임베딩과 pgvector 조회	규정은 적용 대상 조항을 검색하고, 회사 정보는 같은 범주의 실제 자료 중 모델·차원·원문 해시가 일치하는 저장 벡터를 조회한다.
학습 자료의 모델 입력	등록 자료 선정·근거 묶음 구성	기존 경로는32/조건부40개와 자료5,000/6,000·전체10,000 Qwen 토큰을 검사한다. V2는 스킬별 종류당6개 검색→3개 추천이다.
Track별 프롬프트	DB 활성 프롬프트	실제 모델 모드의 Free·Crash·Challenge 계획 생성과 수정에 해당 Track의생성·수정 구역을 사용한다.
실행 패키지·외부 파일	Docker Compose, DB·업로드 볼륨, 읽기 전용 모델 폴더	화면·DB·초기화·API를 연결한다. RoBERTa 가중치는 별도 파일로 배치하고 모델·토크나이저·manifest를 읽기 전용으로 연결한다.

RoBERTa는 첫 실제 질문에서 파일 해시·라벨 순서·입력 길이를 확인한 뒤 CPU에 로드하여 재사용한다. 범위 밖 질문은 검색·답변 생성을 생략하고, 나머지는 분류에 맞는 규정 검색·사내 메뉴 안내·회사 정보 검색으로 연결한다.

회사 정보 답변에는 검색된 원문과 문서명·위치·자료 시점·범위 제약을 전달하고 인용한 청크와 출처를 반환한다. 회사 정보 검색은 저장된 원문·벡터를 읽고 질문을 임베딩하며, 기존 자료를 갱신하지 않는다. 규정 검색의 누락 벡터 생성·저장 경로와 구분하여 처리한다.

입력량은 고정 Qwen 토크나이저의 계산값이며 OpenAI 과금 토큰이 아니다. 필수 자료와 출력 여유를 함께 검사한다. V2 자료 RAG는 적격 벡터가 없으면 명시 실패하고 키워드로 대체하지 않는다.

2.5.2 역할별 모델과 추론 설정

역할·처리	코드의 기본 모델·실행 방식	설정과 적용 범위
Ollama 진단·로드맵	`growpath-27b`	`OLLAMA_MODEL`이 있으면 해당 값을 사용한다. 진단과 관점별 후보·계획 수정이 같은 역할 모델을 사용한다.
Ollama 규정·지원·회사 답변	`growpath-regulation-4b`	`OLLAMA_MODEL_REGULATION`으로 지정한다. 해당 역할의 호출은 추론을 끈 `think: false`로 전달한다.
OpenAI 생성	`gpt-6-luna`	`OPENAI_MODEL`로 지정하고 진단·로드맵·규정 역할의 생성 요청에 사용한다.
규정·회사·자료 임베딩	OpenAI `text-embedding-3-small`	규정은 적용 대상, 회사는 실제 자료·원문 해시를 확인한다. V2 자료는 스킬·종류·모델·1536차원 벡터를 검색한다.
챗봇 질문 분류	로컬 `klue_roberta_full_model.pt`	정해진 모델 폴더의 가중치·토크나이저·설정을 manifest와 대조하여 읽는다.
기획서 이미지 해석	별도 비전 모델	`OLLAMA_VISION_MODEL` 또는 `OPENAI_VISION_MODEL`로 지정한 별도 모델을 사용한다. 해당 모델이 설정되지 않으면 이미지 읽기를 생략하고, 추출된 텍스트가 있으면 이를 요약에 활용한다.

표의 생성 모델명은 코드 기본값이며 환경설정 값이 있으면 그 값을 사용한다. Ollama 이름은 배포 서비스에 설치한 모델의 별칭과 연결된다. 역할별 프롬프트가 필요한 입력과 결과 형식을 정하고, 공통 호출 계층이 제공자·역할에 맞는 모델을 선택한다.

직원의 추론 정도 선택은 제공자별 사용자 설정에 저장한다. Ollama 진단·로드맵은 연결 확인 시 조회한 모델 지원 단계와 직원 선택을 사용하며, OpenAI는 설정된 지원 단계에서 선택한 값을 전달한다. 유효한 직원 선택이 없으면 서버 설정을 적용하고, 서버 값도 없으면 모델 기본값을 따른다. Ollama의 규정 역할은 이 선택과 별도로 추론을 끈다.

호출 도우미 기본은 OpenAI90초·Ollama180초다. 로드맵 호출은 기본180초의 별도 설정을 사용하며 환경값1~600초로 조정한다. 모델 호출 오류는 해당 작업의 오류로 전달하고, 실제 호출과 시연용 고정 응답은 별도 모드로 처리한다.

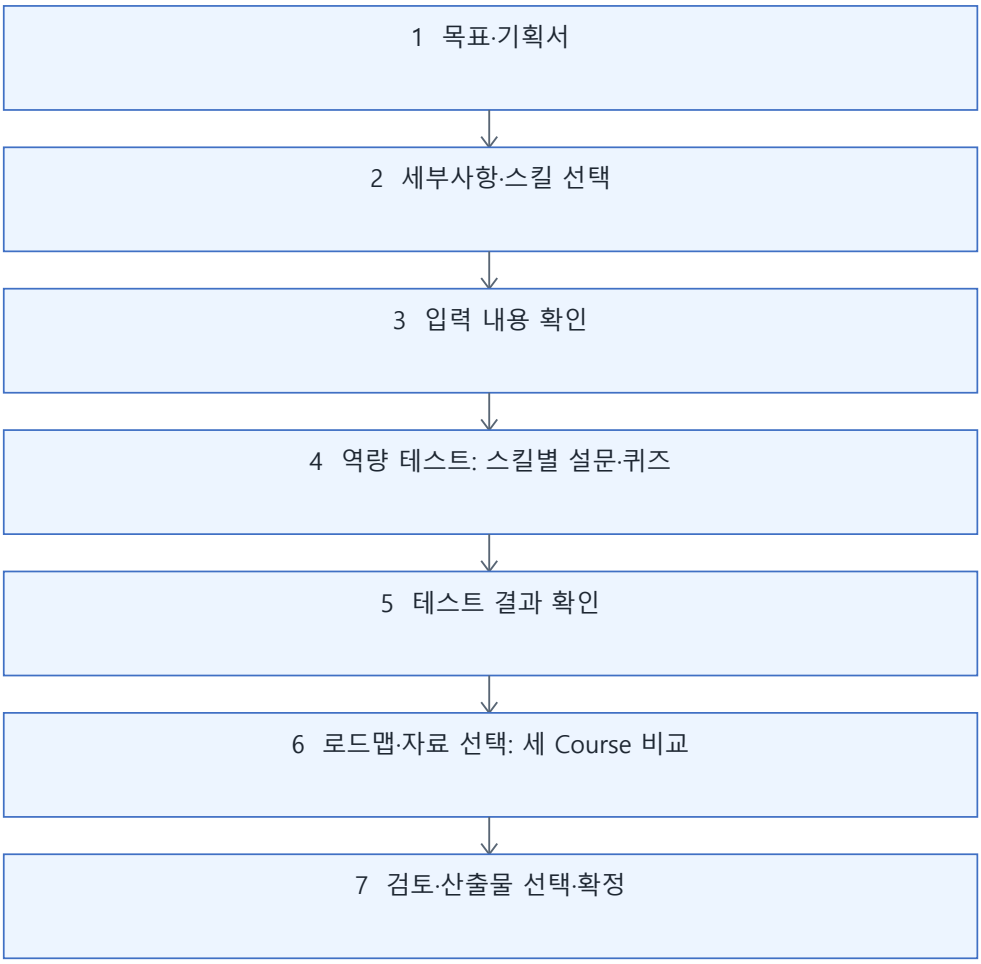
최근 호출은 사용자별 서버 메모리에 보관하고, 역할·작업·모드·모델명·소요 시간·성공 또는 오류 종류의 DB 기록도 시도한다. 생성 결과와 사용자 입력·계획 버전은 해당 업무 기록에 연결하여 관리한다.

3 Workflow와 데이터 흐름

업무 서비스는 요청 종류와 진행 단계에 따라 진단·로드맵·자료 검색·정형 처리를 연결한다. 사용자가 에이전트를 직접 지정하지 않으며, 작성 중 입력과 확정 로드맵을 구분해 저장한다.

3.1 새 학습 계획 생성 흐름

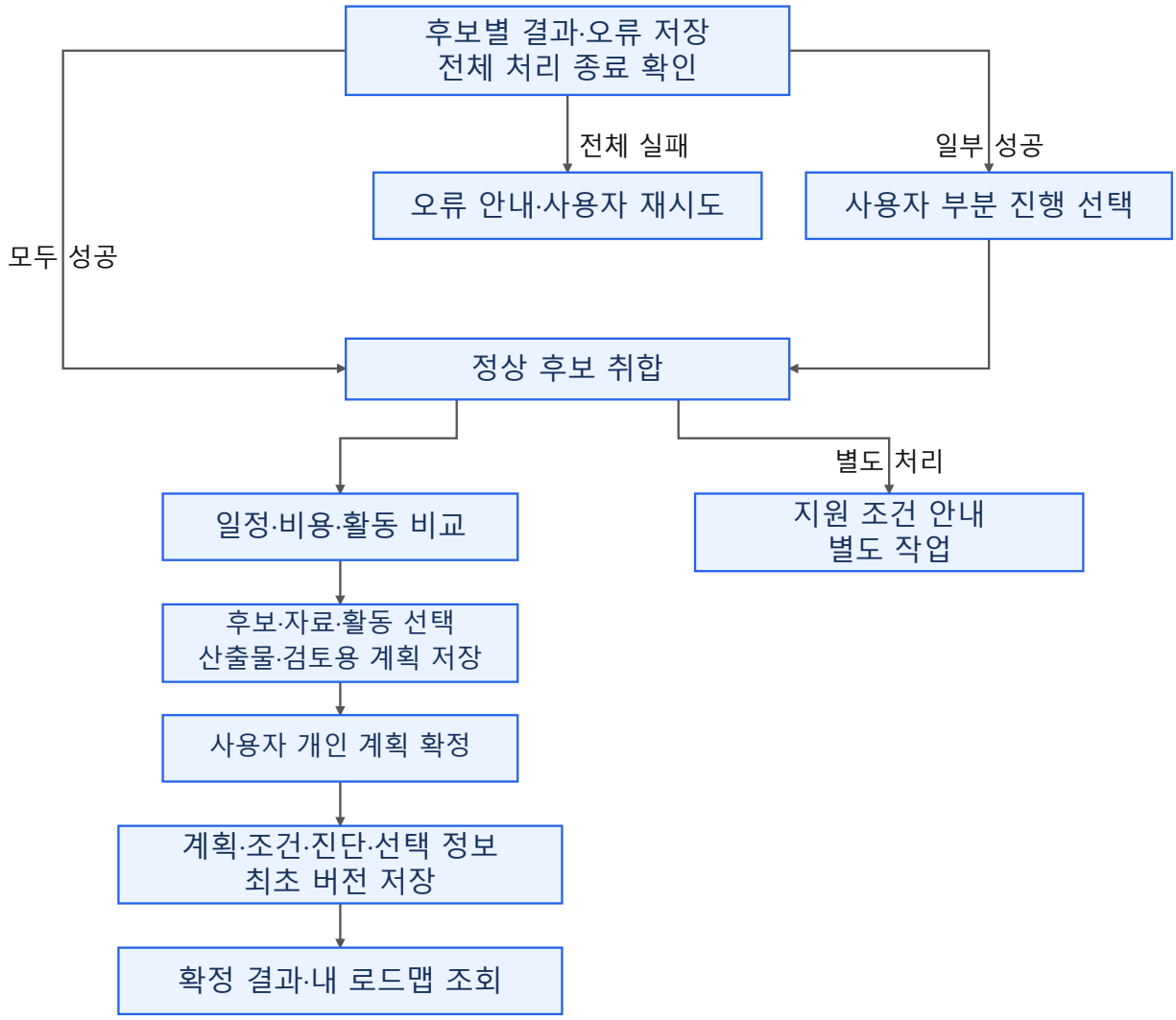
현재 main80cc597e에는 PR57·61이 병합됐다. 아래 7단계에서 선택 스킬을 앞에서 확정하고 테스트 완료 후 로드맵·자료를 준비한다. 실제 모델·DB 전체 흐름의 품질 검증과 코드 반영은 구분한다.



테스트 응답이 완료되면 입력·초안·계정에 맞는 로드맵·자료 준비 작업을 재사용한다. 세 Course의 자료를 같은 스킬 탭에서 비교하고, 선택 자료와 스킬별 산출물 과제를 검토한 뒤 개인 계획으로 확정한다.

PR61의 중복·늦은 응답 격리와 같은 로드맵의 동일 강좌 진행 공유가 반영됐다. 메모·첨부는 활동별 보존하고 가격은 한 번 합산한다. 모든 Course의 기간 상한은 제거했으며 실제 주차·주당 시간 검사는 유지한다. 운영 검증 완료를 뜻하지 않는다.

결과 확인과 계획 확정



각 후보는 별도 작업으로 생성하며 결과와 오류를 구분하여 저장한다. 전체 성공이면 비교 후보를 취합하고, 일부 실패이면 모든 후보의 처리가 끝난 뒤 사용자가 정상 후보로 진행할 수 있다. 지원 조건 안내는 별도 작업으로 연결하며 후보 선택·개인 계획 확정의 완료 조건으로 두지 않는다.

도식은 확정이 성공하여 저장되는 흐름을 나타낸다. 선택은 후보·자료·활동을 검토하는 단계이며, 확정은 선택 내용·산출물 활동을 재검증해 개인 계획과 최초 버전을 저장하는 단계다. 기관의 승인·결재 절차와는 구분한다. Free Course의 자료가 확정 검사 기준을 충족하지 못하면 저장을 거부하고 무료 자료로 다시 생성하거나 다른 Track을 선택하도록 안내한다.

단계별 데이터 전달

PR61 병합 후 현재 흐름이다. 로드맵 버전별 자료 추천·선택을 보존하고 미저장 자료가 있는 검토·확정을 차단한다. 지원조건 응답 갱신만으로 선택을 초기화하지 않는다.

단계	입력과 처리	다음 단계·저장
1 목표·기획서	직접 목표 또는 후보 선택. 기획서는 선택 첨부하며 추출·요약 상태를 관리.	작성 문서 ID·목표·요약·읽기 상태
2 세부사항·스킬	학습 조건과 선정 스킬 1~5개·순서·제외를 확인. 희망 역량과 업무 맥락을 연결.	조건·선정 스킬·입력 스냅샷
3 입력 확인	목표·프로필·기획서·조건·스킬을 확인. 변경 시 뒤 단계 결과의 유효성을 대조.	현재 입력 확인·생성 범위
4 역량 테스트	선정 스킬의 설문·퀴즈를 생성·저장하고 모든 문항에 응답. 완료 응답을 고정.	문항·응답·완료 상태. 정답·해설은 완료 후 본인 공개, 부서장 원본 비공개.
5 테스트 결과	설문 응답·퀴즈 정오와 스킬별 학습 필요 확인. 로드맵·자료 준비를 연결.	결과·공통 전달 정보·준비 작업 ID
6 로드맵·자료	공통 스킬 탭에서 세 Course 자료 비교. 코스별 추천·선택을 보존.	후보·자료 선택·기간·가격·출처
7 검토·확정	선택 자료·스킬별 산출물을 확인. 서버 재검증 후 확정본·최초 버전 저장.	로드맵 ID·버전1·선택 근거

확정과 권한

계획 완료는 작성·확정 완료를 뜻한다. 확정 후 프로젝트는 학습 진행 중 상태가 되고, 같은 기관·같은 부서 부서장은 조회·코멘트할 수 있다. 미확정 작성 초안은 비공개다. 학습 종료·사후점검 완료를 일반 조회의 선행 조건으로 추가하지 않는다.

확정 시 선택 활동·자료·진단을 다시 검증·재구성한다. Free 강좌는 최신 0원 조건을 확인하고 도서는 유료·미확인도 허용한다. 삭제·누락은 거절하고 가격 미확인은 별도 표시한다. 표시한 세 후보의 프롬프트 버전이 유효하면 selectionEvidence를 확정본에 보존한다.

학습 여건 변경·초안 단순 방문은 선택 스킬을 보존한다. 기획서 요약 실패·빈 요약은 목표만으로 진행하고 원본 첨부를 유지한다. 고정 스킬4~5개는 Crash 후보 검색에서도 보존한다. 저장 실패 시 다음 확정을 막고 기존 결과를 보존한다.

일부 실패 시에는 처리 중인 후보가 없고 정상 후보가 하나 이상일 때 사용자가 부분 진행을 선택해 그 후보만으로 비교한다. 생성 화면에서는 실패한 Track을 개별 재시도할 수 있다. 부분 진행 후 세 후보를 다시 요청하면 기존 부분 후보 묶음을 초기화하고 세 Track을 다시 생성한다. 선택하려는 후보가 재생성 중이면 해당 후보의 선택을 대기하며, 지원 안내의 완료 여부는 선택·확정을 막지 않는다.

입력과 결과의 일관성

신규 문항은 목표·기획서 요약·선정 스킬·프로필과 연결하고, 설문·퀴즈의 문항 버전·응답·완료 상태를 저장한다. 구형 입력 키는 호환 경로로 구분한다. 후보는 handoff의 입력 키와A1·A2·A3 식별자에 연결하여 저장한다.

화면은 앞단계 입력과 기존 결과를 만든 입력이 다르면, 다시 만들 대상과 유지할 내용을 안내한다. 사용자가 변경 내용을 반영하거나 원래 입력으로 되돌리는 경로를 제공하고, 생성 요청에서 필요한 저장·변경 처리를 거친다. 실제 변경 범위와 재처리는 3.2절에서 다룬다.

개인 계획 확정은 선택한 안을 새 로드맵으로 저장하는 동작이다. 기존 진행 중 계획은 유지하며, 확정 계획의 후속 변경은 별도의 수정안·버전 흐름으로 연결한다.

3.2 계획 조건 및 선택한 계획의 수정 흐름

작성 중인 계획은 입력 변경의 영향을 받는 단계부터 다시 만들고, 확정한 계획은 기존 목표를 유지하는 수정안으로 검토·반영한다. 확정 계획의 목표를 바꾸는 경우에는 새 로드맵 작성으로 연결한다. 활동의 완료·메모·첨부 기록 입력은 계획 구성의 수정과 구분한다.

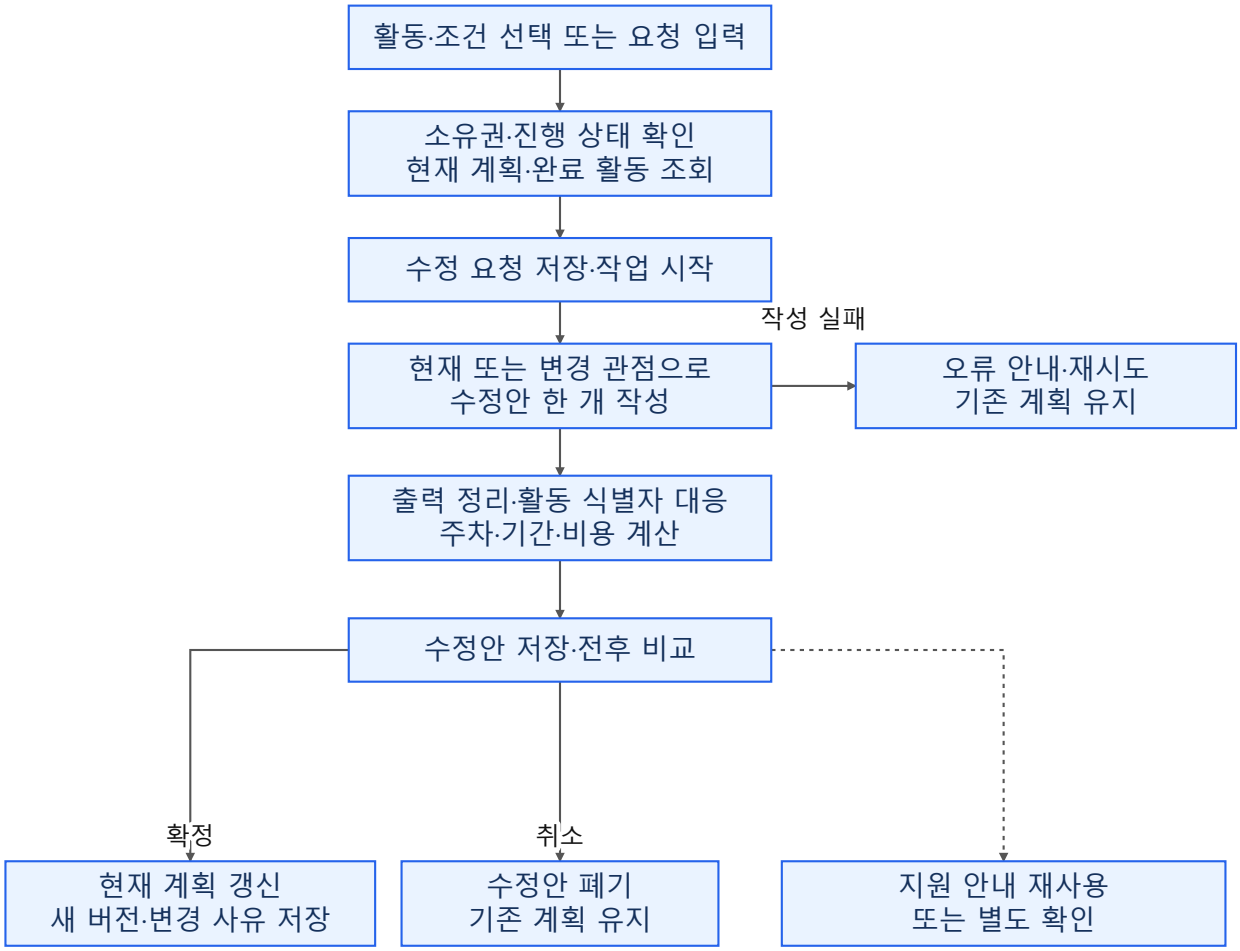
3.2.1 선택한 계획의 강좌·활동 변경

기본 처리 원칙

확정한 계획의 수정은 본인 소유의 진행 중인 로드맵을 대상으로 한다. 사용자는 변경할 항목을 고르거나 요청 문장을 입력한다. 시스템은 현재 계획의 목표·관점·활동, 학습 조건과 진단 전달 정보, 활동별 완료 여부를 불러와 수정안 작성에 사용한다.

로드맵 에이전트는 현재 계획의 Track으로 수정안 한 개를 작성한다. Track 변경을 선택하면 변경할 Track의 지침으로 작성하며, 같은 요청에서 세 후보를 모두 생성하지 않는다. 실제 모델 모드에서는 해당 Track의 DB 활성 프롬프트 중 수정 구역을 사용한다. 지침은 변경 항목을 자유 서술 요청보다 우선하고, 요청과 관계없는 활동은 유지하며, 완료 활동은 별도 요청이 없으면 제외·교체하지 않도록 구성한다.

처리 흐름



수정 요청과 생성 결과는 현재 계획과 별도로 저장한다. 결과를 기다리는 동안 화면은 작업 상태를 조회하며, 작성에 실패하면 원인과 재시도 경로를 제공한다. 사용자가 수정안을 확정하기 전까지 현재 계획은 유지된다.

요청에 따른 라우팅

요청 유형	입력과 처리	결과
활동 제외	현재 계획에서 제외할 활동을 선택하여 에이전트에 전달	제외 요청을 반영한 수정안
강좌·활동 교체	바꿀 활동과 선택적인 교체 방향을 전달하고, 등록 자료 목록을 함께 제공	대체 자료 또는 직접 수행 과제로 구성한 수정안
자료·과제 추가	등록 자료를 선택하거나 직접 수행 과제를 입력하여 전달. 과제는 요청당 최대 다섯 개를 사용	추가 활동을 포함한 수정안
조건·시작 단계·관점 변경	선택한 변경 항목을 현재 계획·요청 문장과 함께 전달	변경 조건 또는 관점으로 작성한 수정안
활동 완료·메모·첨부 입력	진행 기록 API로 저장	해당 활동의 진행 기록. 상세 흐름은 3.5에서 다룸

여러 변경 항목과 요청 문장을 한 번에 전달할 수 있다. 자료를 직접 선택해 추가하는 경우에도 확정 계획의 구성 변경은 수정안 작성과 사용자 확정을 거친다.

수정 범위와 검증

출력 정리에서는 등록 자료 식별자와 활동을 확인하고, 단계·시간·직접 수행 과제의 스킬 항목을 정리한다. 등록되지 않은 자료식별자를 가리키는 활동은 제외하며 활동이 비면 오류로 처리한다. Free Course는 강좌0원·도서가격무관을 적용하고, 반환 자료의 최신가격·삭제 여부와 미확인 표시를 검사한다. 등록 시간이 있는 자료 활동에는 그 값을 사용한다. 등록 시간이 없는 자료와 직접 수행 과제는 생성된 시간값을 정해진 범위로 조정한다.

기존 활동과 새 활동은 반환된 활동 키, 같은 자료 또는 과제 제목, 같은 단계의 유사한 과제 제목을 기준으로 대응시킨다. 대응한 활동은 기존 식별자를 사용하여 완료·메모 등의 진행 기록을 연결하고, 새 활동은 새 식별자를 부여한다. 계획의 단계별 저장 항목도 반영한 활동 구성으로 다시 기록한다.

스킬형 기간은 materialSchedule의 자료 학습 주차를 합산하고 과제시간은 제외한다. 구형 활동 누적 계산과 비용 합계, AI의 내용·조건 반영 지침은 서로 구분한다.

사용자 검토와 반영

화면은 변경 요약과 함께 관점·조건·시작 단계·주당 시간, 활동 추가·제외·변경, 전체 기간·예상 비용의 전후 차이를 표시한다. 에이전트가 반환한 미반영 요청과 사유도 함께 제시한다. 수정안을 만든 뒤 입력을 바꾸면 다시 만들기 안내를 표시한다.

사용자가 확정하면 현재 계획·활동 목록·버전 번호를 갱신하고 새 버전의 계획과 변경 사유를 같은 트랜잭션으로 저장한다. 반영대상이 Free Course이면 저장 직전 완료된 활동을 포함해 등록 자료의 최신 비용·삭제 여부를 확인한다. 유료·가격미확인 강좌나 삭제·누락 자료는 반영을 거부한다. 도서는 가격무관으로 허용하고 확인금액·미확인을 구분하며 기존 계획을 보존한다. 취소하면 수정안을 폐기하고 현재 계획을유지한다. 새 수정안을 요청하면 앞선 미확정 수정안은 폐기 상태로 바꾸고 새 작업을 시작한다.

지원 안내는 수정안에 사용된 자료 식별자 집합(자격 자료 포함)·계산 기간·비용이 기존 계획과 같고 기존 안내가 있으면 재사용한다. 그 외에는 별도 확인 작업으로 연결하며, 지원 안내의 완료를 수정안 확정 조건으로 두지 않는다.

흐름 예시

사용자가 강좌 하나를 교체 대상으로 고르고 "실습 비중이 높은 자료로 바꿔줘"라고 요청하면, 현재 관점의 에이전트가 기존 활동·완료 여부와 등록 자료를 참고하여 수정안 한 개를 작성한다. 시스템은 활동의 식별자를 대응시키고 주차·기간·비용을 계산하여 전후 차이를 제시한다. 사용자는 수정안을 확정하거나 취소한다.

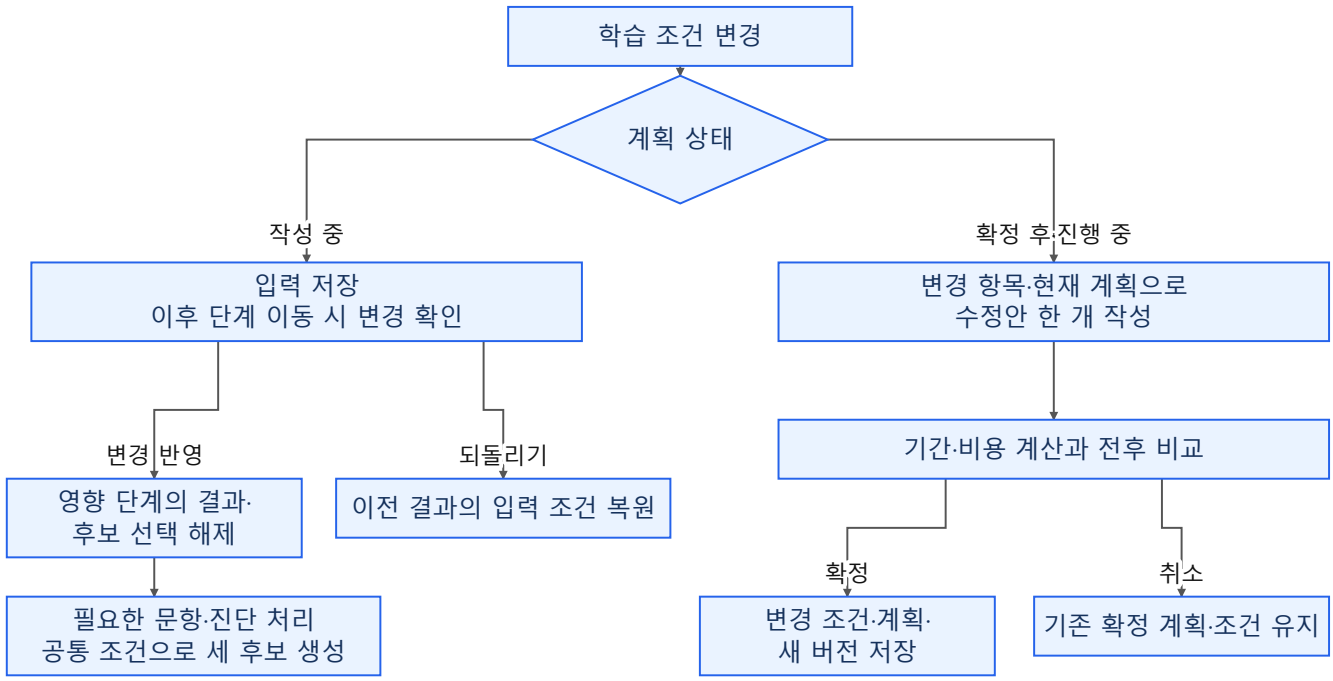
3.2.2 학습시간·비용 한도·기간 변경

조건 변경의 의미

주당 학습시간·정해진 기간·교육 예산은 계획을 구성하는 입력 조건이다. 활동의 소요시간·계산 기간·자료 비용과 구분하여 저장하고, 확정 계획에서는 수정안의 이전 조건과 변경 조건을 함께 관리한다.

항목	수정 화면의 입력 범위와 의미	계획에 전달하는 값
주당 학습시간	0.5~40시간 또는 빈칸	입력한 시간 또는 에이전트가 정하는 상태
정해진 기간	1~52주 또는 빈칸	목표 기간 또는 정해진 기간 없음
교육 예산	0원 이상 또는 빈칸	입력한 예산 또는 정해진 예산 없음. 0원은 무료 자료 요청
기타 제약·참고 자격	선택하거나 입력한 변경 내용	참고 자격과 일정·환경 제약

처리 흐름



작성 중 조건 변경은 기존 결과와의 입력 차이를 확인한 뒤 적용 범위를 정한다. 확정 후 조건 변경은 3.2.1의 수정안 작성·검토·확정 절차를 사용하며, 변경 조건은 수정안 확정 시 계획에 반영한다.

변경 항목별 검토

주당 시간·기간·예산·기타 조건은 수정 지침과 공통 전달 정보에 포함한다. 자격증 계획 입력은 신규 작성에서 제외하고 참고 추천과 구분한다. 입력한 주당 시간을 우선 사용하고, 빈칸이면 에이전트가 제안한 값과 기존 계획의 주당 시간 등을 순서대로 사용한다.

스킬형 계획은 materialSchedule에 저장한 자료 학습 주차를 합산하고 직접 과제시간은 전체기간에서 제외한다. 기존 계획은 시작 단계·활동시간 누적 계산을 사용한다. 자료·주당시간 변경 뒤에는 해당 일정의 재계산과 버전을 확인한다.

비용은 중복을 제거한 자료 식별자별 비용을 합산한다. 비용을 확인하지 못한 자료는 합계에 넣지 않고 비용 미확인 여부를 함께 표시한다. 자료의 제공처 확인 시간과 계획용 추정 시간은 활동별 시간 근거로 구분한다. 사용자가 입력한 예산이나 기간을 계산된 비용·기간으로 대신 표시하지 않는다.

진행 단계에 따른 적용 범위

진행 단계·변경 대상	적용 범위
작성 중, 주당 시간·기간·예산·학습 방식·기타 조건 변경	입력 스냅샷을 다시 대조한다. 신규 V2는 문항·응답·후보·자료·활동의 유효성을 재확인한다. 기존 진단을 유지하는 처리는 구형 호환 경로와 구분한다.
작성 중, 스킬·문항 맥락 변경	선정 스킬·문항 버전과 응답을 대조하고 영향받는 진단·자료·활동 선택을 다시 처리
작성 중, 진단 응답 변경	진단 해석·사용자 보정과 이후 후보·선택 결과부터 다시 처리
후보를 선택했으나 개인 계획을 확정하기 전	작성 문서의 입력 변경 절차를 적용. 변경 전 선택은 해제하며 새 조건의 후보에서 다시 선택
개인 계획을 확정한 후 진행 중	현재 계획을 기준으로 수정안 한 개를 작성하고, 사용자 확정 후 새 버전으로 저장

입력 중에는 이전 결과를 즉시 지우지 않는다. 변경한 상태로 이후 단계에 진입할 때 적용 범위를 안내하고, 사용자가 되돌리기를 선택하면 해당 결과를 만들 때의 목표·응답 또는 학습 조건을 복원한다.

조정이 어려운 경우와 사용자 반영

에이전트는 반영하지 못한 요청과 이유를 수정안의 별도 항목으로 반환할 수 있다. 작성 실패는 오류로 표시하고 기존 확정 계획을 유지한다. 사용자는 변경 조건·계산 결과·미반영 요청을 함께 검토하고 수정안 확정·다시 만들기·취소 중에서 선택한다.

확정한 변경 조건과 계산 결과는 새 계획 버전에 함께 저장한다. 실제 완료일과 계획 주차는 다르다. 스킬형은 자료 학습 일정, 구형은 활동 누적시간을 기준으로 기간을 계산하며 변경한 일정 근거를 함께 확인한다.

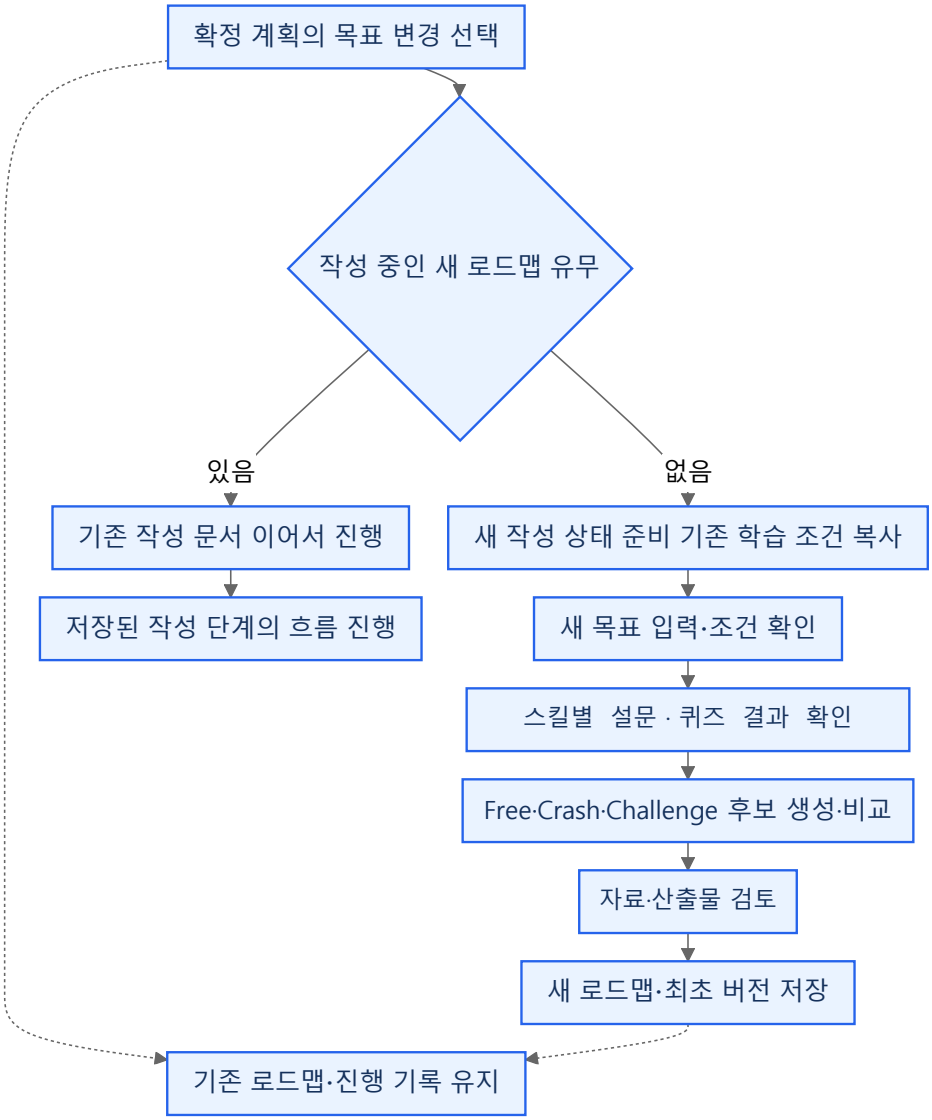
3.2.3 학습 목표 변경

변경 범위에 따른 처리

계획 상태·변경 대상	처리 방향
작성 중 목표·기획서 변경	기존 문항과 입력 키가 달라지면 변경 반영 여부를 확인하고 문항·응답·진단·후보·선택 결과부터 다시 처리
확정 계획에서 목표는 유지하고 활동·조건 변경	3.2.1~3.2.2의 수정안 작성·확정 절차 사용
확정 계획의 목표 변경	새 로드맵 작성으로 연결하여 목표 입력·사전 점검·진단·후보 비교·개인 계획 확정 진행

확정 계획의 수정 지침은 기존 목표를 유지하도록 구성한다. 목표 변경 화면의 안내는 새 작성 흐름으로 연결하고, 기존 계획의 학습 조건을 새 작성 입력에 채운다.

처리 흐름



새 작성 문서가 이미 있으면 그 문서를 이어서 작성한다. 새로 시작하는 경우 학습 조건을 복사한 작성 상태에서 목표를 입력하며, 이후 처리와 일부 후보 실패·선택·확정은 3.1의 흐름을 따른다.

기존 진단과 사용자 정보의 활용

새 목표는 선정 스킬의 설문·퀴즈·결과 확인과 자료·산출물 검토를 거친다. 직원 프로필은 공통 정보로 조회하고, 기획서·진단 응답·사용자 보정은 새 작성 과정에서 준비한다. 작성 중 목표나 기획서를 변경하여 새 문항을 만드는 경우에는 기존 문항·응답·진단·선택결과를 해제한다.

로드맵에 전달할 공통 입력

새 목표·기획서 요약·선정 스킬·설문/퀴즈 결과·직원 프로필과 학습 조건을 공통 전달 정보로 구성한다. A1 Free·A2 Crash·A3 Challenge Course는 같은 입력에 관점별 지침을 적용한다. 복사한 조건은 새 목표에 맞게 확인한다.

기존 계획과 새 계획의 연결

새 계획을 확정하면 별도의 로드맵 식별자와 최초 버전으로 저장한다. 기존 로드맵과 완료·메모·진단·코멘트 기록은 기존 계획에 유지하며, 새 로드맵 확정이 기존 진행 계획을 자동으로 종료하거나 덮어쓰지 않는다.

흐름 예시

"정형 보고서 작성 자동화"를 진행하던 사용자가 "예측 모델 개발·평가"를 새 목표로 삼으면, 기존 조건을 채운 새 작성 화면에서 목표를 입력한다. 새 목표의 사전 점검과 진단을 거쳐 후보를 선택·확정하며, 기존 로드맵은 별도 기록으로 유지한다.

3.3 규정·사내 정보 요청의 라우팅

규정·사내 정보 기능은 사용자가 보내는 수시 질문과 계획별 지원 조건 안내를 별도 요청으로 처리한다. 실제 모델 모드의 수시 질문은 로컬 RoBERTa 분류기를 거쳐 규정 답변·사내 생활 메뉴 안내·한국수자원공사 정보 답변·범위 밖 안내로 나뉜다. 시연 모드는 별도로 준비된 응답을 사용한다. 지원 조건 안내는 후보 또는 수정안의 정보를 규정 역할에 직접 전달한다.

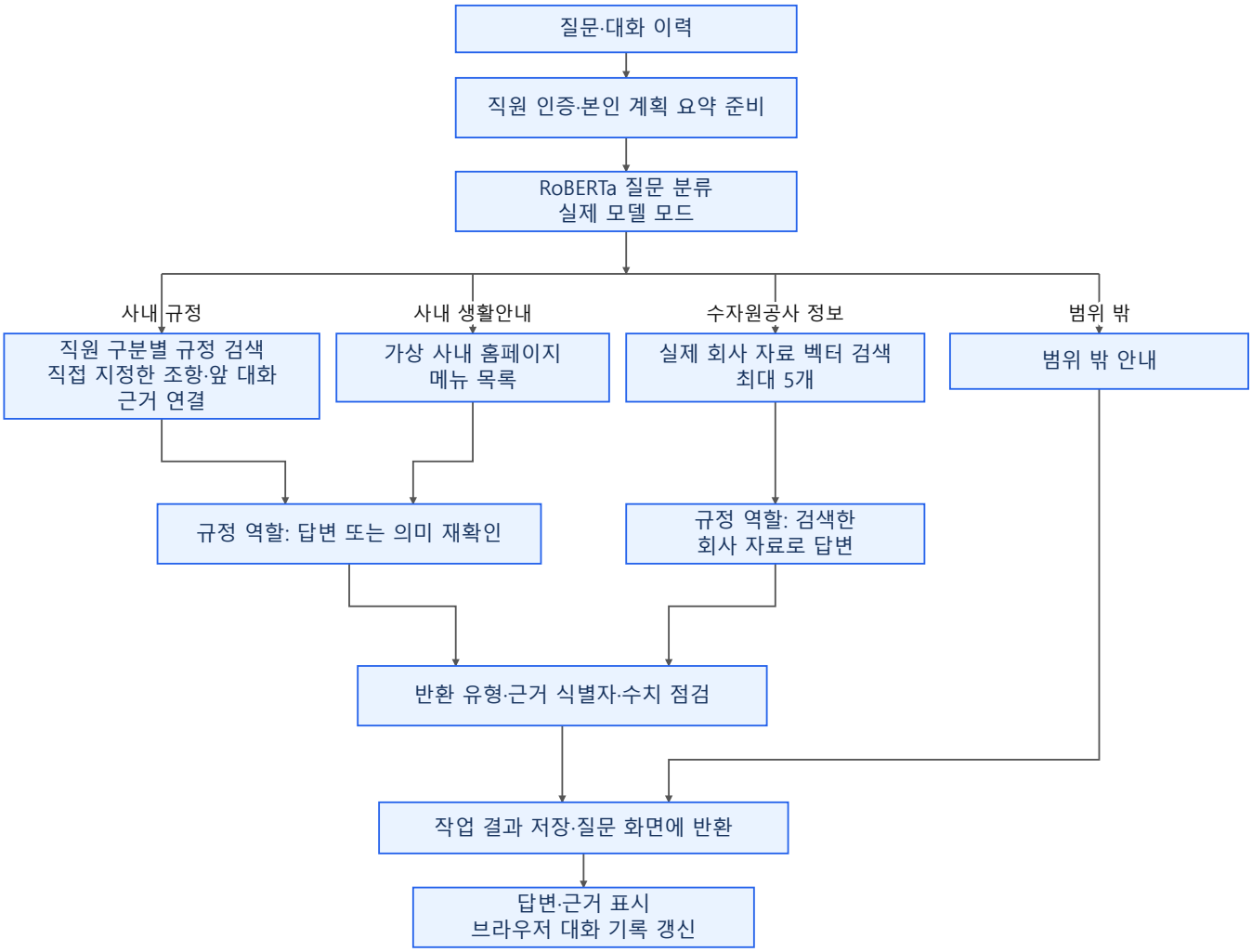
요청의 시작점과 결과 전달 위치

요청 구분	준비하는 정보	결과를 제시하는 위치
사용자 수시 질문	질문과 앞서 답변받은 대화, 로그인한 직원의 구분·직급·부서·업무, 적용 규정 목록, 본인의 진행 중인 계획 요약과 선택한 작성 계획 요약	사내 생활 도우미의 답변·확인 질문·근거 보기
새 후보의 지원 안내	후보 식별자·관점 이름, 계산 기간·주당 시간·합산 비용, 유료·비용 미확인 자료 목록과 자격증 정보, 직원·규정 맥락	해당 후보의 부가 지원 안내
수정안의 지원 안내	변경한 계획의 기간·비용·자료·자격증 정보와 직원·규정 맥락	해당 수정안 또는 반영한 계획의 지원 안내

수시 질문의 계획 맥락은 진행 중인 계획별 목표·관점 이름·주당 시간·비용과 선택한 작성 계획의 이름·주당 시간·비용으로 구성한다. 직원 프로필과 계획 요약은 서버에서 준비하며, 대화 이력은 질문 요청에 함께 전달한다. 회사 정보 답변 모델에는 질문과 검색한 회사 자료를 전달한다.

수시 질문 처리 흐름

아래 수시 질문 경로는 실제 모델 모드를 나타내며, 시연 모드는 별도 응답을 사용한다.



수시 질문은 인증한 직원의 별도 백그라운드 작업으로 실행한다. 분류기는 질문을 네 유형 중 하나로 결정하고, 짧은 이어 묻기로 판단한 경우 직전 질문의 일부를 분류 입력에 함께 사용한다. 범위 밖 질문은 답변 모델을 호출하지 않고 안내 결과를 반환한다.

규정 질문은 직원 구분에 해당하는 등록 규정에서 현재 질문과 앞 질문을 검색한다. 사용자가 규정명·조·항·호를 직접 지정하면 해당 부분을 우선 연결하고, 앞 답변의 근거 식별자도 함께 준비한다. 답변 모델에는 선택한 조항 발췌·규정명과 대화 이력을 전달한다. 사내 생활안내는 가상 사내 홈페이지의 등록 메뉴 중 관련 항목을 최대 두 개 선택하여 반환한다.

회사 정보는 DB의 실제 회사 자료에서 질문과 관련된 원문을 벡터로 검색한다. 회사 정보 범주·실제 자료 표시와 임베딩 모델·차원·입력 해시 조건을 충족한 청크 중 유사도 기준 이상인 자료를 최대 다섯 개 조회한다. 모델에는 각 청크의 제한된 원문과 문서명·위치·기준 시점·자료 한계를 전달하고, 사용한 출처 식별자를 반환한다.

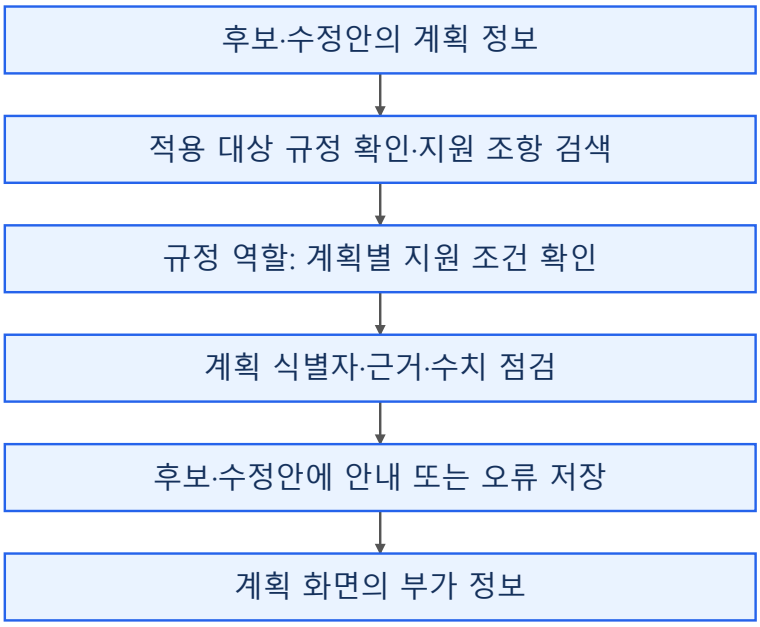
질문 답변·오류·메타데이터는 서버 작업 결과로 저장하고, 화면은 작업 상태를 조회하여 표시한다. 사용자 대화와 작성 중 질문은 브라우저 탭의 세션 저장소를 사용하며, 저장소를 사용할 수 없으면 화면 메모리에만 남는다. 앞 대화에는 답을 받은 질문·답변 요약을 사용하며 실패·중단·범위 밖 응답은 다음 질문의 이력에서 제외한다. 새로고침 당시 처리 중이던 답변은 끊긴 상태로 표시하고 사용자가 재시도할 수 있다. 사용자가 중단하면 화면 대기를 끝내고, 작업 식별자를 받은 경우 취소를 요청한다. 늦게 도착한 응답은 화면 대화 기록에 반영하지 않는다.

수시 질문의 결과에 포함할 내용

결과 유형	반환·표시하는 내용과 처리
규정으로 확인	답변 요약·사용자 상황에 대한 설명·추가 확인 항목과 근거 조항을 제공. 조항 식별자에 연결한 원문과 규정 개정·시행 정보를 함께 조회
규정 일부 확인·관련 기준 미등록	확인 수준과 부족한 규정·별표·기준을 구분하여 안내
관련 근거 없음·적용 대상 규정 미등록	검색한 범위의 확인 불가 또는 직원 구분에 맞는 규정 미등록을 구분하여 안내
질문 의미 재확인	되묻는 문장과 선택 질문을 반환. 사용자가 선택한 질문은 대화에 이어 새 요청으로 전송
사내 생활안내	등록된 가상 메뉴 경로·안내 범위·문의 부서를 표시. 실제 식단·시간표·금액은 해당 메뉴에서 확인
회사 정보	자료에 근거한 요약과 문서명·위치·기준 시점의 출처 문구를 표시. API에는 인용 청크·문서 식별자·출처 메타데이터도 반환
회사 정보의 근거 부족	검색 결과가 없거나 모델이 근거 부족으로 판단하면 확인 가능한 자료가 부족하다는 안내를 반환
기술·형식 오류	분류·검색·모델 호출 실패 또는 반환 형식 오류를 작업 실패로 관리하고 화면에 오류·재시도 경로 제공

규정 답변의 수치가 맞지 않으면 해당 문장을 대신하여 근거 원문 확인 안내를 제공한다. 회사 정보는 인용 식별자와 요약 형식을 확인하고, 인용 자료에 없는 수치가 검출되면 오류로 처리한다.

계획별 지원 안내 처리 흐름



지원 안내는 수시 질문 분류를 거치지 않는다. 후보가 취합되면 안내가 필요한 후보를 묶어 확인하며, 일부 후보로 진행한 경우나 후보를 다시 만든 경우에도 해당 결과를 연결한다. 수정안은 3.2의 재사용 기준에 따라 기존 안내를 사용하거나 새 확인 작업을 실행한다. 적용 대상 규정이 없으면 해당 직원 구분의 규정 미등록 안내를 반환한다.

지원 안내는 계획 식별자별 확인 수준·요약·근거·미확보 자료 또는 오류를 저장한다. 안내 실패는 후보 생성 실패와 구분하고, 사용자가 안내 확인을 다시 요청할 수 있다. 안내 결과가 있다는 표시는 해당 조건의 충족이나 기관의 지원 확정을 뜻하지 않는다. 지원 안내 완료를 후보 선택·개인 계획 확정·수정안 확정의 선행 조건으로 두지 않는다.

공통 근거와 수치 확인

규정 답변과 지원 안내의 근거 식별자는 이번 호출에서 준비한 조항 안에서 정리하고, 수치 표현은 근거 원문과 사용자·계획 입력 맥락에 대조한다.

답변과 계획 변경의 연결

수시 답변은 도우미 화면에, 지원 안내는 해당 계획의 부가 정보로 반환한다. 계획 변경은 사용자가 계획 수정 화면에서 별도 요청으로 진행한다. 강좌·활동과 학습 조건은 3.2.1~3.2.2의 수정안 흐름을, 확정 목표 변경은 3.2.3의 새 작성 흐름을 따른다.

예를 들어 사용자가 교육비 지원 조건을 확인한 뒤 강좌를 바꾸려면, 계획 수정 화면에서 교체할 활동과 요청 내용을 지정한다. 도우미의 답변을 받거나 지원 안내를 확인하는 행위는 계획 구성·예산 입력·후보 선택을 변경하지 않는다.

지원 안내는 학습 판단을 돕는 정보로 제공하며 기관의 지원 확정·승인·결재 결과로 저장하지 않는다.

3.4 상급자 코멘트 등록 및 계획 반영

상급자 코멘트는 부서장이 소속 직원의 확정 계획에 남기는 개선 의견이다. 코멘트의 작성·확인 표시와 계획 수정안의 생성·확정을 별도 요청으로 처리하며, 계획 변경 여부는 직원이 결정한다. 코멘트는 계획 단위로 누적하고 직원·부서장 화면에서 확인 상태와 반영한 버전을 함께 표시한다.

요청별 처리 구분

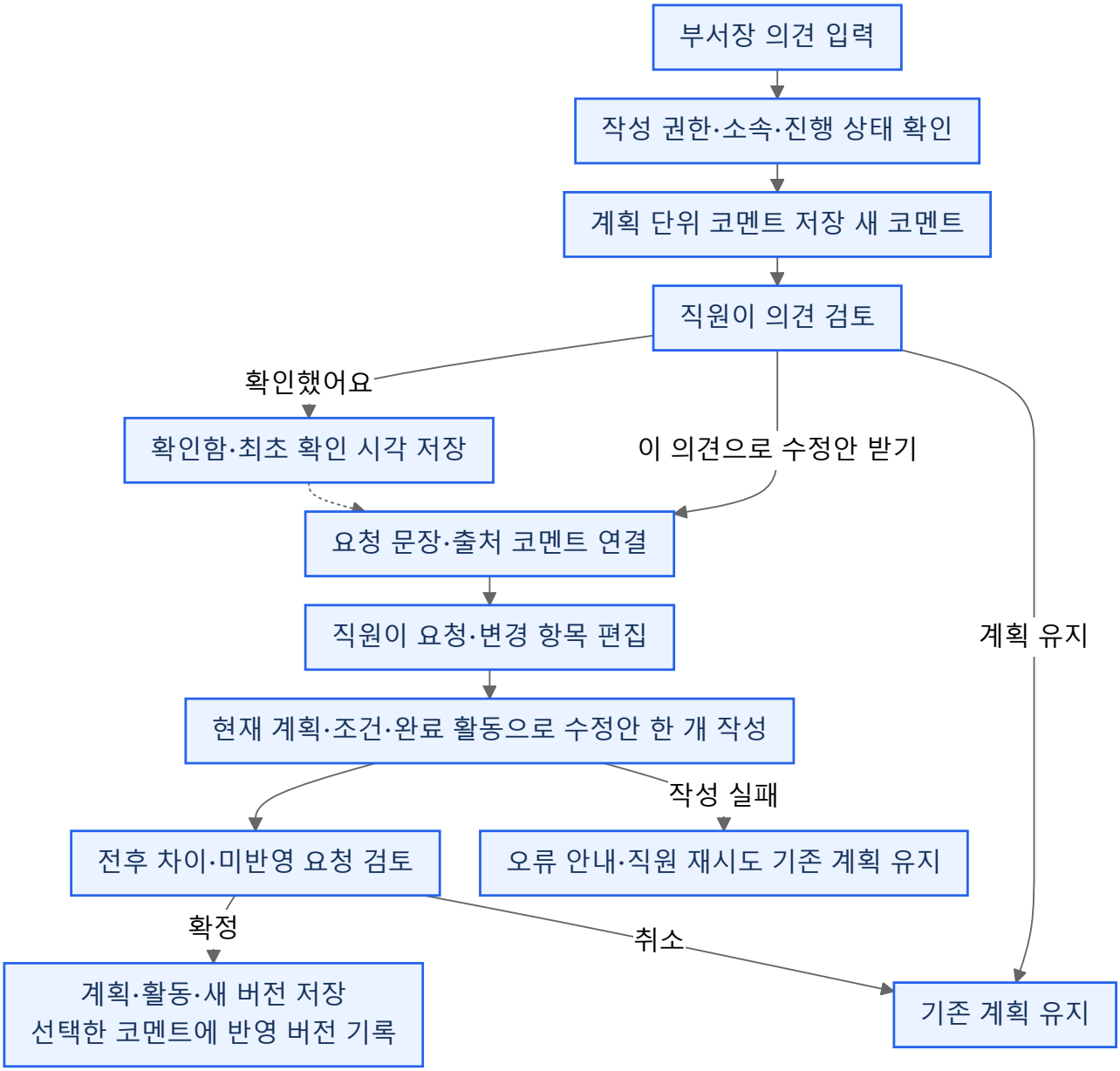
요청	주요 처리	저장·반환 결과
부서장이 코멘트 등록	부서장 권한·소속 직원·진행 중인 계획을 확인. 업무 적합성과 수준·기간·분량을 선택하고 선택적인 설명·자유 의견을 접수	계획·작성자 식별자, 의견 본문·구조화 항목, 작성·수정 시각과 새 코멘트 상태
작성자가 보낸 코멘트 수정	본인이 작성한 미반영 코멘트와 진행 중인 계획인지 확인. 변경이 없으면 기존 내용 유지	같은 코멘트의 내용을 덮어쓰고 수정 시각을 갱신. 새 코멘트 상태로 바꾸고 확인 시각 초기화
직원이 확인 표시	본인 계획의 해당 코멘트인지 확인한 뒤 '확인했어요' 요청 처리	새 상태를 확인함으로 변경하고 최초 확인 시각 기록
직원이 의견으로 수정안 요청	선택한 의견을 요청 문장으로 채우고 직원이 반영할 내용·변경 항목을 편집. 현재 계획의 관점 또는 변경할 관점으로 수정안 한 개 생성	코멘트 식별자와 요청 문장을 연결한 수정 요청·생성 결과
직원이 수정안 확정	현재 계획·활동·새 버전과 변경 사유를 저장하고 선택한 코멘트의 반영 상태 갱신	확정한 계획 버전과 해당 코멘트의 반영 버전
직원이 수정안 취소	미확정 수정안을 폐기	기존 계획 유지. 코멘트는 확정에 따른 반영 상태로 바꾸지 않음

코멘트 등록·편집·확인은 모델을 호출하지 않고 계획 변경은 직원이 수정안을 확정해 반영한다. 작성·확정 완료 후 학습 진행 중 조회·코멘트를 허용하며 초안은 비공개다. 학습을 마쳤거나 보관한 계획에서는 코멘트를 조회한다.

별도 이행 확인 과제 - 추가 기능

계획의 작성·확정 완료는 학습 종료와 다르다. 일반 조회·코멘트는 확정된 학습 진행 중 로드맵에 제공한다. 별도 과제는 사후 점검까지 완료한 로드맵에 부서장이 이행 확인을 위해 부여하며 기존 코멘트 입력창과 분리한다.

AI 수정안을 활용하는 대표 흐름



직원은 확인 표시만 남기거나 선택한 의견으로 수정 요청 화면을 열 수 있다. 수정 요청 화면을 여는 단계에서는 코멘트 내용을 채우며, 직원이 '수정안 만들기'를 실행할 때 생성 작업을 시작한다. 확인 표시·수정안 생성만으로 계획이나 코멘트의 반영 버전이 바뀌지 않는다.

부서장이 의견을 고치면 직원에게 다시 새 코멘트로 표시한다. 수정 요청을 시작한 뒤 다시 조회된 코멘트의 수정 시각이 달라지면 변경 안내와 '고친 코멘트로 요청 내용 다시 채우기'를 제공한다.

수정 요청에 전달하는 정보

구분	전달·관리하는 내용
현재 계획과 조건	목표·진단 전달 정보·학습 조건, 현재 관점·주당 시간·시작 단계·활동 구성과 완료 여부
직원의 수정 의도	선택한 의견을 업무 적합성·수준·기간·분량·자유 의견의 요청 문장으로 정리. 직원이 남기거나 고친 문장과 직접 선택한 변경 항목을 전달
출처와 저장 연결	업무 서비스가 선택한 코멘트 식별자를 수정 요청·수정안 결과에 보관하고, 확정 시 코멘트의 반영 버전을 기록

에이전트에는 직원이 편집한 요청 문장을 전달한다. 지침은 직접 선택한 변경 항목을 요청 문장보다 우선하고, 요청하지 않은 활동과 완료 활동을 유지하며, 기존 목표 안에서 수정안을 작성하도록 구성한다. 코멘트에서 제안한 시간·비용이 직원의 변경 조건으로 자동 저장되지는 않는다.

관점 변경을 선택하면 해당 Track의 지침을 사용한다. 실제 모델 모드의 수정안은 해당 Track의 DB 활성 프롬프트 중 수정 구역을 읽는다. 목표 자체를 바꾸려는 경우에는 3.2.3의 새 로드맵 작성 흐름으로 연결한다.

사용자 동작을 줄이는 반영 방식

수정 화면에는 출처 코멘트와 편집 가능한 요청 문장을 함께 제시한다. 직원은 반영할 부분만 남기고 필요한 조건·활동을 골라 수정안을 요청한다. 생성 후에는 변경 요약·조건과 활동의 전후 차이·기간·비용·미반영 요청을 확인하고 확정하거나 취소한다.

표시 상태	저장 기준	직원·부서장 화면에서의 의미
새 코멘트	최초 등록 또는 미반영 코멘트의 내용 수정	직원의 확인 표시나 수정안 확정에 따른 상태 변경 전
확인함	직원이 '확인했어요'를 실행	확인 표시를 저장한 상태. 계획 내용 유지
vN에 반영	해당 코멘트를 출처로 연결한 수정안을 직원이 확정	반영 시 저장한 계획 버전 번호를 표시

직원은 코멘트를 참고하여 기존 계획을 유지할 수 있다. 별도의 답글이나 미반영 사유 입력을 요구하지 않으며, 코멘트를 기다리는 단계를 계획 생성·진행의 선행 조건으로 두지 않는다.

계획과 코멘트의 연결 관계

코멘트 본문과 작성자·계획 식별자·작성 및 수정 시각은 코멘트 기록으로 저장하고, 구조화된 의견·확인 상태·확인 시각·반영 버전은 보조 기록으로 관리한다. 새 의견을 보내면 별도 코멘트로 쌓이며, 기존 의견의 편집은 같은 코멘트 내용을 갱신한다. 코멘트 자체의 이전 편집 문구는 누적하지 않고 수정 표시와 시각을 제공한다.

직원이 전송한 요청 문장과 출처 코멘트 식별자는 수정 요청에 함께 남긴다. 수정안 확정 시 계획·활동·버전 이력과 선택한 코멘트의 반영 버전을 같은 트랜잭션으로 저장한다. 작성자가 이미 반영된 코멘트를 고치려 하면 수정 불가로 안내하고 새 의견을 작성하도록 한다.

부서장용 계획 응답은 단계·활동·완료 상태를 제공하며 진단 전달 정보·자가진단 응답·개인 메모·첨부·미확정 수정안은 제외하도록 구성한다. 별도의 결과 보고서에는 자가진단의 사전·사후 응답값 등이 포함되며, 목표 달성 응답·첨부와 개별 진단 상세는 부서장용 보고서에서 제외한다. 코멘트의 작성자·대상 계획 확인과 계획별 조회는 서버 API에서 처리한다.

적용 예시와 범위

부서장이 "선택한 강좌의 사례 실습을 담당 업무와 연결해 보면 좋겠다"는 의견을 보내면, 먼저 해당 계획의 새 코멘트로 저장한다. 직원은 '확인했어요'로 표시하거나 '이 의견으로 수정안 받기'에서 요청 문장을 확인·편집한다.

직원이 수정안 생성을 실행하면 현재 계획의 목표·조건·완료 활동을 바탕으로 실습 조정안을 작성한다. 직원이 전후 차이를 검토하여 확정하면 새 계획 버전과 코멘트의 반영 버전을 함께 기록한다. 취소하거나 생성에 실패한 경우 현재 계획을 유지한다.

코멘트는 학습 계획 개선을 위한 의견으로 제공하며 기관 규정의 근거나 공식 승인·결재 결과로 처리하지 않는다.

3.5 학습 진행 기록과 상태 확인

진행 기록은 확정한 계획의 활동별 상태·메모·첨부 정보를 관리하고 홈과 내 로드맵의 진행 현황에 연결한다. 직원은 활동의 실행 기록 창에서 내용을 입력하며, '저장하기'를 실행한 뒤 서버가 반환한 결과로 화면을 갱신한다.

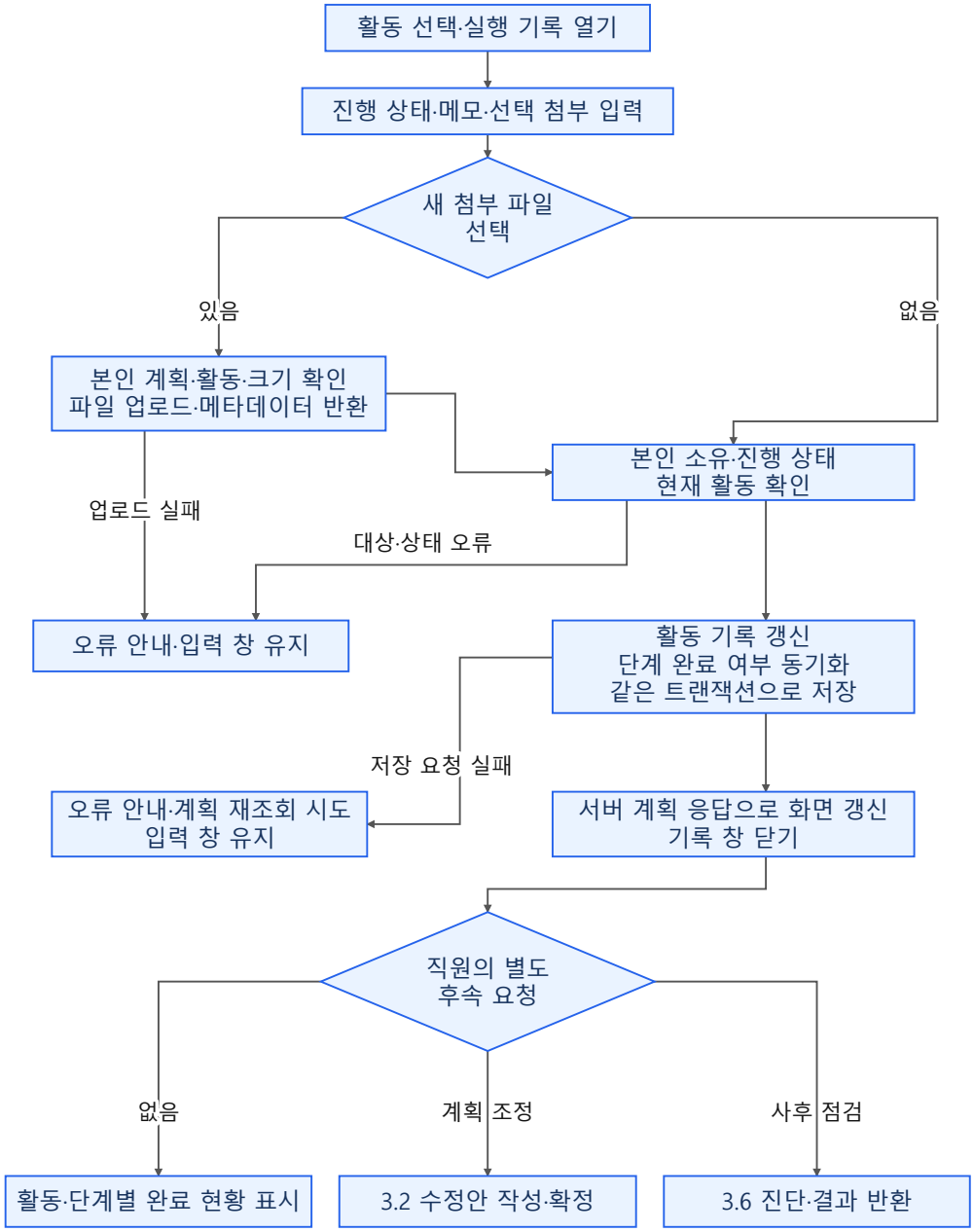
진행 기록 조회·저장과 완료 수 계산은 프로그램이 처리한다. 계획 수정이나 사후 점검은 직원의 별도 요청으로 시작하며, 활동 상태 저장마다 모델을 호출하지 않는다.

사용자 입력과 시스템 처리의 구분

상황	사용자의 동작	시스템 처리
활동 기록 열기	홈의 현재 주차 활동 또는 내 로드맵의 활동 선택	활동명·단계·계획 시간·주차와 기존 상태·메모·첨부 파일명을 표시
상태·메모 입력	진행 중·완료 중 하나를 선택하고 필요한 메모 입력	저장 전에는 입력 창의 임시값으로 관리
결과물·수료증 첨부	파일 한 개를 선택한 뒤 저장	파일을 먼저 업로드하고 반환한 식별자·이름·크기를 진행 기록 요청에 포함
기록 저장	'저장하기' 실행	본인 소유의 진행 중인 계획과 현재 활동인지 확인하여 기록 갱신·완료 여부 동기화
기록이 없는 활동	필요하면 실행 기록 입력	화면의 기본 상태를 진행 중으로 표시하고 완료 수에는 포함하지 않음
완료·보관한 계획 조회	지난 로드맵에서 활동·기록 확인	읽기 화면 제공. 보관한 계획은 다시 진행한 뒤 기록 가능

완료 표시는 해당 활동의 저장 상태가 완료인 경우에 적용한다. 별도 기록이 없거나 완료로 저장하지 않은 활동은 화면에서 진행 중으로 묶어 표시한다. 학습 자료의 '원본 열기'는 외부 자료를 여는 동작이며, 활동 상태는 실행 기록의 저장 요청으로 변경한다.

기록과 후속 요청의 흐름



업로드와 진행 기록 저장은 별도 요청이다. 업로드에 실패하면 진행 기록 저장으로 넘어가지 않으며 입력 창에 오류를 안내한다. 진행 기록 저장 요청이 실패하면 오류를 표시하고 계획 재조회를 시도한다. 성공 응답을 받으면 상태를 갱신하고 기록 창을 닫는다.

기록 입력과 정정

실행 기록 창에서 진행 중·완료를 선택하고, 한 일·막힌 점·다음에 할 일을 메모할 수 있다. 상태를 바꾸거나 메모를 정정하면 같은 활동의 최신 기록을 갱신한다. 다른 활동의 상태는 각각의 활동 식별자로 관리한다.

결과물·수료증은 선택 첨부로 제공한다. 서버는 본인의 진행 중인 계획과 대상 활동을 확인하고 최대 15,000,000바이트의 파일을 로컬 업로드 폴더에 저장한 뒤 파일 식별자·이름·크기를 반환한다. 화면은 이 메타데이터를 진행 기록에 연결한다.

새 파일을 선택하지 않으면 기존 첨부 참조를 유지하고, 새 파일을 저장하면 해당 활동의 첨부 참조를 갱신한다. 기존 첨부가 있으면 실행 기록 창에 파일명을 표시한다. 메모와 첨부는 선택 항목이며 파일 없이도 상태를 저장할 수 있다.

기록의 해석과 보존

활동 기록은 계획 식별자·활동 식별자를 묶어 최신 상태·메모·첨부 메타데이터와 마지막 갱신 시각을 저장한다. 같은 트랜잭션에서 계획 단계 행의 완료 여부를 맞추며, DB는 완료 여부에 따라 해당 행의 완료 시각도 기록하거나 비운다. 화면 조회 응답에는 활동 기록의 마지막 갱신 날짜를 제공한다. 부서장용 응답에서는 개인 메모·첨부 정보를 제외한다.

계획 수정으로 단계 행을 다시 작성할 때 완료된 행의 완료 시각이 다시 기록될 수 있다. 단계 완료 시각과 활동 기록의 마지막 갱신 시각은 실제 학습을 수행한 시각과 구분한다.

완료 수는 현재 계획의 활동 가운데 완료로 저장된 활동 수로 계산한다. 단계·로드맵 목록에는 완료 수/전체 활동 수를 표시하고, 여러 계획의 일정표 막대에는 활동 수 기준 완료 비율을 반영한다. 예를 들어 활동이 8개이고 완료가 3개라면 3/8 완료로 집계한다. 이 값은 실제 학습시간 달성률이나 역량 향상률과 구분한다.

홈은 시작일을 기준으로 현재 주차와 해당 학습 활동을 표시한다. 일정표는 시작일부터7일씩 주차를 대응하고, 완료하지 않은 첫 활동의 단계로 달력 주차를 대신하지 않는다. 이 화면 기준과 활동 완료 상태·서버 저장 단계는 구분한다.

계획을 수정하면 3.2의 활동 식별자 대응 규칙에 따라 현재 활동과 기존 진행 기록을 연결한다. 현재 계획의 완료 수는 현재 활동 목록을 기준으로 다시 계산한다. 스킬 지도는 계획이 다루는 스킬 범위를 표시하며, 활동의 완료 기록 및 사전·사후 진단 결과와 구분한다.

계획 수정 및 사후 진단과의 연결

직원은 진행 현황을 확인한 뒤 수정 요청에서 조건·활동을 고르고 수정안을 받을 수 있다. 기록 저장만으로 활동 구성이나 주당 학습시간을 바꾸지는 않는다. 수정안 작성에는 현재 활동의 완료 여부를 전달하고, 반영은 직원의 확정으로 처리한다.

진행 중인 계획에서는 완료하지 않은 활동이 있어도 사후 점검을 시작할 수 있다. 사후 점검 응답을 아직 시작하지 않은 상태이면 남은 진행 중 활동을 안내하고 '활동 더 하기' 또는 '사후 점검 시작'을 선택하도록 한다. 모든 활동이 완료된 경우에는 홈에서 사후 점검 시작을 강조한다.

결과 보고서는 현재 완료/미완료 활동과 실행 스냅샷을 전달한다. 확인 전 계획·진행 기록이 바뀌면 최신성을 다시 대조한다. 활동 기록과 진단 응답은 별도 정보로 처리하며, 계획을 마친 상태로 전환하는 동작은 3.6의 결과 보고서 확인 흐름에 연결한다.

3.6 사후 진단과 결과 반환

사후 점검은 사전과 같은 설문과 같은 개념·유사 난도의 새 퀴즈를 완료하고 결과 보고서를 만드는 흐름이다. 문항·응답 저장, 보고서 생성과 확인을 구분하며, 최신 실행 스냅샷 확인 후 계획을 마친 상태로 전환한다.

진단 시작과 입력 준비

직원은 진행 중인 본인 계획에서 사후 점검을 시작한다. 서버는 계획의 목표·버전·사전 문항과 응답을 불러오고, 화면은 사전과 같은 자가진단 문항에 현재 기준의 1~5점 응답을 받는다. 완료하지 않은 활동이 있어도 3.5의 안내를 거쳐 시작할 수 있다.

입력	참여·저장 방식
사후 자가진단	사전과 같은 문항에 모두 응답. 같은 진단 회차의 사후 문항·응답으로 별도 저장
목표 달성 자기평가	'처음 목표를 얼마나 이뤘나요?'에 응답. 보고서 생성의 필수 입력
사후 퀴즈	사전과 같은 스킬·개념·유사 난도의 새5보기 문항에 모두 응답
구형 심화	기존 계획의 객관식·서술형 호환 처리만 유지. 신규 선택 단계 아님
결과물·수료증	선택 첨부. 업로드한 파일의 식별자·이름·크기를 사후 점검에 연결

응답을 바꾸면 화면은 저장 요청을 순서대로 보내고, 보고서 생성 직전에는 현재 응답의 저장 성공을 확인한 뒤 생성 요청을 보낸다. 자가진단 응답·응답 시각은 사후 응답 기록에, 목표 달성 자기평가·첨부·작업 상태는 계획별 사후 점검 기록에 관리한다.

신규 사후 점검은 동일 설문과 새 퀴즈를 사용한다. 선택형 심화·서술형 분기는 신규 계약이 아니다. 사후 퀴즈는 사전과 같은 스킬·개념·유형·난이도를 유지하고 상황·수치·보기를 바꾼다.

사후 비교·보고서·마침 처리



문항 생성·보고서 작성 실패 시 저장된 응답과 기존 기록을 유지하고 재시도한다. 설문·퀴즈 원본·개별 채점·첨부와 공개 보고서 범위를 구분하며 부서장 응답에는 비공개 근거를 제외한다.

마침은 보고서 확인으로 학습을 종료한 상태이며 계획의 작성·확정 완료와 다르다. 미완료 활동이 있어도 사후 점검·조기 종료를 선택할 수 있으므로 모든 활동100%를 임의 조건으로 추가하지 않는다.

사후 점검 완료 후 이행 확인 과제

추가 정책: 부서장은 사후 점검까지 완료된 로드맵에 별도 과제를 부여해 이행을 확인한다. 기존 코멘트와 분리한 과제 입력창을 제공한다. 저장·전달의 실제 구현, 제출·기한·채점 계약은 별도 확인 범위다.

구분	계산·판단과 결과
자가진단	사전·사후 응답값으로 '응답이 오른 것'과 '그대로이거나 내려간 것'을 프로그램이 구분. 영역별 내부 수준값은 기록으로 저장
퀴즈 비교	저장된 정답과 응답을 채점하고 같은 스킬·개념·유형·난이도의 새 사후 퀴즈와 대응한다.
구형 호환	이전 계획의 심화 객관식·서술형 기록만 해당 저장 형식으로 읽는다. 신규 작성의 선택 단계가 아니다.

진단 역할은 자가응답의 전후 표현, 완료·진행 중 활동 제목, 목표 달성 자기평가와 퀴즈 비교·실행 스냅샷을 받아 잘된 점·보완할 점·다음 목표 제안을 작성한다. 지침은 자기보고 변화의 해석을 중심으로 하고, 점수·개수·비율로 실제 역량을 단정하지 않도록 구성한다.

결과 화면에 반환할 내용

결과 항목	반환·표시 내용
대상 계획	계획 식별자·생성 기준 버전·목표·관점 이름과 보고서 생성 시점
자가응답 변화	응답이 오른 항목과 그대로이거나 내려간 항목, 각 항목의 사전→사후 응답 표현
실행 기록	완료로 기록한 활동 제목과 나머지 진행 중 활동 제목
본인의 결과 입력	목표 달성 자기평가 문구와 선택 첨부의 파일명. 파일 내용은 검증하지 않은 것으로 표시
학습 해석	진단 역할이 작성한 잘된 점·보완할 점·다음 로드맵 목표와 제안 이유
퀴즈 비교 근거	스킬·개념별 사전/사후 비교 근거를 서버에 보존한다. 화면 요약과 원본·정답·해설의 공개 범위를 구분한다.

보고서 화면은 자기보고 변화이며 실제 개발 역량이나 인사평가 결과로 해석하지 않도록 안내한다. 내부 수준값은 보고서 조회응답에서 제외한다. 퀴즈 정답·해설과 개별 채점 근거는 서버에 보관하며 응답·보고서의 공개 범위와 구분한다. 구형 심화 결과 공개는 해당 호환 경로의 계약이다.

부서장에게는 자가진단 항목의 사전·사후 응답값, 실행 기록의 활동 제목, 잘된 점·보완할 점·다음 목표 등 일반 보고서 본문을 제공한다. 본인의 목표 달성 응답·첨부와 개별 진단 상세는 부서장용 응답에서 제외한다. 기록 화면이나 보고서를 단순히 열 때에는 저장한 내용을 조회한다.

저장 확인과 처리 실패 대응

사후 퀴즈 생성과 보고서 작성은 각각 백그라운드 작업으로 실행한다. 응답 저장이 실패하면 보고서 생성을 시작하지 않고 오류를 안내한다. 생성 중 화면에 다시 들어오면 저장된 작업 식별자로 진행 상태를 확인하며, 서버 재시작 등으로 작업이 끊기면 실패 상태와 재시도 경로를 제공한다.

보고서는 잘된 점·보완점·다음 목표와 surveyEvidence·quizEvidence·executionSnapshot을 저장한다. 모델 설명과 실제 응답/진행 근거를 구분하며, 생성 실패 시 저장 응답을 유지해 사용자가 다시 요청한다.

확인 전 보고서를 다시 생성하면 같은 계획의 기존 미확인 보고서를 교체하여 저장한다. 설문·목표 달성 응답은 보고서 확인 전 다시 작성할 수 있다. 기존 보고서의 근거와 달라지면 재생성·최신성 확인을 거친다.

'확인했어요'는 executionSnapshot과 현재 실행 상태를 먼저 대조한다. 다르면409 REPORT_STALE로 거절하고 재생성을 안내한다. 같으면 보고서 확인·계획 마침·미확정 수정안 폐기를 함께 저장한다. 일부 미완료 활동이 있어도 마칠 수 있으며 모든 활동 완료와 구분한다. 확인한 보고서는 새 생성 요청을 거절하고 읽기 전용으로 제공한다.

후속 계획으로의 연결

보고서 확인 전 진행 중인 계획은 3.2의 수정 흐름을 사용할 수 있다. 보고서 확인 후에는 결과를 읽고 다음 학습을 새 로드맵으로 시작한다.

다음 목표는 참고 문장과 이유로 제시한다. 직원은 새 목표를 입력하고3.1의 스킬 확인·설문/퀴즈·자료/활동·산출물 검토·확정을 거친다. PR61의 화면 재배치는 main 반영으로 구분한다. 보고서 열람이나 확인만으로 다음 계획을 생성하지 않는다.

사후 결과는 해당 계획의 학습 기록으로 보존하며, 새 목표의 사전 진단은 새 작성 과정에서 준비한다. 결과는 학습 지원에 활용하고 기관의 인사평가·승인·결재 처리로 연결하지 않는다.

4 시스템 장애 대응과 신뢰성 설계

처리 중 문제가 발생하면 영향받은 요청과 단계를 구분하고, 업무별로 저장된 입력·결과와 작업 상태를 확인한다. 일부 후보가 실패한 경우에는 처리가 끝난 정상 후보를 사용자가 비교·선택할 수 있다.

화면은 각 기능에서 제공하는 재조회·재시도 경로를 안내한다. 후보의 생성·선택·확정과 저장된 업무 기록은 각각의 처리 단계로 구분한다.

4.1 장애 대응의 기본 원칙

Fallback의 의미와 적용 범위

Fallback은 요청을 정상 완료하지 못한 경우 현재 이용할 수 있는 결과와 다음 행동을 제공하는 대응 방식이다. GrowPath는 정상 후보를 이용한 부분 진행, 재생성 실패 시 이전 후보 유지, 수정안 작성 중 기존 확정 계획 유지, 실패한 요청의 재시도를 중심으로 처리한다.

실제 모델 모드의 호출 실패는 오류로 반환한다. 가데이터는 별도로 선택하는 시연 모드이며, 실패한 모델 응답을 가데이터로 채워 성공 결과로 반환하지 않는다. 직원은 안내를 확인하고 재시도하거나 사용 가능한 모델 모드를 직접 선택하여 다시 요청할 수 있다.

상황별 구분

상황	현재 처리	사용자에게 제공하는 정보·행동
모델·검색·문서 처리 실패	설정·연결·권한·모델·시간 초과·호출 제한·형식 등의 원인을 오류 항목으로 정리	사용자용 요약, 확인할 조치와 요청별 재시도 경로
요청 대상·상태·입력 오류	소유권·진행 상태·자료 식별자·필수 응답 등의 업무 조건을 API에서 확인	해당 오류 코드와 안내 문구
출력 형식·필수 결과 부족	JSON 해석 실패, 활동이 빈 결과, 보고서 필수 문장 누락 등은 작업 오류로 처리	생성 실패 표시와 해당 처리의 재요청
관련 근거·자료 정보 부족	규정·회사 자료의 근거 부족과 비용 미확인을 결과의 확인 수준·표시 항목으로 관리	확인된 범위·부족한 자료·추가 확인 안내. 지원 안내 완료를 후보 선택의 필수 조건으로 두지 않음
작업 대기·연결 중단	백그라운드 작업의 상태·결과·오류를 식별자로 조회. 화면의 요청 실패와 서버 작업 상태는 별도 정보로 관리	진행 표시 또는 연결 오류, 저장된 작업·계획을 조회하는 경로
학습 조건 조정	활동 시간·주차·비용을 계산하고 조건과 결과를 화면에 제시	직원이 비교·수정 요청으로 조정하며 수정안 확정 시 반영

규정 답변의 수치 불일치는 근거 원문 확인 안내로 바꾸고, 회사 답변의 인용·수치 형식 오류는 실패로 처리하는 등 결과 유형별 처리 방식을 구분한다. 출력 정리·계산·근거 확인 수준을 학습 적합성이나 기간·예산 충족의 일괄 판정으로 해석하지 않는다.

공통 대응 원칙

1. **후보·요청별 결과와 오류를 나누어 관리한다.**

   각 후보의 생성 결과·실패 상태를 구분하고, 계획별 지원 안내는 후보 생성과 별도 작업으로 처리한다. 지원 안내 실패가 정상 후보를 실패 결과로 바꾸지는 않는다. 정상 결과와 오류·추가 확인 안내를 화면에서 구별한다.

2. **이전 결과와 새 결과의 반영 단계를 구분한다.**

   후보를 다시 만들다 실패하면 이전 정상 후보를 유지하고, 확정 계획의 수정안은 직원이 확정하기 전까지 현재 계획과 별도로 저장한다. 작성 입력·사후 응답을 저장하는 요청이 실패하면 그 다음 생성 요청을 시작하지 않는 경로를 사용한다. 화면의 임시 입력과 서버에 저장된 기록은 각각의 저장 범위에 따라 관리한다.

3. **직원이 실패한 처리의 재실행을 요청한다.**

실패 후보·지원 안내·문항 생성·수정안·보고서는 해당 화면의 재시도 동작으로 다시 요청한다. 생성 화면의 실패 후보 재시도는 해당 Track을 다시 실행하며, 부분 진행 후 세 후보를 다시 요청하면 세 Track을 다시 생성한다. 다른 모델은 자동 선택하지않는다. 구형 문항 보정의 추가 호출은 호환 생성 절차의 일부로 처리하며, 실패 후 직원이 다시 요청하는 업무 재시도와 구분한다.

4. **작업 조회와 새 실행을 구분한다.**

   저장된 작업 식별자로 상태를 조회하는 것은 새 모델 호출 요청과 다르다. 서버 재시작 시 진행 중이던 작업은 실패로 기록하고, 직원의 재시도 요청으로 새 작업을 만든다. 수시 질문을 멈추면 화면의 대기를 중단하고, 작업 식별자를 받은 경우 서버에 취소를 요청하며 늦은 응답은 화면에 반영하지 않는다. 작업의 취소 상태와 실행 중인 모델 호출의 실제 중단은 구분한다.

모델 호출의 제한 시간, 작업 조회의 대기 시간과 화면의 상태 확인 주기는 각각의 실행 경로에서 적용한다. 재시도 가능 여부와 조치 문구는 오류 정보로 전달하며, 실제 재실행은 해당 업무 화면의 동작으로 연결한다.

세 후보 중 일부가 실패한 예시

후보	현재 상태	제공하는 처리
후보 1	정상 생성 결과 저장	부분 진행에 포함할 수 있는 후보
후보 2	생성 실패	해당 후보의 오류와 재시도 동작
후보 3	생성 실패	해당 후보의 오류와 재시도 동작

세 후보의 처리가 모두 끝나고 정상 후보가 하나 이상이면 직원이 '작성된 안으로 진행'을 선택할 수 있다. 서버는 정상 후보와 실패 후보 목록을 구분하여 비교 화면으로 전달하고, 직원은 정상 후보에서 선택·검토·개인 계획 확정을 진행한다.

처리 중인 후보가 남아 있으면 해당 부분 진행 요청을 허용하지 않는다. 정상 후보가 하나도 없으면 실패 후보의 재시도 경로를 제공한다. 실패한 자리를 임의의 계획으로 채우지 않으며, 후보의 생성·선택 저장·개인 계획 확정은 각각의 단계로 관리한다.

처리 주체와 사용자 안내

업무 서비스는 요청·후보·수정안·보고서의 상태를 저장하고, 공통 작업 관리 기능은 작업 식별자·실행 상태·결과·오류의 조회를 담당한다. 에이전트 실행 계층은 선택한 모델을 호출하고 호출 오류를 공통 오류 형식으로 변환한다. 화면은 진행·실패·부분 진행과 다음 행동을 표시한다.

오류 정보는 코드·종류·사용자 문구·원인·조치·원문·재시도 가능 여부를 나누어 관리한다. 화면에서는 짧은 실패 안내와 함께 일부 오류의 세부 원인·조치를 펼쳐 볼 수 있게 하고, 저장 요청 오류는 알림으로 전달한다.

호출명·실행 모드·모델명·처리 시간·오류 종류는 서버 메모리에 보관하고 DB에도 기록을 시도한다. 업무 결과·작업 상태·호출 기록은 서로 다른 기록이며, 단계별 보존·재조회·복구 범위는 4.2 이후에서 구체화한다.

4.2 후보별 처리 상태와 부분 실패 대응

후보는 A1 Free Course·A2 Crash Course·A3 Challenge Course의 식별자로 관리하고 화면의 표시 순서도 A1·A2·A3으로 유지한다. 작성 문서에는 공통 전달 정보의 입력 키, 후보별 상태·시도 횟수·작업 식별자·결과·오류를 저장한다. 정상 후보의 비교·선택과 실패 후보의 재실행은 별도 동작으로 처리한다.

후보별 상태와 선택 조건

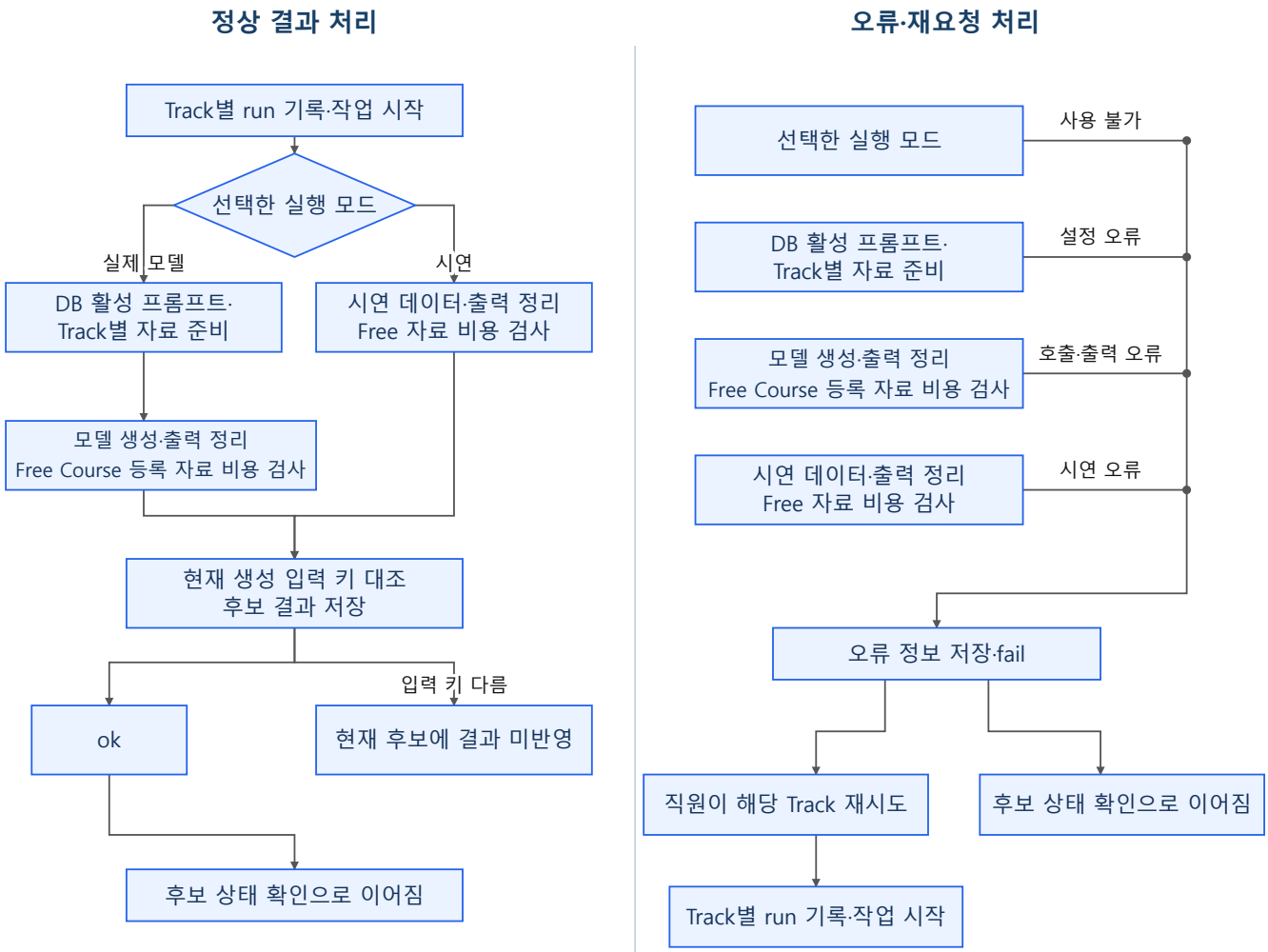
저장 상태	의미	비교·선택과의 관계
run	후보 생성 요청을 시작하여 작업 중으로 관리	결과 취합 전에는 선택하지 않으며 다른 후보와 함께 처리 상태 표시
ok	정리한 생성 결과를 해당 후보 행에 저장	전체 성공 또는 직원의 부분 진행으로 비교 대상에 포함
fail	호출·출력 처리의 오류 또는 끊긴 작업의 실패를 기록	해당 후보의 오류를 표시하고 직원이 재시도 가능

세 후보가 모두 ok이면 정상 결과를 비교용 후보 묶음으로 취합한다. 일부가 fail이면 모든 후보의 처리가 끝난 뒤 정상 결과만 취합하는 부분 진행을 직원이 선택할 수 있다. 비교 화면은 정상 후보와 누락된 Track 목록을 구분한다.

후보 선택은 생성 상태와 별도로 저장한다. 직원이 후보를 고르면 선택한 Track과 그 시점의 후보 내용으로 검토용 계획을 저장한다. 선택한 후보가 다시 생성 중이면 선택 API가 이를 거절하고 완료 후 선택하도록 안내한다. 개인 계획의 최초 확정은 3.1의 별도 저장 단계로 진행한다.

정상 처리와 실패 분기

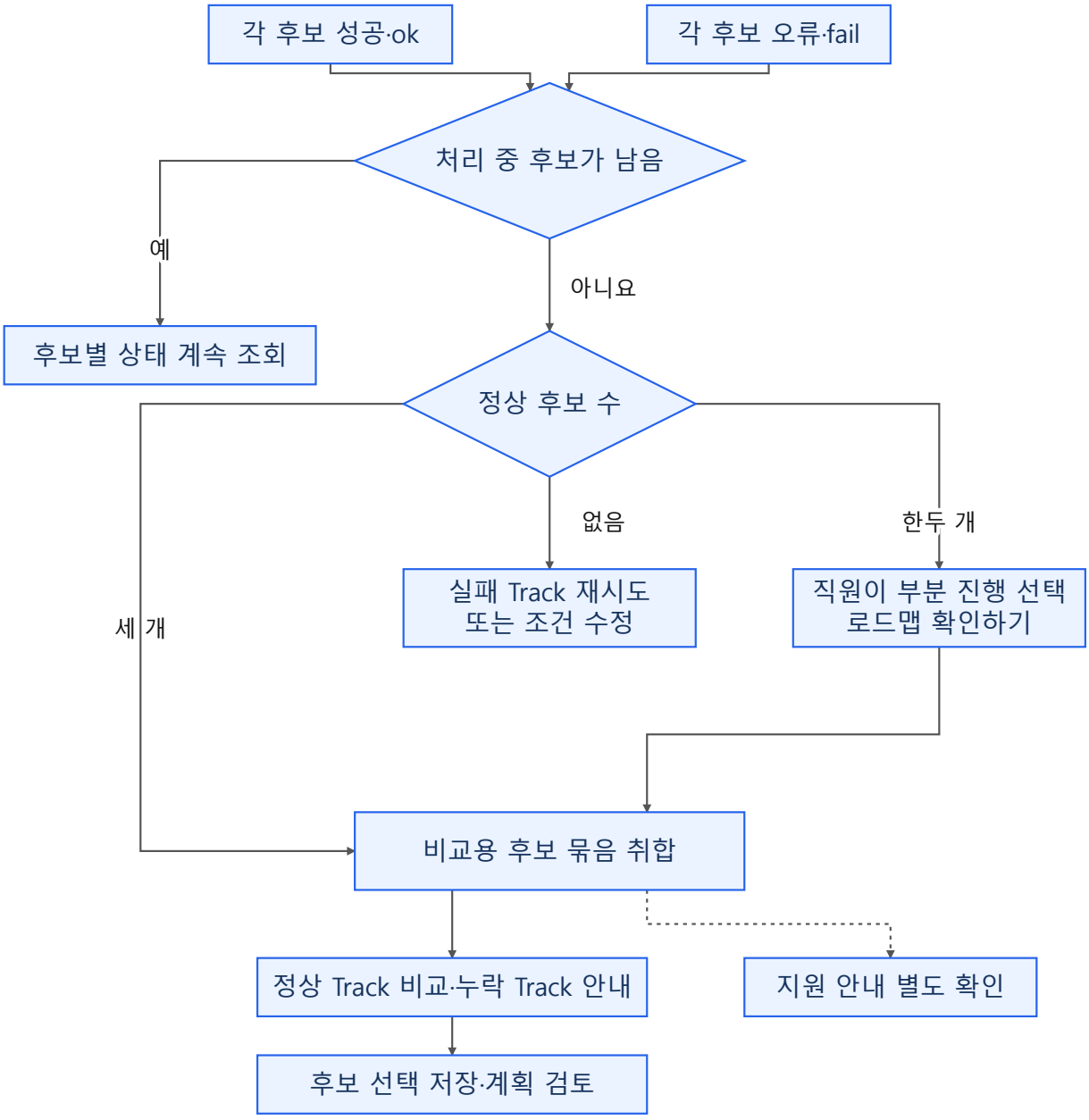
후보별 생성과 오류 처리



실제 모델 호출은 Track에 대응하는 DB 활성 프롬프트의 생성 구역을 읽는다. 활성 프롬프트가 없거나 여러 개이거나 생성·수정구역 형식이 맞지 않으면 오류로 처리한다. Free Course는 강좌0원·도서가격무관을 적용한다. 반환 자료의 최신가격·삭제 검사를 유지하며 유료/미확인 강좌와 누락 자료는 오류다. V2 자료 추천은 실제 모델·적격 벡터가 필요하고 실패를 시연 결과로 대체하지 않는다.

출력 정리는 등록 자료 식별자·단계·시간·스킬 항목과 빈 활동 여부를 처리한다. 후보가 완료되면 현재 생성 요청의 입력 키와 같은지 확인한 뒤 해당 후보 행의 결과와 상태를 갱신한다. 한 후보의 오류는 해당 행에 기록하며 다른 행의 정상 결과와 분리한다.

후보 상태 확인과 선택



재요청 상황	처리 범위
생성 화면의 실패 후보 재시도	서버가 해당 행의 fail 상태를 확인하고 그 Track의 생성부터 다시 실행
비교 화면의 후보 다시 만들기	기존 후보를 참고하여 같은 Track 한 개를 다시 생성. 실패하면 이전 정상 후보 유지
같은 입력의 전체 정상 후보가 있음	입력 키가 같고 누락 Track이 없으면 저장된 비교 결과 재사용
부분 진행 뒤 다시 세 후보 요청	누락 Track이 있는 후보 묶음은 초기화하고 세 Track을 다시 생성. 기존 선택·검토용 계획 해제

부분 결과의 제시와 진행

생성 화면은 Track별 작성 중·작성 완료·생성 실패를 같은 순서로 표시한다. 실패한 Track에는 재시도 동작과 원인 안내를 제공하고, 정상 후보가 있으면서 처리 중인 후보가 없으면 '로드맵 확인하기'를 사용할 수 있다. 정상 후보가 하나도 없으면 실패 Track을 다시 요청하거나 조건을 수정한다.

부분 진행 시 서버는 정상 후보만 비교용 묶음에 넣고 실패 Track 식별자는 누락 목록에 기록한다. 비교 화면에서는 한 개 또는 두 개의 정상 후보를 확인·선택할 수 있으며, 누락 Track은 별도 안내로 표시한다. 세 후보가 모두 정상 생성되면 '로드맵 계획 미리보기'로 비교 화면에 들어간다.

지원 안내는 후보 취합 이후 별도 상태로 표시한다. 생성 화면의 '규정 확인 완료'는 대상 후보에 지원 안내 결과가 있다는 뜻이며, 모든 지원 조건의 충족이나 지원 확정을 뜻하지 않는다. 비교 화면에서는 확인 수준·요약·근거·미확보 자료와 확인 실패를 구분하고, 안내 처리 중이나 실패 상태여도 후보 선택·개인 계획 확정은 진행할 수 있다.

늦게 도착한 결과와 선택 기록

최초 생성 작업의 저장은 작업이 사용한 입력 키와 현재 생성 묶음의 키를 대조한다. 지원 안내도 입력 키와 후보 활동 내용이 같은 경우 해당 후보에 결과를 연결한다. 목표·조건을 변경하여 새 후보를 만드는 흐름은 3.1~3.2의 입력 변경 절차를 사용한다.

후보 다시 만들기는 이전 결과와 별도로 실행하며, 성공하면 해당 Track의 이력에 새 결과를 추가하고 현재 후보로 사용한다. 이력은 처음 결과와 최근 다섯 개를 유지한다. 다시 만든 Track이 선택한 검토용 계획의 대상이면 그 검토용 계획을 해제하고 다시 검토하도록 한다. 다른 Track의 재생성 결과가 선택한 Track을 자동으로 바꾸지는 않는다.

직원이 이전 후보 버전으로 이동하는 경우에도 해당 후보의 검토용 계획을 해제하고 선택을 다시 저장한다. 후보의 생성 결과·현재 보고 있는 이력·선택·최초 확정은 각각 구분하여 관리한다.

화면 복귀와 상태 조회

화면은 현재 공통 입력 키와 일치하는 생성 상태 또는 후보 묶음을 사용한다. 진행 중 상태가 있으면 작성 문서를 주기적으로 조회하고, 후보 묶음만 있으면 비교 화면으로 연결한다. 일치하는 상태·결과가 모두 없으면 생성 시작 경로를 실행한다.

서버는 작업 식별자가 연결된 작성 중 후보의 실행 여부를 확인한다. 해당 작업이 더 이상 실행 중이 아니면 후보를 실패로 바꾸고 직원이 다시 요청하도록 한다. 진행 조회는 화면을 떠나거나 조회 기한이 끝나면 멈추며 서버 작업의 실행 상태와 구분한다.

지원 안내에 결과도 실패 표시도 없는 후보는 화면 복귀 시 지연된 확인 요청을 한 번 보낸다. 이미 실패 표시가 있는 안내는 직원의 다시 확인 동작으로 요청한다. 기존 후보 선택과 별도로 지원 결과·오류를 관리한다.

4.3 기능별 장애 대응

후보 생성 외의 기능은 저장된 입력·기존 결과·업무별 처리 상태를 기준으로 재요청한다. 목표 후보, 기획서 요약, 진단, 수정안과 결과 보고서는 각각의 작업으로 처리하며, 입력 저장·결과 생성·확정·화면 재조회를 구분한다.

기능별 보존 내용과 복구 범위

장애가 발생한 기능	보존·활용하는 내용	현재 처리와 사용자 동작
목표 후보 생성	이전에 저장한 목표 후보와 프로필 정보	실패 원인을 표시하고 이전 후보를 유지. 사용자가 다시 만들거나 목표를 직접 입력
기획서 읽기·요약	추출해 저장한 텍스트·문서 정보와 요약 처리 상태	실패한 이미지 읽기·요약을 표시하고 재요청. 추출 텍스트가 있으면 이미지 없이 요약. 기획서를 해제하고 목표만으로 진행할 수도 있음
사전 문항 생성·진단	목표·스킬, 저장된 설문·퀴즈와 구분한 응답	문항 생성과 결과 분석의 실패를 구분. 사용자가 해당 작업을 다시 요청하고, 같은 입력의 완료 결과·진행 작업은 재사용
교육 자료 조회·계획 연결	등록 자료 식별자와 비용·시간 등 저장된 자료 정보	자료 목록 조회 오류를 표시. 후보 출력은 등록 자료 연결을 정리하고 Free Course 비용 검사와 빈 활동 검사를 적용
규정·회사 정보 답변·지원 안내	질문·계획 맥락, 검색 근거와 정상 후보	답변 오류 시 질문을 다시 요청. 계획별 지원 안내는 별도 작업으로 재확인하며 후보 선택·확정과 분리
확정 계획의 수정안 생성	현재 확정 계획·진행 기록과 저장된 수정 요청	실패한 수정안과 현재 계획을 구분. 사용자 재요청으로 수정안을 다시 생성하고 확정 시 계획에 반영
사후 점검·결과 보고서	저장된 사후 응답과 학습 기록, 생성된 보고서	응답 저장 후 보고서 생성 요청. 생성 실패 시 다시 요청하고 저장된 보고서는 조회하여 표시
진행 기록·첨부 저장	화면의 임시 상태·메모·선택 파일과 기존 기록	파일 업로드 후 진행 기록 저장. 업로드·기록 저장 실패 시 오류를 알리고 입력 창을 유지
후보 선택·계획 확정·코멘트 등록	요청 대상과 서버에 저장한 선택·계획·코멘트	저장 요청의 응답과 후속 재조회로 화면을 갱신. 각 요청의 오류를 해당 화면에서 안내

진단과 결과 보고서의 실패

문항 생성과 응답 검증·저장은 별도 처리다. 문항 생성이 실패하면 목표·기획서·조건을 유지한 상태에서 문항을 다시 만들거나앞 단계의 입력을 수정한다. 신규 설문·퀴즈는 필수 응답과 문항 버전을 검사해 저장한다. 완료 응답을 공통 계획 입력에 연결하며 별도 사전 진단 AI 작업으로 확대하지 않는다. 실패 시 입력·저장 응답을 보존하고 오류를0점으로 바꾸지 않는다. 구형 분석·서술형 판단은 이전 계획의 호환 경로다.

사후 점검은 응답 저장이 성공한 뒤 보고서 생성을 요청한다. 보고서 생성 오류는 사후 점검 상태에 남고, 사용자는 응답을 확인하여 다시 요청할 수 있다. 이미 저장된 보고서를 여는 동작은 보고서 조회이며 진단·보고서 모델을 다시 호출하지 않는다. 보고서의 생성·교체와 사용자의 확인은 3.6의 처리 단위로 구분한다.

자료를 확인하지 못한 경우의 안내

등록 목록·기존 후보 경로와 V2 자료 RAG를 구분한다. V2는 적격 스킬·종류·사용 가능 여부를 먼저 제한하고 OpenAI 임베딩으로 저장 pgvector를 검색해 AI 추천에 전달한다. 모델·벡터가 없으면 명시 실패하며 키워드나 시연 결과로 대체하지 않는다. Free 강좌는0원, 도서는유료·가격미확인도 허용한다. 확정·수정 반영 직전 최신가격과 삭제·누락을 다시 검사해 위반 시 저장을 거부하고 기존 계획을 유지한다.

규정·회사 정보의 검색 결과가 없거나 답변할 근거가 부족한 경우에는 근거 부족 안내를 반환한다. 분류·검색 연결·모델 호출·출력 검사에서 발생한 오류는 정상적인 검색 결과 없음과 구분하여 처리한다. 후보의 지원 안내도 확인 수준과 기술적 실패를 구분하며, 부가 안내의 실패로 정상 후보를 제거하지 않는다.

선택 첨부인 기획서는 텍스트 추출·이미지 읽기·요약 상태를 표시한다. 이미지 읽기가 실패하면 사용자는 다시 시도하거나, 추출된 텍스트가 있으면 이미지 없이 요약할 수 있다. 추출 이미지는 서버 메모리에 일시 보관하므로 서버 재시작으로 사라진 경우 이미지까지 읽으려면 파일을 다시 선택한다. 텍스트와 이미지 설명이 모두 없으면 빈 요약으로 처리한다. 기획서를 해제하고 직접 입력한 목표로 진행하는 경로도 제공한다. 문서 요약은 사용자가 검토·편집하는 입력으로 사용한다.

변경 조건과 기존 계획의 보존

확정 계획의 주당 학습 가능 시간을 2시간에서 1시간으로 바꾸어 수정안을 요청한 경우, 1시간은 수정 요청의 조건으로 저장된다. 수정안 생성이 실패해도 현재 확정 계획은 2시간 조건과 기존 활동·진행 기록을 유지한다. 새 조건의 요청이 저장된 것과 현재 계획에 새 조건이 반영된 것은 서로 다른 상태이다.

수정 화면은 현재 계획과 선택한 요청 내용을 유지하고 실패 원인·재시도를 제공한다. 재시도는 화면에서 확인한 변경 항목과 요청 문장으로 수정안 생성부터 다시 수행한다. 정상 수정안은 현재 계획과 나란히 비교하며, 사용자가 확정하면 변경 조건과 활동을 새 계획 버전에 반영한다. 수정안을 취소하면 현재 확정 계획을 유지한다.

저장·조회 실패와 사용자 동작

진행 기록은 첨부가 있으면 파일을 먼저 업로드한 뒤 상태·메모·파일 정보를 저장한다. 업로드 실패 시 기록 저장을 진행하지 않으며, 기록 저장이 실패하면 임시 입력과 선택 파일을 유지한다. 성공 응답을 받은 뒤 입력 창을 닫고 저장 완료를 안내한다. 자세한 첨부 유무와 실패 분기는 3.5절의 기록과 후속 요청 흐름에서 확인할 수 있다.

후보 선택·개인 계획 확정·수정안 반영·코멘트 등록·보고서 확인은 각 저장 요청과 후속 화면 갱신을 수행한다. 서버 저장, 응답 수신과 재조회는 별도 처리이므로 화면의 오류가 발생한 위치와 저장된 현재 상태를 구분한다.

기존 계획을 불러오지 못하면 오류를 안내하고 현재 화면의 계획을 유지한다. 자료 목록은 조회 오류를 표시하며 사용자가 검색 조건을 확인하여 다시 조회할 수 있다. 작업 식별자를 받은 생성 요청은 해당 작업과 업무 상태를 조회하고, 실패가 기록된 작업은 각 기능의 재시도 동작으로 다시 요청한다.

4.4 공통 상태·기록 관리와 복구 확인 기준

요청의 대상과 처리 결과는 작성 문서·작업·계획·수정안·진단 회차의 식별정보로 연결한다. 화면은 서버에 저장한 업무 상태와 작업 상태를 조회하고, 문항·진단·후보 생성은 각 단계의 입력 비교 키로 현재 요청과 기존 결과를 대조한다.

입력 비교 키는 목표·응답·학습 조건 등의 변경을 구분하는 값이고, 계획 버전은 개인 계획을 확정하거나 수정안을 반영한 이력이다. 재시도 작업의 식별자와 후보의 시도 횟수도 각각 기록하며, 서로 다른 정보로 사용한다.

연결하여 관리할 정보

관리 항목	실제 저장·연결 내용	활용 범위
작성 문서와 화면 위치	프로젝트 식별자, 작성 상태의 목표·조건·문항·응답·마지막 화면	계정의 작성 중 문서를 불러오고 입력 저장과 생성 요청을 연결
단계별 입력 비교 키	문항 키, 진단 키, 공통 전달 정보의 키	같은 단계의 완료 결과·진행 작업 재사용과 변경된 입력의 결과 구분
공통 작업	작업 식별자, 직원·종류·참조 대상, 상태·진행 정보·반환 결과·오류, 생성·갱신 시각	접수한 작업의 진행·종료와 호출자에게 반환할 결과 조회
후보별 처리와 비교 이력	A1·A2·A3별 상태·시도 횟수·결과·오류·작업 식별자, 후보 이력과 현재 선택 인덱스	후보별 실패와 재생성을 구분하고 비교할 버전 선택
후보 선택과 개인 계획 확정	선택 후보·자료·활동과 검토 계획, 확정 본문·버전·출처있는3안 비교의 selectionEvidence	비교 단계의 선택과 개인 계획의 최초 확정 구분
수정안과 코멘트	수정안 식별자·대상 계획·요청·결과·상태·작업 식별자, 출처 코멘트와 반영 버전	수정안의 준비·확정·폐기와 코멘트 확인·반영 상태 연결
진행 기록·진단·보고서	계획·활동 식별자, 진단 회차의 응답·결과, 사후 생성 작업과 보고서 식별자·확인 여부	활동별 기록, 사전·사후 결과와 사용자의 보고서 확인 조회
지원 안내와 근거	후보·수정안에 연결한 지원 결과·호출 오류, 근거 조항·자료 식별자	안내의 확인 수준과 기술적 실패를 계획 생성 상태와 별도로 표시

작성 상태의 공통 갱신은 대상 프로젝트 행을 잠근 트랜잭션으로 처리한다. 후보 결과는 생성 입력 키를 대조하고, 후보별 지원 결과는 해당 입력 키와 활동 내용을 대조하여 연결한다. 작성 중 후보 이력은 최초 후보와 최근 다섯 버전을 유지하며, 개인 계획 확정 후에는 선택한 계획을 보존하고 미선택 후보·재생성 이력을 정리한다.

서로 다른 상태의 구분

상태의 대상	현재 상태와 의미
공통 작업	접수·실행 중, 정상 반환, 실패, 취소를 구분. 접수 대기도 실행 중 상태에 포함
후보 생성	Track별 처리 중·정상·실패를 기록하고, 정상 후보 취합·비교·사용자 선택을 별도로 처리
수정안	생성 중·준비 완료·실패·확정·폐기를 구분. 준비 완료는 현재 계획에 반영되기 전 상태
계획	작성 중 프로젝트와 확정 후 진행·완료·보관 상태를 구분하고 계획 버전으로 변경 이력 관리
코멘트	새 코멘트·확인함·특정 버전에 반영을 구분
지원 안내·보고서	지원 안내의 수신·확인 수준·오류와 보고서의 생성·사용자 확인을 각각 구분

공통 작업의 정상 종료는 작업 함수가 결과를 반환했다는 뜻이다. 후보의 정상 생성·지원 가능 판단·계획 확정·보고서 확인을 모두 뜻하지 않으므로, 해당 업무 기록과 함께 조회한다. 진단은 저장된 응답과 한 건의 분석 결과를 연결하고, 계산·해석만의 별도 완료 상태로 나누어 표시하지 않는다.

복구 전 확인 순서

화면은 다음 처리 단위에 따라 저장된 상태를 확인하고 필요한 요청을 연결한다.

1. **현재 작성 문서·계획과 입력을 확인한다.**

   작성 입력은 화면 변경 뒤 서버에 순차 저장한다. 생성·선택 요청 전에는 대기 중인 저장의 완료를 확인하며, 저장 실패 시 다음 요청을 중단한다. 작성 문서·확정 계획·작업 조회는 계정과 대상 식별정보로 수행한다.

2. **업무 상태와 연결된 작업을 조회한다.**

   공통 작업은 식별자로 상태·진행·결과·오류를 조회한다. 작성 문서와 수정안·사후 점검 화면은 해당 업무 기록을 반복 조회하여 결과를 반영한다. 작성·계획 화면의 반복 조회는 화면을 떠나거나 정해진 조회 기간이 지나면 종료한다.

3. **현재 입력에 맞는 결과와 사용자 선택을 반영한다.**

   문항·진단은 일치하는 키의 결과나 진행 작업을 재사용한다. 후보는 현재 생성 키·비교 이력·선택 상태에 따라 표시하며, 확정 계획은 서버의 본문·버전과 수정안 상태를 다시 읽는다. 생성 화면에 일치하는 생성 상태와 결과가 모두 없으면 새 생성 요청을 시작하는 경로를 사용한다.

4. **종료·실패를 구분하여 재시도를 연결한다.**

   서버 시작 시 실행 중으로 남은 작업을 실패로 변경한다. 작성 문서·수정안·사후 점검 조회에서는 작업 식별자가 연결된 업무가 진행 중으로 남았을 때 해당 작업의 실행 상태를 확인하고, 중단된 경우 실패 표시를 정리한다. 기록된 실패의 재실행은 각 기능에서 사용자가 다시 요청한다.

개인 계획의 최초 확정은 계획 본문·활동·최초 버전 저장과 프로젝트의 진행 상태 전환을 한 트랜잭션으로 처리한다. 수정안 확정은 계획·활동·새 버전·수정안 상태와 연결 코멘트의 반영 버전을 함께 갱신한다. 파일 업로드·진행 기록 저장·후속 화면 재조회처럼 여러 요청에 걸친 처리는 4.3의 저장 단위로 구분한다.

저장 응답이 끊긴 경우의 예시

사용자가 A1 후보를 골라 서버에 선택이 저장됐으나 응답이 화면에 도착하지 않은 경우, 선택 화면은 요청 오류를 안내한다. 서버의 작성 상태에는 선택한 Track, 검토용 계획과 마지막 검토 화면 위치가 남는다.

이후 작성 문서를 정상적으로 다시 읽으면 저장된 선택과 검토용 계획을 화면 상태로 가져올 수 있다. 이 선택 저장은 아직 개인 계획의 최초 확정이 아니며, 확정 계획은 사용자의 별도 확정 요청으로 생성한다. 작성 상태 조회와 확정 계획·작업 공간 조회는 그때 저장된 대상에 따라 구분한다.

실행·오류 기록과 확인 범위

작업 기록은 업무 결과와 별도로 상태·진행·반환 결과·오류와 생성·갱신 시각을 저장한다. 업무 함수가 후보·계획·보고서를 저장한 뒤 공통 작업의 종료를 기록하므로, 상태 확인에는 두 기록을 함께 사용한다.

에이전트 호출 기록은 다음 두 저장 범위를 사용한다.

기록 위치	보존 내용
계정별 프로세스 메모리	최근 80건의 호출 시각·역할·업무·모드·모델명·처리 시간과 길이를 제한한 입력·출력, 오류 정보
DB 호출 요약(기록 시도)	직원·역할·업무·모드·모델명·처리 시간·성공/오류·오류 종류와 기록 시각

입출력 요약의 길이 제한과 DB 호출 요약의 필드 범위는 구분한다. DB 호출 기록의 쓰기가 실패해도 사용자 요청은 계속 처리하며, 해당 호출의 DB 기록은 남지 않을 수 있다. 작업 기록, 업무 버전과 호출 요약은 각 저장소의 확인 자료이며, 시험 수행·평가 결과는 5장에서 별도로 다룬다.

4.5 출력 검수와 반복 실행의 통제

모델 출력은 JSON 읽기, 기능별 필드 정리와 필수값·근거 검사로 처리한다. 값의 범위를 조정하거나 항목을 제외하는 처리, 결과 전체를 오류로 처리하는 검사와 근거 확인 수준을 낮추는 처리는 각각 구분한다.

출력 형식·필수값·근거 검사

검수 대상	현재 적용하는 처리	오류·미확인 결과의 처리
공통 응답 형식	모델 응답을 JSON으로 읽고, 읽기 실패 시 응답의 객체 부분을 추출하여 다시 읽음	JSON을 읽지 못하면 오류. 객체 추출 자체는 모델 재호출이 아님
사전 설문·퀴즈	스킬1개5+5, 2~5개는 각3+3. 중복·문항 수·퀴즈5보기·정답·해설 검사	선정 스킬·문항 수·필수 형식이 다르면 생성 실패
구형 심화	이전 계획의 객관식·서술형 형식만 호환 처리한다.	신규 UI의 선택 단계나 문항 수 기준으로 사용하지 않음
진단·결과 보고서	보고서의 잘된 점·보완점·다음 목표 검사. 역량·결과물·시작 단계 진단 검사는 구형 호환	필요한 결과가 비면 오류. 신규 설문·퀴즈의 필수 응답과 보고서 근거를 검사. 구형 서술형의 답 없음·판단 못 함은 호환 상태로 구분
로드맵 후보·수정안	등록 자료·스킬 연결, 단계·시간 등 표시값 정리, 빈 활동검사. 실제 호출에 필요한 DB 활성 Track 프롬프트·구역검사와 Free Course 비용 검사	미등록 자료 활동·스킬을 제외하고 범위·기본값을 적용. 빈 활동·Track 설정 오류·Free 비용 기준 위반은 오류
규정 답변·지원 안내	검색에 전달한 근거 식별자와 답변의 수치를 검사하고 안내의 확인 수준을 정리	근거 미확보 안내, 수치 불일치 문장의 보류·확인 수준 조정·추가 문장 제외. 답변 유형 불일치·빈 필수 결과는 오류
회사 정보 답변	실제 회사 자료의 범주, 답변 가능 여부·요약·인용 자료 식별자와 수치 검사	근거 부족은 안내로 반환. 잘못된 출처·필수 형식·인용 자료에 없는 수치는 오류
후속 반영	후보 존재·재생성 상태, 수정안 준비 상태와 사용자 확정 요청을 확인	후보 선택·수정안 반영·보고서 확인을 생성 완료와 별도로 처리

검사 결과의 해석과 사용자 검토

형식 정리와 필수값 검사는 화면에서 사용할 결과를 구성하는 처리이다. 단계·시간의 범위 조정, 기본값 적용과 등록 자료 연결은 활동의 학습 효과나 전체 목표 달성을 판정하는 값과 구분한다.

규정·회사 답변의 근거 식별자와 수치 검사는 출처의 존재·허용된 값의 포함을 확인한다. 사용자는 답변과 근거를 함께 확인하고, 계획 후보·수정안은 내용·활동·조건을 비교한 뒤 선택·확정한다. 요청의 소유자·소속 확인과 부서장 반환 필드 제한은 API·업무 서비스의 열람 범위 처리에서 적용한다.

반복 호출과 종료 조건

실행 종류	현재 제어 방식
일반 모델 호출	각 생성·답변 요청에서 해당 모델을 호출하고 통신·모델 오류를 반환. 오류 뒤 공통 HTTP 자동 재시도는 수행하지 않음
구형 객관식 보정	이전 심화의 길이·극단 표현 보정은 호환 경로다. 신규는5보기·정답·개념·유형·난이도와 사전/사후 중복을 검사한다.
작업·업무 상태 조회	작업 종료와 업무 상태를 조회하여 화면 갱신. 작성·계획 화면의 반복 조회는 최대 10분과 화면 생명주기에 따라 종료
사용자 재시도·재생성	실패한 작업은 사용자의 재요청으로 다시 생성. 비교 후보 재생성 실패 시 이전 정상 후보를 유지하고 오류를 별도 기록

위 보정·경고 기록은 구형 심화의 호환 계약이다. 신규 설문·퀴즈는 문항수·형식·중복·사후 측정 기준의 불일치를 명시 실패로 처리한다. 실패를0점이나 시연 문항으로 바꾸지 않고 저장 입력과 사용자 재요청을 구분한다.

모델 통신에는 제공자별 응답 기한을 적용하고, 작업 상태 대기와 화면의 반복 조회는 각각 별도 기한·종료 조건으로 처리한다. 화면의 조회 종료와 서버의 실행 종료는 구분한다.

기존 결과의 재사용

문항·진단은 현재 단계의 입력 키에 맞는 완료 결과와 진행 중인 작업을 재사용한다. 같은 입력의 세 후보가 모두 저장되어 있으면 비교 결과를 재사용하며, 일부 후보가 누락된 묶음의 전체 재요청은 4.2의 초기화·재생성 흐름을 따른다.

기존 후보의 재생성은 현재 후보·요청을 전달해 같은 Track을 다시 작성하고, 정상 결과를 후보 이력에 추가한다. 사용자의 목표·응답·조건 변경은 해당 단계의 변경 확인 흐름으로 연결한다. 확정 계획의 수정안과 보고서는 각각 3.2·3.6의 별도 생성·반영·확인 절차로 처리한다.

5 평가 및 테스트 전략

이 장은10/30까지 확인한 화면·백엔드·DB 시험, 분류 실험과 대표 연결 기록을 당시 코드·환경·대체 의존성과 함께 보존한다. 아래63/68·5·59·50개 등의 수치를 새 시험으로 덮어쓰지 않는다. 후속 PR57의 backend392·Track6·frontend121은 별도 PR 수행 기록이며 이번 문서 편집에서 재실행하지 않았다. 현재 코드 반영과 실제 품질·운영 검증은 구분한다.

5.1 평가 범위와 판정 원칙

평가 범위는 화면·백엔드·DB의 처리 계약, 질문 분류의 학습 실험, 대표 질문의 실제 연결 확인으로 구분한다. 각 검증은 사용하는 입력, 외부 응답의 대체 여부와 판정 대상이 다르므로 해당 범위에 맞게 해석한다.

수행한 시험의 결과와 실제 생성 결과의 품질 판단은 각각의 검증 범위에 맞춰 해석한다. 동일한 시험이라도 적용한 코드·데이터·모델·프롬프트와 실행 환경을 함께 확인한다.

평가 대상과 확인 범위

평가 영역	대상과 검증 수단	판정 범위
프론트엔드	타입 검사·린트·단위 시험·빌드. 화면 경로, 작성 입력 저장 실패 시 다음 요청 차단, 사후 응답 저장 후 보고서 요청 등	코드·정적 구성과 모의 API를 사용한 동작을 확인. 화면 조작·실제 서버 저장과 구분
백엔드 모델 연결·출력 계약	질문 분류 파일·라우팅·출처 검사, 역할별 추론 설정, DB Track 프롬프트 분기와 Free 자료 비용 검사의 단위 시험	준비한 입력·대체 응답에 대해 기대 분기·출력·오류가 일치하는지 확인
DB 권한·저장 계약	격리 DB를 대상으로 같은 기관·부서 접근 행렬, 본인 쓰기, 소속 변경과 권한 회수, 마이그레이션의 반복 적용·트랜잭션 시험	시험 데이터와 DB 처리 결과를 대조하며 실행 환경 충족·건너뛴 시험을 구분
질문 분류 실험	학습·시험·검증·추가 평가 자료, 모델별 탐색·선택·예측·평가 기록	사용한 자료 분할과 모델 선택 절차를 기준으로 분류 성능 해석
실제 챗봇 연결	대표 질문의 분류·규정/생활안내/범위 밖 분기와 회사 자료 검색·출처 반환 기록	각 실행 시점의 실제 모델·검색·API 응답과 인용 자료 필드를 대조하는 연결 확인

프론트엔드 자동 검사 구성은 타입 검사·린트·단위 시험·빌드 순서로 이루어진다. 백엔드와 DB의 시험은 각 시험 코드·환경 조건에 따라 별도로 구성한다.

판정 원칙

모의 응답을 사용하는 단위 시험은 처리 분기·전달값·차단 조건을 기대값과 대조한다. 실제 모델의 답변 품질과 검색 적합성은 실제 요청·응답·근거를 사용한 기록에서 해석한다. 실행 시점과 적용 코드가 다른 결과는 각각의 조건과 연결한다.

챗봇의 HTTP 요청 완료는 분류 유형, 답변 유형, 근거·출처와 확인 수준을 함께 보아 판정한다. 관련 근거를 찾지 못했다는 정상 안내와 근거를 검색·인용한 답변을 구분하며, 한 질문의 연결 성공은 그 질문과 실행 환경의 확인 결과로 기록한다.

분류 성능은 학습에 사용한 자료, 모델 선택에 사용한 검증 자료와 추가 평가 자료의 관계를 함께 해석한다.

권한 범위, 입력 저장 실패 뒤 후속 호출 차단과 필수 결과 검사는 해당 시험의 기대 동작으로 판정한다. 처리 시간·생성 문장의 품질·분류 점수는 각각의 측정 범위에서 해석하며, 다른 처리 계약의 충족을 대신하는 값으로 사용하지 않는다.

5.2 결과 품질과 측정 지표

5.2.1 확인된 시험과 측정값

시험 결과는 수행 당시의 입력·실행 환경과 검사 범위에 연결하여 해석한다.

구분	측정·확인 내용	기록된 결과와 적용 범위
프론트엔드 자동 검사	타입 검사·린트·단위 시험·빌드	이전 시험 13개 파일·63개와 후속 시험 15개 파일·68개 통과. 후속 린트 오류 0개·경고 38개. 화면 코드와 모의 응답을 사용하는 검사
Free Track 회귀	무료 자료 선정·대체·확정 및 수정안 반영 검사	백엔드 단위 시험 59개 통과. Free Track의 무료 후보 선정·시연 처리·저장 직전 검사 사례를 포함하며 관련 시험에서 자료·DB 응답을 대체한다. 실제 모델과 전체 브라우저 흐름은 포함하지 않음.
강좌 자료 보정 회귀	보충 적재·시간·목차 정규화와 상세·요약 반환	강좌 보충 적재·시간 보정에 관한 DB 시험 11개와 상세·요약 API 시험 1개 통과. 복원 DB를 사용한 기록이며 임베딩 응답은 대체함.
Track 출력 계약	활성 프롬프트 구역 선택·오류, Free 자료 필터·비용 위반, 제목 보존	단위 시험 5개 통과. 준비한 자료와 DB 응답을 대체하여 검사
DB 권한·저장 및 인증 API	격리 DB의 소속별 접근·본인 저장·인증 요청 등	통합 시험 50개 통과, 3개 제외. 복제 DB와 당시 코드로 수행하며 모델 호출은 차단하고 임베딩 응답은 고정값으로 대체
질문 분류 연결의 단위 시험	파일·해시·라벨·질문 분기와 실패 처리	초기 연결 시 단위 시험 19개 통과. 이후 회사 정보 연결 검사와는 수행 시점을 구분
질문 분류의 실제 연결	실제 모델 로딩과 대표 질문의 분류·요청 흐름	대표 분류 질문 4개가 예상 라벨과 일치. 실제 챗봇 API의 네 질문에서 분류·분기와 응답을 확인
회사 정보 근거 연결	실제 회사 자료 검색·답변·출처 반환	대표 질문 1건에서 출처 2건을 반환하고 약 14.7초가 기록됨. 단일 요청의 연결 확인값

자동 시험의 통과 수는 해당 시험에서 준비한 사례의 결과이다. 실제 챗봇 API 연결 확인은 요청 시 사용한 모델·검색 자료와 응답 범위에 적용한다. 회사 정보 질문은 최초 연결 확인과 근거 검색을 추가한 후의 재확인을 구분한다.

5.2.2 질문 분류 모델의 실험 지표

질문 분류 실험은 네 유형의 문장을 분류한 결과를 정확도와 유형별 정밀도·재현율·F1으로 기록한다. 정확도는 전체 질문 중 정답과 일치한 비율이고, 재현율은 해당 유형의 질문 중 그 유형으로 맞힌 비율이다. 매크로 F1은 유형별 F1을 같은 비중으로 평균한 값이다.

평가 자료·측정 항목	기록된 값	해석
검증 자료	200문항, 유형별 50문항	모델의 탐색 과정에서 시행·학습 회차를 선택하는 데 사용
검증 정확도	90.00%	전체 200문항 중 180문항의 예측이 정답과 일치
검증 매크로 F1	0.8952	네 유형의 F1을 동일한 비중으로 평균
범위 밖 재현율	66.00%	50문항 중 33문항을 범위 밖으로 분류
사내 규정 재현율	100.00%	50문항 모두 사내 규정으로 분류
사내 생활안내 재현율	98.00%	50문항 중 49문항을 사내 생활안내로 분류
수자원공사 정보 재현율	96.00%	50문항 중 48문항을 수자원공사 정보로 분류
시험 자료 정확도	99.75%, 400문항	선택된 실험 기록의 시험 자료 결과

실험 기록의 학습 자료는 1,600문항이며, 검증 점수로 모델의 시행과 학습 회차를 선택했다. 학습 자료와 시험 자료에는 같은 그룹 식별자를 가진 질문이 포함되어 있다. 위 수치는 해당 실험의 분할·선택 조건에서 기록된 값이며 서비스 전체의 답변 정확도와 구분한다.

5.3 대표 시험 시나리오

5.3.1 정상 흐름과 접근 조건

시험 사례	입력·실행 조건	기록된 확인 결과
범위 밖 질문	실제 분류 모델과 챗봇 API에 날씨 질문	범위 밖으로 분류하고 답변 생성 모델 호출 없이 범위 밖 안내 반환
규정 질문	실제 모델·규정 검색으로 연차휴가 질문	사내 규정으로 분류하고 규정 근거 한 건과 답변 반환
생활안내 질문	실제 모델에 구내식당 식단 경로 질문	생활안내로 분류하고 사내 메뉴 안내 반환
회사 정보 질문	회사 자료 검색·출처 검사 연결 후 실제 API로 기관 소개 질문	회사 정보로 분류하고 실제 자료 출처 두 건을 포함한 답변 반환
소속별 접근·본인 저장	격리 DB와 당시 인증 API에서 같은 부서·다른 부서·다른 기관 등의 계정으로 조회·수정	같은 부서 부서장의 허용과 다른 부서·다른 기관·동료의 제한, 본인 저장 조건을 대조
Free Track 자료	자료·DB 응답을 대체한 백엔드 단위 시험에서 무료·유료·비용 미확인·삭제된 자료를 적용	무료 자료 선별과 유료·미확인·삭제·조회되지 않는 자료의 확정·수정안 반영 거부를 확인
사후 응답과 보고서	심화 문항이 준비된 계획의 사후 응답 저장과 보고서 요청을 모의 API를 사용해 시험	저장 성공 시 알림 없이 보고서를 요청하고, 저장 중 추가로 작성한 서술형 응답을 화면에 유지
계획 생성·확정	합성 직원 1명의 실제 모델·화면 확인에서 업무 정보 저장, 문항·진단과 세 Track 생성 후 Fast Track 선택·확정	저장한 계획과 최초 버전을 새로고침 후 다시 조회한 기록

실제 챗봇의 대표 질문은 통합 시점에 네 유형을 확인했고, 회사 정보의 근거 검색·출처 반환은 이후 연결한 코드에서 같은 질문을 다시 요청해 확인했다. DB 시험은 복제 DB와 당시 코드에서 수행했으며 모델 호출은 차단하고 임베딩은 고정값으로 대체했다. 화면·Track 시험은 준비한 응답을 사용하는 단위 시험이다.

5.3.2 장애와 상태 복구

시험 사례	입력·실행 조건	기록된 확인 결과
작성 입력 저장 실패	화면 단위 시험에서 저장 요청이 503 오류 반환	다음 작성 요청을 중단하고 저장 오류를 알림. 이후 저장 성공 시 같은 입력으로 진행
작성 문서 저장 대상 없음	화면 단위 시험에서 작성 문서 저장 요청이 404 오류 반환	현재 입력으로 새 작성 문서를 만들고 진행
사후 응답 저장 실패	화면 단위 시험에서 사후 응답 저장이 503 오류 반환	보고서 생성을 요청하지 않고 입력과 화면 상태 유지
Track 프롬프트 오류	Track 단위 시험에서 활성 설정 누락·중복·구역 형식 오류·빈 생성 구역을 대체 응답으로 제공	생성 구역을 선택하지 못하면 오류를 반환
분류 모델 파일·설정 오류	초기 분류 연결 단위 시험에서 모델 누락·파일 해시·라벨·입력 길이 오류를 적용	분류 준비 실패를 알리고 다른 분류 방법이나 가데이터로 자동 대체하지 않음
소속·역할 변경	격리 DB의 당시 권한 통합 시험에서 기존 세션의 소속·역할을 변경	변경 후 접근 권한 회수를 확인
같은 수정안의 동시 확정	당시 격리 DB·API 통합 시험에서 같은 수정안을 동시에 확정	두 요청이 성공과 충돌로 나뉘고 한 버전이 생성됨

위 결과는 각 시험의 실행 시점·대체 범위와 확인 대상에 적용한다. 각 사례는 모의 응답·복제 DB·실제 모델 호출 등 실행 조건에 따라 결과를 해석한다.

5.4 시험 수행과 결과 기록

시험별 수행 방식과 결과

시험 구분	수행 방식	기록된 결과
프론트엔드	화면 코드의 타입 검사·린트·단위 시험·빌드를 실행하고, 저장 실패 등은 준비한 API 응답으로 확인	이전 단위 시험 13개 파일·63개 및 후속 시험 15개 파일·68개 통과. 후속 린트 오류 0개·경고 38개
Track 계약	DB 조회 결과와 자료 비용을 대체하여 생성·수정 프롬프트 선택과 Free Track의 자료 검사를 실행	단위 시험 5개 통과. 실제 모델 생성은 포함하지 않음
Free Track 회귀	무료 자료 선정·대체와 확정·수정안 반영 전 검사를 자료·DB 응답을 대체해 확인	백엔드 단위 시험 59개 통과에 포함. 실제 모델과 전체 브라우저 흐름은 포함하지 않음
강좌 보정 회귀	복원 DB에서 보충 적재·시간·목차와 상세·요약 API를 확인. 임베딩 응답은 대체	강좌 보정 관련 DB 시험 11개와 상세·요약 API 시험 1개 통과
실제 화면·모델 흐름	10월 29일 합성 직원 1명이 실제 모델과 화면으로 진단·세 Track 생성 후 Fast Track 선택·확정 및 재조회	당시 한 경로에서 저장된 계획·최초 버전을 새로고침 후 재조회한 기록
DB·인증 API	검증용 백업을 격리 DB에 복원하고 보조 스키마를 적용하여 권한·저장·인증 요청을 확인. 모델 HTTP는 차단하고 임베딩 응답은 고정값으로 대체	통합 50개 통과·3개 제외. 원본 DB와 분리해 수행하고 시험 후 복제본 제거
질문 분류 연결	초기 단위 시험과 실제 모델 로딩을 확인하고, 별도 검증 환경에서 실제 챗봇 API의 대표 질문을 실행	초기 단위 시험 19개 통과. 통합 시 대표 질문 네 건의 분류·응답을 확인
회사 정보 출처	회사 자료 검색·출처 검사를 추가한 코드로 같은 기관 소개 질문을 실제 API에 다시 요청	실제 출처 두 건과 답변 반환을 확인. 단일 요청에서 약 14.7초 기록
분류 모델 실험	학습·시험·검증 자료를 나누어 모델을 학습·비교하고 검증 매크로 F1로 시행·학습 회차를 선택	학습 1,600문항·시험 400문항·검증 200문항. 선택된 검증 정확도 90.00%, 매크로 F1 0.8952

DB 통합 시험은 실제 SQL·세션·라우터·저장을 사용하고 모델 관련 호출을 제한한 실행이다. 화면·Track 단위 시험은 외부 의존성을 대체하여 개별 동작을 확인한다. 실제 챗봇 시험과 분류 모델 실험은 각각 사용한 모델·자료와 실행 시점이 다르다.

결과 기록과 확인 범위

기록 종류	확인할 수 있는 항목
프론트엔드·Track 시험 기록	실행한 검사 종류, 시험 파일·통과 수, 린트 오류·경고, Track 계약 범위
DB 통합 시험 기록	복제 DB와 적용 스키마, 통과·제외 건수, 실제 인증·저장과 대체한 호출, 원본 DB 분리
챗봇 연결 기록	질문별 분류 유형·HTTP 결과·답변 유형·근거, 회사 정보의 출처·기준 시점과 단건 처리 시간
분류 모델 실험 기록	자료 분할별 표본 수·해시, 모델·실행 환경, 시행·학습 회차·선택 지표와 유형별 결과

시험 결과는 기록에 나타난 환경·입력·코드와 확인 항목에 연결한다. 회사 정보의 최초 질문은 자료 근거를 찾지 못한 응답이었고, 출처 반환은 후속 코드의 재요청에서 확인했다. 검증 점수는 모델 선택에 사용한 자료의 측정값이며 시험 점수와 함께 자료 분할 조건을 고려하여 해석한다.

5.5 확인된 평가 결과

시험과 실제 연결의 결과

확인 영역	기록된 결과	적용 범위
화면·Track 계약	프론트엔드 이전 시험 63개·후속 시험 68개와 Track 계약 시험 5개가 통과했다. Free Track 사례를 포함한 백엔드 단위 시험 59개도 통과했다. 후속 화면 린트는 오류 0개·경고 38개로 기록됐다.	각 시점의 화면·백엔드 코드와 준비한 응답을 사용하는 시험. 실제 모델·전체 브라우저 흐름과 구분
DB 권한·저장	복제 DB와 인증 API를 사용한 통합 시험 50개가 통과했고 3개가 제외됐다. 소속별 접근, 본인 저장과 같은 수정 안의 동시 확정 결과를 확인했다.	당시 코드·복제 DB에서 수행한 계약 시험. 모델 호출은 차단하고 임베딩 응답은 대체
강좌 보정 회귀	강좌 보정 관련 DB 시험 11개와 상세·요약 API 시험 1개가 통과했다.	당시 복원 DB와 코드에서 수행한 회귀 시험. 임베딩 응답은 대체
실제 계획 흐름	합성 직원 한 명이 실제 모델과 화면에서 세 Track을 생성하고 Fast Track을 확정한 뒤 최초 버전을 재조회했다.	10월 29일 당시 한 직원·한 경로의 기록. 사후 점검과 모든 사용자 조합은 포함하지 않음
챗봇 연결	실제 분류 모델로 대표 질문 네 유형의 분류·응답을 확인했다. 이후 회사 정보 검색을 연결해 기관 소개 질문의 출처 두 건을 확인했다.	각 실행 시점의 대표 질문·모델·검색 자료에 대한 연결 결과

화면·Track 시험, DB 통합 시험과 실제 챗봇 요청은 사용하는 환경과 대체 범위가 다르다. 각 결과는 5.2~5.4에 제시한 수행 조건과 사례를 기준으로 해석한다.

질문 분류 실험 결과의 해석

분류 모델 실험의 검증 자료 200문항에서 정확도는 90.00%, 매크로 F1은 0.8952로 기록됐다. 유형별 재현율은 사내 규정 100%, 사내 생활안내 98%, 수자원공사 정보 96%, 범위 밖 66%이다.

범위 밖 문항은 50개 중 33개를 해당 유형으로 분류했고, 11개를 사내 규정으로 분류했다. 이 결과는 전체 평균과 함께 유형별 차이를 확인하는 근거가 된다.

검증 자료는 모델의 시행·학습 회차 선택에 사용됐다. 시험 자료 400문항의 정확도는 99.75%로 기록됐으며 학습 자료와 시험 자료에 같은 그룹 식별자를 가진 질문이 포함된다. 분류 지표는 질문 유형 예측에 대한 측정값이며 규정·회사 답변의 근거 해석이나 서비스 전체의 정확도와 구분한다.

6 결론과 향후 고도화 방향

GrowPath는 직원의 목표·진단·학습 조건을 세 관점의 학습 계획과 실행 기록·사후 점검으로 연결한다. 진단, 로드맵, 규정·사내 정보의 역할과 공통 조회·계산·저장 기능을 나누고, 후보 선택과 수정안 반영은 사용자가 결정한다.

이 장은 현재 구성과 확인된 시험 결과를 바탕으로 자료·기능·모델·처리 규모의 고도화 방향을 정리한다. 추가 기능과 변경에 필요한 결정·구현·시험 항목은 6.5에서 함께 검토한다.

6.1 확장 설계의 기본 방향

유지할 기본 구조

현재 서비스는 목표와 학습 조건·자가진단을 공통 입력으로 정리하고, 진단·로드맵·규정 및 사내 정보 역할을 업무 흐름에 따라 연결한다. 자료 조회, 정해진 계산, 결과 정리와 저장은 업무 서비스와 공통 도구에서 수행한다.

세 후보는 같은 목표와 전달 정보를 사용하되 관점별 작업·상태·결과를 구분한다. 사용자는 정상 후보를 비교해 선택하고 개인 계획으로 확정하며, 확정 계획의 수정안은 별도로 생성한 뒤 사용자가 반영한다. 확장 시에도 선택과 확정, 후보와 개인 계획, 지원 안내와 후보 생성의 구분을 유지한다.

관점 조정과 확장의 구분

로드맵의 현재 관점은 A1 Free Course, A2 Crash Course, A3 Challenge Course이다. 실제 모델 호출은 각 Track의 DB 활성 프롬프트에서 생성 또는 수정 구역을 읽는다. Free Course는 강좌0원·도서가격무관을 적용하고 반환 자료의 최신가격·삭제와 미확인 비용을 구분한다. Crash Course과 Challenge Course은 각각 시간과 업무 적용 관점으로 구성한다. 실제 생성 내용은 입력과 활성 프롬프트에따라 달라진다.

관점이나 프롬프트를 변경할 때에는 같은 사용자 목표·학습 조건을 유지하면서 후보의 활동 구성과 비교 항목을 대조한다. 변경된 지침·자료·모델이 결과 재사용과 이전 계획에 미치는 영향을 확인하고, 확정 계획의 활동과 학습 조건은 사용자가 수정안을 확정할 때 반영한다.

확장 영역과 변경 지점

확장 영역	현재의 기반	확장 시 확인할 내용
자료 연계	등록 강좌·도서·자격증, 규정 조항과 회사 정보 검색	새 자료의 출처·기준 시점·접근 권한, 시간·비용 미확인 값과 기존 자료 형식의 연결
기능 보완	입력·진단·후보 생성, 계획 수정·코멘트, 활동 기록과 사후 보고	활동 일괄 기록·외부 수료 연계 등 추가 기능의 담당 역할, 사용자 확인과 기존 기록의 연결
모델·설정	역할별 모델 연결, 사용자 추론 설정과 Track DB 프롬프트	모델·지침 변경에 따른 입력·결과 형식, 품질 비교와 기존 결과를 해석할 기준
처리 규모	서버 내부 작업 스레드와 DB 작업 상태, 후보별 결과·오류 기록	동시 요청·대기·작업 중단·재시도와 부분 결과의 저장·복구 범위

자료와 기능은 6.2, 모델과 설정은 6.3, 처리 규모는 6.4에서 각각 다룬다. 후속 항목의 채택·검증과 현재 동작의 차이는 6.5에 정리한다.

주고받는 정보의 연결 기준

현재 진단 결과와 사용자가 조정한 내용을 목표·학습 조건·업무 맥락과 함께 공통 전달 정보로 구성해 세 후보에 사용한다. 후보의 자료 식별자와 활동·시간·비용 정보, 규정 안내의 확인 수준과 근거는 화면과 계획 기록에 연결한다.

새 자료를 연계할 때에는 명칭·출처·대상 역량·시간·비용과 확인 시점을 기존 자료 형식과 대조한다. 비용이 확인되지 않은 값은 무료와 구분하고, 자료가 바뀐 뒤에도 이전 계획에 표시할 근거와 확인 범위를 정한다.

요청·결과의 필수 항목이나 의미가 바뀌면 이전 데이터와 새 데이터의 호환 방식을 함께 검토한다. 입력 비교 키와 계획 버전은현재의 구분 기준이며, 표시 후보의 프롬프트 출처는 확정 selectionEvidence로 연결한다. 모델·자료까지의 재현 범위와 운영 효과는 별도 검토한다.

적용 판단과 구현 범위

확장 항목을 적용할 때에는 필요한 자료·접근 범위, 담당 기능과 호출 시점, 결과 표시와 실패 시 기존 기록의 처리 범위를 함께 확인한다. 사용자 입력을 재사용할 수 있는 범위와 추가 확인이 필요한 지점도 화면 흐름에 맞춰 정한다.

모델·프롬프트 변경은 같은 목적의 사례와 확인된 평가 범위를 기준으로 결과·시간·오류를 비교한다. 새 모델을 선택할 수 있는 설정과 호출 실패 시 다른 모델로 자동 전환하는 동작은 구분한다. 처리 규모 변경도 작업 상태·부분 진행·저장 결과와 지연·비용을 함께 대조한다.

현재 구현과 기존 시험의 범위, 추가로 확인하거나 결정할 항목은 구분한다. 추가 기능을 적용한 경우에는 관련 사용자 흐름·입출력·저장 및 평가 내용을 함께 갱신한다.

6.2 자료 연계와 기능 확장

현재 등록된 학습 자료·직원 입력·규정·회사 정보를 진단과 계획 생성, 질의응답에 사용한다. 자료의 확인값과 추정값을 구분하고, 자료 추가나 기능 확장 시 기존 계획·진단·진행 기록과의 연결을 검토한다.

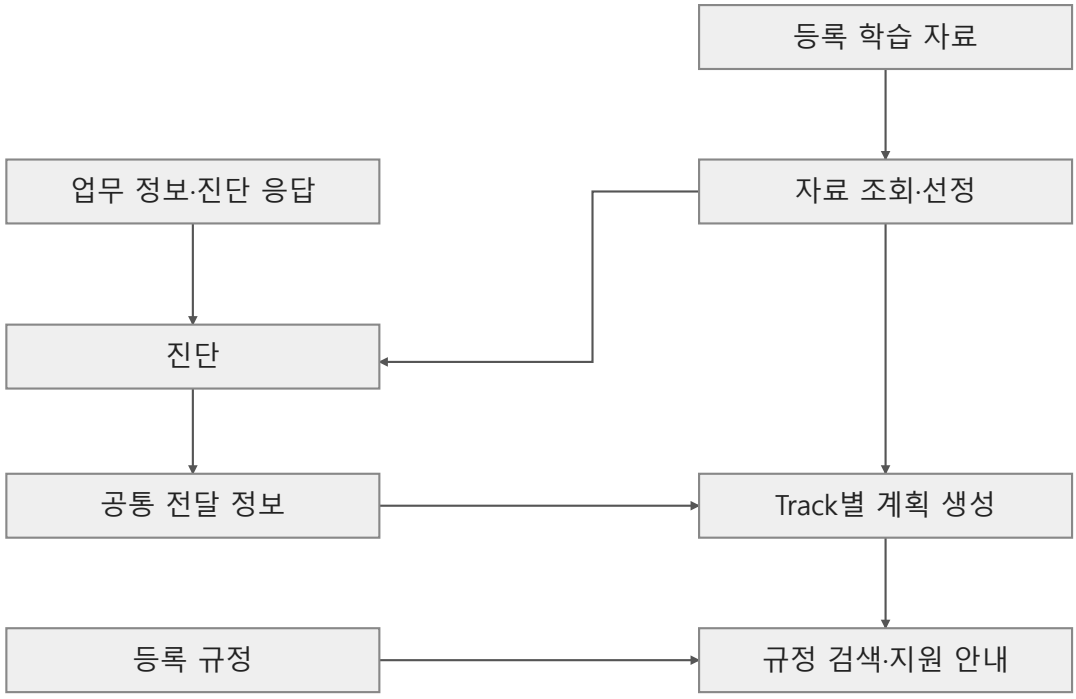
자료 종류별 연결 내용

자료 종류	현재 연결 정보	주요 활용
강좌·도서·자격증	등록 제목·제공처·주소·종류·스킬·시간·비용과 출처. 일부 시간·비용은 보조 정보나 추정값	자료 조회·상세 표시, V2 스킬별 벡터 검색→AI 추천·자료 선택, 학습 일정·비용 계산
직원 정보·기획서	직원의 업무·경험·기술 정보와 선택 첨부 기획서의 추출·요약	목표 후보와 진단·공통 전달 정보의 업무 맥락
진단·진행 기록	설문·퀴즈 응답·채점·분석 결과와 활동 상태·메모·첨부, 보고서 실행 스냅샷	계획 설계, 활동 진행 확인과 사후 결과 보고서
규정·회사 자료	등록 규정 조항·검색 근거와 별도 회사 정보 문서·청크	규정 질문·교육 지원 안내와 회사 정보 질문의 근거
스킬과 관계	DB 스킬·학습 자료의 스킬 연결과 참고 CSV의 선수 관계	스킬 지도와 계획에 포함된 활동·자료의 스킬 표시

강좌의 확인된 재생시간과 추정 학습시간은 구분한다. 비용 미확인 자료는 무료로 표시하지 않으며, 수료나 자기평가 기록을 실제 업무 숙련도의 확정 판정과 구분한다.

공통 자료 연결 구조

학습 자료·진단·계획·규정



자료 추천은 스킬 조건·임베딩·pgvector·AI를 연결한다. 진단·Course 생성과 규정 지원 안내는 별도 경로다.

회사 정보·스킬·외부 이력 연결

구분	연결 경로	상태
회사 정보	회사 정보 자료 → 회사 정보 검색·답변	현재 연결
스킬	DB 스킬·참고 CSV 선수 관계 → 스킬 지도	현재 연결
외부 수료 이력	외부 수료 이력 → 수료 이력 연계 검토 → 진행 기록	확장 검토

누락 정보와 갱신의 처리

로드맵은 활동의 시간과 주당 학습시간으로 예상 주차·기간을 계산한다. 등록 자료의 비용은 자료 식별자를 기준으로 중복을 제외해 합산하고, 비용을 확인하지 못한 자료가 있으면 별도로 표시한다. Free Course는 강좌0원·도서가격무관을 적용하고 미확인 도서가격을 별도로 표시한다.

강좌 시간은 확인된 시간과 추정값을 구분해 표시하며, 활동별 시간과 계산된 기간은 계획값이다. 실제 수강 가능 기간·결제 조건·학습자의 실제 소요시간과 자동으로 같아지는 값은 아니다.

자료 갱신 시 출처·기준 시점·기존 계획의 참조 범위를 함께 확인한다. 변경된 자료나 조건을 계획에 반영하는 경우 사용자의 수정안 검토·확정 흐름을 따른다.

기능 보완 시 연결할 처리

기능 영역	현재 제공하는 처리	추가 검토할 범위
시간·비용	활동 시간·주차·기간과 확인된 등록 자료 비용의 계산·표시	구독·추가 비용·실제 소요시간과 사용자 기간·예산 한도 검사
목표·조건 입력	직원 정보에 따른 목표 후보, 직접 입력과 선택 조건 저장	추가 자료·이력 기반 제안의 출처와 사용자 확인 범위
진단	필수 설문·퀴즈와 동일 사후 설문·새 평행 퀴즈	문항 타당성·비교 가능성·실제 결과 품질
진행 기록	활동별 상태·메모·첨부의 저장과 완료 수 표시	여러 활동 일괄 입력, 기록 이력과 외부 수료 연계
규정·사내 정보	사용자 질문·계획별 지원 안내와 상급자 코멘트	조건 변화를 감지한 자동 안내와 코멘트 화면 연결
스킬 지도	DB 스킬과 참고 선수 관계, 계획 활동의 관련 스킬 표시	관계의 검증·관리와 근거 자료·버전 연결

시간·기간 계산의 적용과 보완

구형 누적 계산은16시간/주2시간이면8주, 주1시간이면16주다. 스킬형은 materialSchedule의 자료 학습 주차를 합산하고 직접 과제시간은 제외한다. 활동시간과 계획 주차의 근거를 나누어 확인한다.

이 계산은 고정 일정이나 수강 기한을 반영한 완료일 예측과 구분한다. 사용자가 정한 기간·예산을 초과하는지 판정하거나 추가 비용을 모두 산출하는 검사는 현재의 시간·비용 계산과 별도로 검토한다.

진행 기록 일괄 입력·외부 이력 연계

현재 진행 기록은 계획 활동별로 상태·메모·첨부를 저장한다. 외부 수료를 자동으로 가져오거나 여러 활동을 한 번에 저장하는 기능은 별도 확장 대상이다.

일괄 입력을 도입할 때에는 사용자가 고른 활동·적용 상태·저장 결과를 확인하고, 일부 저장 실패와 정정 범위를 구분한다. 외부 이력은 사용자·자료·수료 기준·시점·출처를 확인해 활동에 연결하고 중복·상충 기록의 처리 기준을 정한다.

강좌 수료 정보와 별도 실습·업무 적용 활동의 완료는 구분한다. 알림의 도입 여부와 빈도·수신 설정은 입력 편의와 함께 검토한다.

복합 진단의 유형과 해석

신규 진단은5점 설문과5보기 퀴즈를 필수로 구성한다. 스킬1개는5+5, 2~5개는 스킬당3+3이다. 설문 수준·퀴즈 채점·AI의 결과 해석을 나누며 선택 심화 단계나 선택 서술형을 신규 흐름에 두지 않는다.
사후 설문은 같은 문항·측정 스킬·척도이고, 퀴즈는 같은 개념·유사 난도의 새 문제다. 응답과 정답·해설·측정 메타데이터, 공개 보고서를 구분한다. 같은 문항 ID의 응답·개념별 퀴즈 비교와 실행 스냅샷을 보존한다.
이전 계획의 deep·객관식/서술형 심화와 시연 보정은 호환 처리로만 남긴다. 문항 품질·실제 역량·모델 해석의 적합성은 독립 평가가 필요하며 코드 반영을 평가 완료로 해석하지 않는다.

진단 참여 선택과 미실시 처리

신규 작성은 설문을 마친 뒤 퀴즈에 응답하고 제출한다. 사후에는 동일 설문·새 퀴즈를 완료한다. 진단 전체 건너뛰기는 현재 기능으로 제시하지 않으며 미실시·실패·미확인을 혼동하지 않는다.

건너뛰기를 도입할 때에는 사용자의 미실시 선택과 처리 실패·결과 미확인을 구분한다. 비교할 사전 근거가 없으면 없는 점수나 향상률을 생성하지 않고, 이용 가능한 정보·수행 시점과 판단의 한계를 표시하는 방향을 검토한다.

내부 확인 사항 자동 안내와 코멘트 연계

현재 사용자는 규정·사내 정보를 질문하고 후보나 수정안의 교육 지원 안내를 확인할 수 있다. 상급자 코멘트는 별도로 등록되며 사용자가 선택한 의견을 수정 요청에 연결한다.

일정·교육 조건의 변경을 감지해 내부 확인 사항을 자동으로 연결하는 기능은 추가 검토한다. 도입할 때에는 대상 계획·활동·조건과 적용 근거를 연결하고, 조건 변경 시 안내의 유효성과 반복 노출을 확인한다. 코멘트 화면의 안내 연결과 알림은 사용자 확인 방식과 함께 정한다.

스킬 지도는 현재 계획에 연결된 스킬과 선수 관계를 표시한다. 참고 선수 관계의 출처·타당성·갱신과 계획 버전별 표시 기준은 추가 검토한다.

확장 적용과 실패 영향의 확인

자료·기능을 추가할 때에는 자료 항목·단위·권한과 기존 계획·진단·활동 기록의 연결을 대조한다. 사용자 확인이 필요한 변경과 부가 안내의 결과를 구분하고, 적용한 기능의 입력·출력·실패 처리 및 시험 범위를 관련 절에 반영한다.

확장 시의 중복 요청·일부 저장·조건 변경·늦은 결과와 자동 안내의 대상 버전은 4장의 현재 처리 및 6.5의 검토 항목과 함께 확인한다.

6.3 모델·설정 변경과 결과 품질 유지

에이전트의 업무 역할과 모델 연결 설정을 구분한다. 진단과 세 Track의 로드맵 생성은 공통 모델을 사용할 수 있으며, 규정·지원 안내와 회사 정보 답변은 별도 역할 설정을 통해 호출한다. 질문 유형 분류와 문서 이미지 처리는 각각의 모델 경로를 사용한다.

변경 방식의 구분

변경 방식	현재 구성과 활용	변경 시 확인할 내용
프롬프트·설정 조정	세 Track의 실제 생성·수정은 DB의 활성 프롬프트 구역을 읽는다. 역할별 모델과 추론 정도는 설정과 사용자 선택에 따라 전달한다.	활성 프롬프트의 구역·내용, 모델이 받는 설정, 결과·기존 입력과의 호환성
모델 교체	RunPod-Ollama와 OpenAI의 모델 설정을 역할에 연결한다. 이미지 입력 모델은 별도 설정을 사용한다.	역할별 입력 형식·문맥·도구·응답 형식과 해당 모델의 지원 범위
추가 학습 모델 적용	RunPod-Ollama의 기본 별칭은 팀이 제공한 진단·로드맵 27B와 규정 4B 모델을 가리키도록 설정돼 있다.	학습 자료·모델 파일·적용 버전과 기존 모델 대비 평가 결과
질문 분류 모델 변경	질문 유형은 별도의 RoBERTa 모델로 분류한다.	라벨 순서·토크나이저·가중치와 유형별 분류 성능

사용자의 목표·조건·선택 후보를 다음 요청에 전달하는 것은 저장된 입력과 선택을 이용하는 처리이다. 이를 모델의 추가 학습과 구분한다. 선택 기록을 학습 자료로 사용하는 경우에는 사용 범위·적합성과 사용자 확인을 별도로 검토한다.

모델 변경을 수용하는 연결 구조

모델 호출은 제공자와 역할에 맞게 요청 형식·모델명·추론 설정을 구성한다. RunPod-Ollama의 코드 기본 별칭은 진단·로드맵에 growpath-27b, 규정 역할에 growpath-regulation-4b이며, OpenAI의 코드 기본 모델은 gpt-6-luna이다. 별칭·설정과 실제 설치된 모델 파일 및 실행 환경은 구분한다.

사용자가 선택한 추론 정도는 지원하는 역할과 제공자에 전달한다. RunPod-Ollama의 규정 역할은 추론을 끄도록 고정하며, 기획서 이미지 읽기에는 별도 비전 모델 설정을 사용한다. 생성 모델이 반환한 값은 기능별 JSON 읽기·필수값·자료·근거 검사에 연결한다.

결과 품질 평가와 연결

모델·프롬프트 변경의 결과는 5장에 정리한 시험 범위와 지표를 기준으로 비교한다. 분류 모델의 검증 자료는 모델 선택에 사용됐고, 실제 챗봇 연결은 대표 질문의 실행 기록이다. 생성 결과의 목표·기간·예산 적합성, Track 차이와 근거 해석은 입력·모델·자료와 평가 조건을 맞추어 대조한다.

설문 자기보고·퀴즈 정오·AI의 결과 설명은 서로 다른 근거다. 구형 서술형 판단은 호환 기록이다. 모델 출력의 형식·필수 항목 검사와 내용의 사실성·학습 효과 평가도 구분한다.

변경 적용과 버전 관리

변경 목적·역할·입력·모델·자료와 비교 사례를 확인한다. Track 프롬프트는 부모·새 버전을 보존하고 생성/수정 구역을 읽는다. 이전 형식으로 복구할 때에는 DB 활성 버전과 호환 백엔드를 함께 맞춘다.
입력 키·작업ID·계획 버전·호출 요약을 구분한다. 출처있는3안의 optionId·promptVersionId를 검증해 확정 selectionEvidence로 저장·집계한다. 월간 개선은 비교 평가·부모 버전 검사와 원자적 활성 변경 코드를 갖추지만 PROMPT_IMPROVEMENT_ENABLED 기본0으로 꺼져 있다. 운영env·실행·효과는 미확인이고 모델/자료까지의 재현 범위는 별도 검토한다.

적용 근거와 보완 범위

사용 모델의 코드 기본값과 실제 환경 설정·설치 모델, 학습 기록과 실제 적용, 시험 코드와 수행 결과를 구분한다. 모델 변경 후 결과를 비교할 때에는 같은 목표·조건과 자료 범위, 사용한 실행 모드 및 평가 기준을 함께 확인한다.

기존 계획의 활동·학습 조건은 수정안 생성 후 사용자가 확정하는 절차로 반영한다. 모델 호출 실패를 다른 모델의 자동 전환으로 처리하는지와 변경 적용의 품질·복구 범위는 4장의 현재 동작 및 6.5의 검토 항목에 따른다.

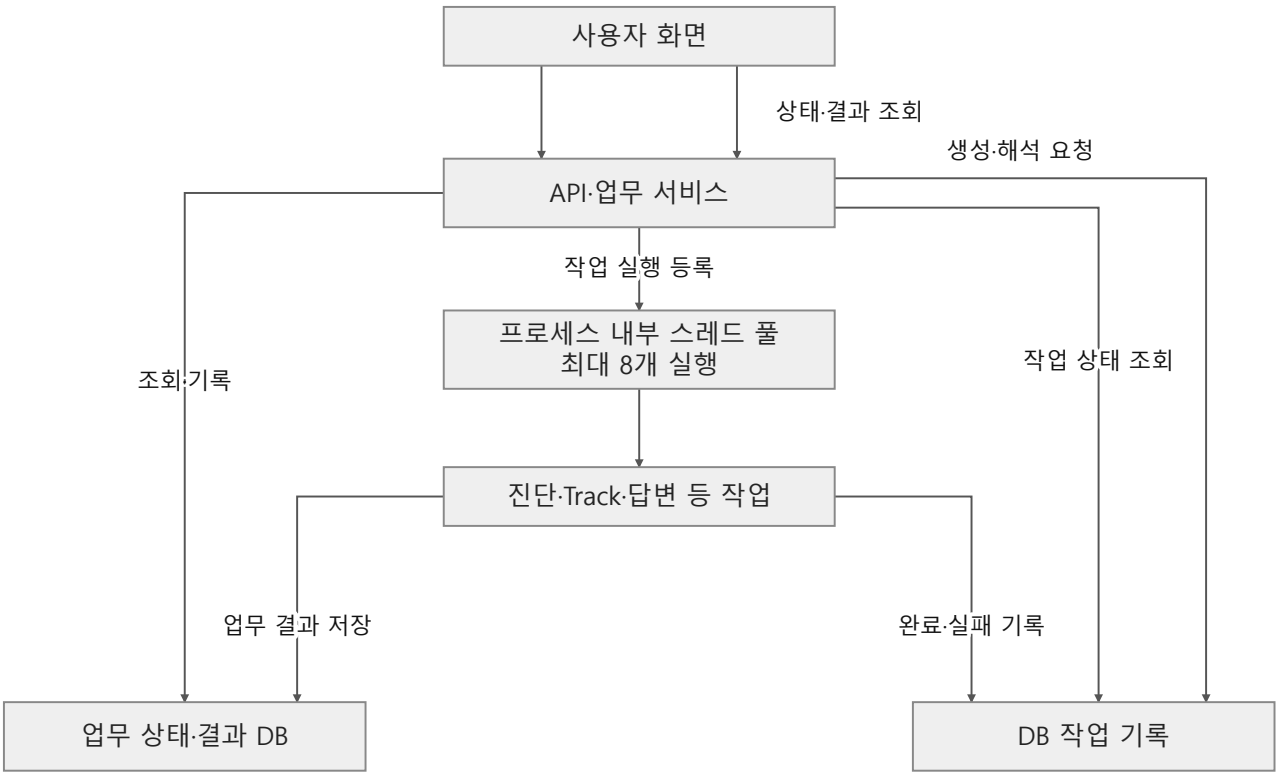
6.4 처리 규모 확대와 실행 구조

현재 생성·해석 요청은 DB에 작업을 등록한 뒤 서버 프로세스 내부의 스레드 풀에서 실행한다. 조회·기록 저장은 업무 서비스가 직접 처리하고, 화면은 작업 또는 업무 상태를 다시 조회한다.

세 후보의 역할과 실제 동시 실행 수를 구분한다. 처리 규모를 확대할 때에는 공통 입력·후보별 상태·선택과 기존 계획을 유지하면서 작업 접수·대기·실행·저장·조회 방식의 영향을 함께 검토한다.

요청 접수와 실행의 분리

작업 요청은 종류·직원·대상을 포함한 작업 행을 생성하고 작업 식별자를 연결한다. 한 서버 프로세스의 스레드 풀은 최대 8개의 작업을 실행하며, 접수된 작업은 실행 자리가 생길 때 처리된다. DB 작업 상태의 실행 중은 스레드가 실제 작업 중인 경우와 풀에서 대기하는 경우를 함께 포함한다.



도식은 현재 한 서버 프로세스의 처리 관계를 나타낸다. 스레드 풀의 대기와 DB 작업 기록은 서로 다른 위치에 있으며, 작업의 생성·결과 저장·작업 종료 기록은 각각의 처리 시점으로 구분한다.

세 후보의 실행 수 조절

A1·A2·A3는 같은 공통 전달 정보를 받아 각각 작업으로 등록된다. 각 작업은 다른 생성·해석 작업과 같은 프로세스의 스레드 풀을 사용하므로, 세 후보가 항상 동시에 실행되는 것은 아니다.

작업 종료 후 후보별 성공·실패와 결과를 구분한다. 모든 후보가 성공하면 비교 대상으로 취합하고, 일부가 실패한 경우에는 진행 중인 후보가 없고 성공한 후보가 하나 이상일 때 사용자가 정상 후보로 진행할 수 있다.

사용자 수가 늘어날 때에는 한 요청에서 발생하는 후보·진단·지원 안내·수정 작업의 수와 실행 시간을 함께 측정한다. 요청별 실행 한도·대기 순서·별도 작업 큐 또는 워커의 도입 여부는 측정 결과와 기존 작업·저장 계약을 바탕으로 검토한다.

접수·상태 조회와 복구의 연결

비동기 요청은 작업 식별자를 받아 상태·진행 정보·결과·오류를 조회한다. 작성 문서와 계획 화면은 해당 업무 상태를 반복 조회하여 후보·수정안·지원 안내 등의 결과를 반영한다. 화면을 벗어나면 해당 화면의 반복 조회를 중단하고, 서버가 계속 실행 중인 작업은 서버에서 진행한다.

작성·계획 화면의 반복 조회는 약 1.2초 간격으로 수행하며 화면을 떠나거나 10분이 지나면 종료한다. 공통 작업 조회는 서버에 최대 10초씩 대기하도록 요청한다. 이 조회의 종료와 모델 호출·업무 저장의 종료는 서로 다른 상태이다.

서버 시작 시 실행 중으로 남은 작업을 실패로 기록한다. 작성 문서·수정안·사후 점검 조회에서는 작업 식별자가 연결된 업무가 진행 중으로 남았을 때 해당 작업의 실행 상태를 확인하고, 중단된 경우 실패 표시를 정리한다. 기록된 실패에 대한 재실행은 각 기능의 사용자 재시도로 연결한다.

확장 필요성을 판단할 지표

확인할 지표	현재 확인할 수 있는 범위	확장 시 대조할 내용
작업 상태·오류	DB 작업의 상태·진행·결과·오류와 생성·갱신 시각	풀 대기와 실제 실행의 구분, 재시도·중단 뒤 업무 결과와의 일치
에이전트 호출	역할·모델명·처리 시간·성공/오류의 호출 요약 기록 시도	단계별 시간 분포, 설정·자료 버전, 호출 횟수와 누적 비용
업무 상태·부분 진행	작성 문서의 후보별 상태와 시도, 계획·수정안·지원 안내의 결과	같은 입력의 중복 시도·늦은 결과, 사용자별 대기와 결과 연결
조회·저장	업무 DB 조회·저장과 화면별 반복 조회 경로	다중 사용자 조회 빈도, DB 부하·저장 충돌과 복구 시간

작업 표의 생성·갱신 시각과 에이전트 호출 처리 시간은 서로 다른 범위의 기록이다. 호출 요약의 DB 기록이 실패하면 해당 호출의 DB 기록이 남지 않을 수 있다. 개별 기록을 사용한 확인과 동시 사용자 증가에 따른 전체 지연·비용 측정은 구분한다.

구현 및 성능 확인 범위

현재 스레드 풀은 서버 프로세스 내부에서 실행하며 작업 상태와 업무 결과는 DB에 기록한다. 서버 재시작 시 남은 작업을 실패로 정리하고, 사용자 화면은 저장된 업무 상태와 연결된 작업을 조회한다.

처리 규모를 늘리는 경우에는 여러 서버 프로세스의 작업 소유·중단 복구, 접수·실행 상태 구분, 모델 호출 한도, 중복 요청·늦은 결과와 DB 부하를 함께 검토한다. 필요한 시험 조건과 결과의 확인·결정 항목은 6.5에 연결한다.

6.5 설계 반영 내용과 팀 결정·구현 확인 사항

앞 장에서 확인한 현재 구성과 시험 결과를 바탕으로, 서비스 적용 전에 확인할 사항과 이후 기능 확장을 정리한다. 아래 순서는 사용자 데이터와 결과의 일관성, 답변·진단의 신뢰성, 확장 기능의 의존 관계를 고려한 검토 순서이다. 세부 일정과 담당·채택 여부는 팀에서 결정한다.

검토 우선순위

순서	검토 범위	먼저 확인할 이유
1	실제 통합 환경, 접근 권한·개인정보, 계획·기록의 저장과 복구	사용자별 자료와 선택 결과가 올바른 대상에 유지되는지 확인
2	진단·규정·회사 답변과 Track 결과의 품질, 시험·측정 기준	근거·비교 범위와 모델 출력의 적합성을 확인
3	외부 자료·학습 이력·자동 안내의 확장, 처리 규모와 운영	앞선 계약과 평가를 바탕으로 추가 기능·운영 방식을 결정

1. 서비스 통합·접근 권한과 개인정보

개발·시연용 백엔드와 팀 서비스의 인증·API·DB·파일 저장소·화면 연결 범위를 확정한다. 최신 환경에서 목표 입력부터 계획 확정·진행·사후 보고서까지 실제 모델과 자료를 사용한 전체 흐름을 대조한다. 기존 단위 시험·대표 질문과 당시 복제 DB 시험은 각각의 실행 시점과 범위에서 해석한다.

직원·부서장의 기관·부서·계획 소유권, 자료·조항 조회와 파일 접근 권한, 소속·역할 변경 후 접근 회수를 확인한다. 부서장 보고서의 일반 본문에는 개인의 전후 자가응답 표현이나 모델 해석이 포함될 수 있으므로, 개별 진단 상세·메모·첨부를 제외하는 필드 처리와실제 공개 내용을 함께 검토한다. 개인정보의 동의·철회 이력, 정책 버전·보존 기간·삭제·백업과 오류·모델 기록의 접근 권한·마스킹 기준을 정한다.

2. 계획·작업·기록의 일관성과 복구

후보 선택, 개인 계획 확정, 수정안 반영과 화면 재조회는 서로 다른 처리이다. 저장 성공 뒤 응답 유실·재조회 실패, 중복 확정·동시 선택과 일부 저장을 시험하여 이미 반영된 결과를 식별하고 사용자에게 안내할 기준을 정한다. Free Course의 저장 전 가격 검사에 대해 자료 가격·삭제와 확정이 겹칠 때의 잠금 범위와 결과 일관성을 실제 DB에서 확인한다. 파일 업로드와 활동 기록 저장도 별도 요청이므로 미참조 파일·중복 업로드·연결 및 삭제·복구 범위를 함께 확인한다.

후보는 입력 키·관점별 상태·시도 횟수와 작업 식별자를 사용한다. 같은 키의 중복 재시도, 작업 식별자 등록 전 중단, 취소 후 실제 모델 호출·저장 지속과 늦은 결과를 대조한다. 부분 진행 후 전체 후보를 다시 요청할 때의 기존 선택 해제, 개별 재시도와 비교용 후보 갱신, 재생성·선택·확정의 경합 및 미선택 후보 이력의 보존 범위도 정리한다.

수정안 생성 당시의 계획 버전·입력과 확정 시점의 현재 버전을 대조하는 기준을 정한다. 설명·자료·스킬·비용 미확인 상태만 바뀐 경우의 전후 표시, 유사 활동과 반복 자료의 식별자·진행 기록 연결, 삭제·교체된 활동의 이력과 첨부 보존을 검증한다. 지원 안내가 늦게 도착했을 때에도 실제 대상 계획·활동·버전과 일치하는지 확인한다.

코멘트는 계획에 연결되며 편집 시 현재 문구를 갱신한다. 작성 당시 계획 버전·활동·원문의 보존 필요성과 요청의 출처 코멘트·수정 시각·문장·반영 상태를 서버에서 확인할 범위를 정한다. 코멘트 편집과 수정안 확정의 동시 처리, 반영 버전의 의미와 실제 의견 충족 여부를 구분한다.

목표 변경으로 새 계획을 만들 때에는 이전 계획의 복수 진행·보관, 활동 이력의 승계와 남은 학습량을 일정에 반영할 범위를 정한다.

진행 기록이 없는 활동은 현재 화면에서 진행 중으로 표시한다. 미시작·진행 중·완료 구분, 실제 학습시간·수행일, 최신값과 수정 이력의 보존을 결정한다. 단계 완료 시각과 활동 기록 갱신 시각의 차이, 계획 수정으로 단계 행을 다시 작성할 때 시각이 바뀌는 경우도 확인한다.

3. 진단·보고서의 비교와 공개

신규 설문·퀴즈의 문항·정답·해설과 측정 개념·유형·난도를 평가한다. 설문은 사전과 같은 문항·스킬·척도를 재사용하고 퀴즈는 유사 난도의 새 상황·수치·보기로 비교한다. 입력·선정 스킬·프로필·문항 버전이 달라졌을 때 재사용과 재생성·화면 안내를 대조한다. 구형 선택 심화·서술형·시연 보정은 호환 경로의 기록으로만 평가한다.

신규 퀴즈는 서로 다른5보기·정답0~4·해설과 같은 스킬·개념·유형·유사 난도를 검사한다. 선택지 길이1.5/1.8배·서술형 판단 규칙은 구형 심화 호환과 구분한다. 필수 설문·퀴즈의 누락·중복·실패를 정상 성적으로 만들지 않고 비교 근거가 없거나 기준이 바뀌면 없는 점수·향상률을 생성하지 않는다.

사후 저장·보고서 생성/교체/확인의 경합을 검증한다. 보고서 확인은 최신 executionSnapshot을 대조하고 변경 시409 REPORT_STALE로 재생성을 요구하는 코드를 운영 조건에서 확인한다. 일반 화면 예외가 서버 연결 오류로 분류될 수 있으므로, 서버 저장 성공 후 화면 처리 실패와 실제 연결 실패의 안내·재조회 기준을 확인한다. 보고서의 확인 전 공개·확인 후 완료 처리, 일반 본문에 포함된 개인 응답·해석과 부서장 공개 범위를 실제API·화면에서 대조한다.

4. 규정·회사 정보와 근거

현재 질문 분류 범위와 업무·학습·앱 사용법 안내의 실제 제공 범위를 일치시키고, 분류 결과와 답변 해석이 충돌하거나 짧은 이어 묻기·복합 의도가 있는 경우의 처리 방식을 정한다. 인사제도의 일반 규정 안내와 개인의 승진·발령·보수 결과 상담의 경계를 확정한다.

규정·회사 자료의 출처·기준 시점·개정·권한과 답변의 대상·단위·수치·예외가 일치하는지 평가한다. 규정의 근거 부족·수치 불일치 안내와 회사 정보의 잘못된 인용·수치 오류를 구분하고, 화면에 표시할 출처·발췌 한계를 정한다. 대화에서 전달된 과거 근거의 권한·버전과 기기 간 복원·보존·문맥 범위도 검토한다.

규정 원문·청크·해시·임베딩 모델·벡터와 캐시의 갱신 관계를 확인한다. 검색 시 누락 벡터 생성의 비용·처리량, 원문 변경 후 기존 벡터 갱신과 검색 품질을 대조하고 사전 생성·증분 갱신 기준을 정한다. 계획별 지원 안내의 고정 온라인 구분과 자격 자료를 포함한 비용 미확인 정보가 실제 조건을 반영하는지 확인한다.

5. 모델·Track·출력 검사의 적용 범위

실제 환경에 설치·호출되는 모델 파일·별칭·토크나이저·채팅 형식과 역할별 설정을 코드 기본값 및 추가 학습 기록과 대조한다. DB의 Track 활성 프롬프트·구역·버전·내용과 코드의 호환성을 확인하고 이전 프롬프트로 복구할 때 필요한 코드와 DB의 조합을 검증한다.

Free Course의 등록 자료 비용 검사와 직접 수행 과제에서 요구하는 유료 서비스는 구분한다. Fast·Challenge의 시간·업무 적용 비중, 사용자 기간·예산 준수와 활동의 의미 적합성은 지침이나 산술 계산만으로 확정하지 않고 실제 생성 결과로 평가한다. JSON·필수값·자료 식별자·인용 수치 검사의 범위와 기본값 적용, 차단·근거 부족·사용자 검토의 기준을 정한다.

입력 비교 키, 작업·시도 식별자, 계획 버전과 호출 요약의 역할을 구분한다. 모델·활성 프롬프트·자료와 추론 설정이 바뀌었을 때 기존 결과의 재사용·재현·강제 재생성 기준과 실행 근거의 기록 범위를 정한다. 모델 실패 시 다른 모델로 자동 전환하는 기능의 필요 여부와 조건도 별도로 결정한다.

6. 평가·시험과 성능 기준

기존 프론트엔드·Track·격리 DB·대표 챗봇 시험은 서로 다른 코드·환경과 실제 또는 대체 의존성을 사용했다. 합성 직원 한 명의실제 계획 생성·확정 기록과 화면·백엔드의 후속 단위 시험도 각각의 범위에서 해석한다. 최신 구성에서 설문·퀴즈·자료선택·사후 비교와 Free 강좌/도서예외의 실제 화면·모델·확정 흐름을 확인하고, 정상·부분 실패·저장 응답 유실·늦은 결과·동시 수정·취소·재조회 실패를 시험한다. 입력·기대/실제 결과·제외 이유·코드·자료·모델·평가 기준과 수행 근거를 연결한다.

질문 분류의 검증 자료는 모델 선택에 사용됐으며 학습·시험 자료는 일부 그룹을 공유한다. 그룹 기준 독립 평가와 유형별 혼동·정답 검토, 규정·회사 답변의 근거 해석 및 진단·로드맵의 실제 생성 품질을 별도로 평가한다. 단일 요청의 처리 시간이나 모의 시험 통과를 전체 서비스의 성능으로 확대하지 않는다. 표본·반복 횟수·평가자·필수 통과 조건, 응답 시간·호출 수·운영 비용의 합격 기준을 결정한다.

7. 자료와 기능의 확장

등록 자료의 출처·기준 시점·가격·수강 가능 여부와 확인·추정 시간을 관리하고, 자료 갱신·삭제 시 기존 계획이 사용한 근거를 보존할 범위를 정한다. 활동 시간·예상 주차와 확인된 비용 합계는 현재 계산값이며, 구독·응시료·추가 비용과 실제 소요시간, 사용자 기간·예산 한도의 검사 범위는 별도로 정한다.

직원의 업무 정보와 기획서의 추출·이미지·요약, 기본 정보와 사용자 수정값의 우선순위·되돌리기·재입력 범위를 확인한다. 목표 후보는 직원 입력과 동의한 정보의 사용 범위, 구현된 추천 근거 검사와 갱신 조건이 실제 복원 DB·화면에 적용되는지 대조하고, 입력 변경·생성 실패·동시 작업에서 기존 후보의 보존과 사용자 안내를 검증한다. 스킬 지도는 DB 스킬과 참고 CSV 선수 관계를 사용하므로 관계의 출처·타당성·버전과 정식 관리 방식을 결정한다.

여러 활동의 일괄 기록, 외부 수료 이력의 사용자·강좌·시점 연결, 중복·상충·부분 저장의 처리와 알림 수신 방식을 검토한다. 조건 변화에 따른 규정 안내·활동·상급자 코멘트 연결을 추가할 경우 대상 계획·활동·버전·근거의 갱신과 사용자 판단을 보장할 방식을 정한다.

8. 실행 규모·운영과 재현

현재 한 서버 프로세스의 스레드 풀은 최대 8개 작업을 실행하며 대기와 실행은 모두 작업의 진행 중 상태로 기록한다. 여러 프로세스가 DB를 공유할 때 서버 시작의 진행 작업 실패 전환, 대기 공정성·전역 실행 한도와 작업 소유·복구 범위를 검증한다. 별도 영속 큐·워커·자동 재개 도입 여부는 부하와 운영 조건을 측정해 결정한다.

작성·계획 화면의 반복 조회, 공통 작업 조회와 동기 요청·모델 HTTP의 대기 기한을 구분한다. 조회 종료나 취소 상태만으로 실제 모델 호출·업무 저장이 종료됐다고 판단하지 않도록 상태 확인·재연결·중복 보류 기준을 정한다. DB 호출 요약과 제한된 메모리 기록의 추적 연결·보존·실패 감지, 응답 시간·호출 수·비용의 측정 범위도 함께 검토한다.